复旦数学资料汇编

Riemann 曲面

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 Riemann 曲面 **1**

1.1 笔记: Riemann 曲面 (i) . . . 1

1.2 准备知识 . . . 1

1.2.1 Riemann 面 . . . 1

1.2.2 Riemann 面上的微积分 . . . 4

1.2.3 层 (Sheaf) . . . 10

1.2.4 上同调群 . . . 11

1.2.5 有限性定理 . . . 15

1.2.6 正合上同调列 . . . 21

1.3 笔记: Riemann 曲面 (ii) . . . 24

1.4 紧 Riemann 面 . . . 24

1.4.1 Riemann–Roch 定理 . . . 24

1.4.2 Serre 对偶定理 . . . 27

1.4.3 除子与线丛，Serre 定理证明 . . . 32

1.4.4 调和微分形式 . . . 37

1.4.5 Mittag–Leffler 问题 . . . 41

1.4.6 Abel 定理 . . . 45

1.5 笔记: Riemann 曲面 (iii) . . . 49

1.6 非紧 Riemann 面 . . . 49

1.6.1 Dirichlet 问题 . . . 49

1.6.2 可数拓扑 . . . 53

1.6.3 单值化定理 . . . 58

1.7 试卷: Riemann 曲面 . . . 66

1.8 26 年 Riemann 曲面期末 . . . 66

1.9 25 年 Riemann 曲面期末 . . . 67

第一章　Riemann 曲面

1.1　笔记: Riemann 曲面 (i)

原网页

1.2　准备知识

1.2.1　Riemann 面

例 1.2.1. *$\sqrt{z}$: 多值函数. $\sqrt{z}$ 的黎曼面.*

定义 1.2.1. 对于 2 维连通流形 X, X 上一个坐标是指一个同胚 $\varphi\colon U \subset X \to V \subset \mathbb{C}$.

定义 1.2.2. 称两个坐标 $\varphi_i\colon U_i \to V_i, i = 1, 2$ 是全纯相容的, 若 $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}\colon \varphi_1(U_1 \cap U_2) \to \varphi_2(U_1 \cap U_2)$ 双全纯.

定义 1.2.3. X 上一个复图表指一族全纯相容的坐标 $\mathscr{U} = \{\varphi_j\colon U_j \to V_j, j \in J\}$ 使得 $X = \bigcup\limits_j U_j$.

定义 1.2.4. X 上一个复结构 $\Sigma = [\mathscr{U}]$, $\mathscr{U}$ 是 X 上的复图表，$\mathscr{U} \sim \mathscr{U}'$ 等价于其中任意两个坐标全纯相容.

定义 1.2.5. (X, Σ) 称为一个 *Riemann* 面.*—H. Weyl.*

例 1.2.2. 设 X 是 *Riemann* 面, Y 是 X 的连通开子集，则 Y 也是 *Riemann* 面.

设 $\mathscr{U}$ 是 X 上的一个开图表，则 $\mathscr{U}|_Y$ 也是 Y 的一个开图表.

例 1.2.3. $\Omega \subset \mathbb{C}$ 中的区域均为 *Riemann* 面，取 $\mathscr{U} = \{\mathrm{id}\colon \Omega \to \Omega\}$.

例 1.2.4. *Riemann* 球面 $\mathbb{P}^1$ 是（紧）*Riemann* 面.

$\mathbb{P}^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$，有球极投影 $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{S}^2$，故 $\mathbb{P}^1$ 是紧连通流形.

取 $U_1 = \mathbb{C}$, $U_2 = \mathbb{C}^* \cup \{\infty\}$. 定义: $\varphi_1\colon U_1 \to \mathbb{C}$, $z \mapsto z$. $\varphi_2\colon U_2 \to \mathbb{C}, z \mapsto \frac{1}{z}, \infty \mapsto 0$. $U_1 \cap U_2 = \mathbb{C}^*$. $\varphi_1(U_1 \cap U_2) = \varphi_2(U_1 \cap U_2) = \mathbb{C}^*$. $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}\colon \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*, z \mapsto \frac{1}{z}$ 是双全纯的. 故 $\mathscr{U} = \{\varphi_j : j = 1, 2\}$ 是 $\mathbb{P}^1$ 的一个复图表.

例 1.2.5 (环面是 Riemann 面)**.** 设 ω_1, ω_2 是 $\mathbb{R}$-线性无关的向量. 称 $\Gamma := \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{m\omega_1 + n\omega_2 : m, n \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{C}$ 中的一个格.

定义 $z \sim z'$ 等价于 $z - z' \in \Gamma$. 称 $\mathbb{C}/\Gamma := \mathbb{C}/\sim$ 为一个环面. 商映射 $\pi\colon z \mapsto [z]$ 给出了 $\mathbb{C}/\Gamma$ 上的一个拓扑，其是一个紧连通流形.

设 $V \subset \mathbb{C}$ 是一个区域，使得 V 中任何两个点不等价，则 $\pi\colon V \to U := \pi(V)$ 是一个同胚. 进而 $\varphi := \pi^{-1}\colon U \to V$ 是一个坐标.

设 $\varphi_i\colon U_i \to V_i$ 为坐标，$i = 1, 2$. 令 $\psi := \varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}\colon \varphi_1(U_1 \cap U_2) \to \varphi_2(U_1 \cap U_2)$.

因为 $\pi \circ \psi(z) = \varphi_1^{-1}(z) = \pi(z)$，所以有 $\psi(z) - z \in \Gamma$.

因为 $\psi(z) - z$ 连续，且取值在一个离散集上，所以 $\psi(z) - z$ 在 $\varphi_1(U_1 \cap U_2)$ 的任何一个连通分支上均为常数. 因此 ψ 是双全纯函数. 覆盖是容易的.

例 1.2.6. 设 $f \in C(\mathbb{C})$, 考虑 f 的图像 $\Gamma(f) := \{(z, f(z)) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C} : z \in \mathbb{C}\}$. 取

$$\mathscr{U} = \{P\colon \Gamma(f) \to \mathbb{C}, (z, f(z)) \mapsto z\},$$

推出 $\Gamma(f)$ 为 *Riemann* 面.

注 1.2.1. *Riemann* 面是由“同胚”来定义的，只是两个坐标的转换函数是双全纯的.

定理 1.2.1. *(Gauss* 证明实解析情形；*Korn-Lichtenstein* 证明一般情形*)*

任何一个可定向的光滑曲面，均存在一个复结构，使得其称为一个 *Riemann* 面. 参见 *Jost,* 紧 *Riemann* 面 *(*有关 *PDE).*

定义 1.2.6. X 是 *Riemann* 面，称函数 $f\colon X \to \mathbb{C}$ 为一个全纯函数，若对任意坐标 $\varphi\colon U \to V$，有 $f \circ \varphi^{-1}\colon V \to \mathbb{C}$ 全纯. 记 $\mathcal{O}(X)$ 为 X 上的全纯函数全体.

注 1.2.2. 使用 $\mathcal{O}$ 是为了纪念 *Kiyoshi Oka*（岡潔，日本数学家），他在多复变领域以原创方法解决了诸多猜想.

定理 1.2.2 (Riemann 可去奇点定理)**.** 设 X 是 *Riemann* 面，$U \subset X$ 是开集，$a \in U$. 若 $f \in \mathcal{O}(U\backslash\{a\}) \cap L^\infty(U)$, 则存在唯一的 $\tilde{f} \in \mathcal{O}(U)$ 使得 $\tilde{f}|_{U\backslash\{a\}} = f$.

证明. 利用平面区域的情形. □

定义 1.2.7. X, Y: *Riemann* 面，$f \in C(X, Y)$. 称 f 是全纯的，若对所有的坐标 $\varphi_1\colon U_1 \subset X \to V_1$, $\varphi_2\colon U_2 \subset Y \to V_2$, 其中 $f(U_1) \subset U_2$, 有

$$\varphi_2 \circ f \circ \varphi_1^{-1}\colon V_1 \to V_2$$

全纯.

记 $\mathcal{O}(X, Y)$ 为 $X \to Y$ 的全纯映射全体.

注 1.2.3. 验证此处 $f \in C(X, Y)$ 不可少.

定义 1.2.8. 若 $f : X \to Y$ 同胚，且 f, f^{-1} 全纯，则称 f 为双全纯映射.

命题 1.2.1 (恒等原理)**.** $f_1, f_2 \in \mathcal{O}(X, Y)$, 记 $A := \{x \in X : f_1(x) = f_2(x)\}$. 若 A 有聚点，则 $f_1 \equiv f_2$.

证明. 令 $G := \{x \in X :$ 存在邻域 $W \ni x$, s.t. $f_1|_W = f_2|_W\}$. 则 G 是开集.

$G \subset X$ 闭：设 $b \in \partial G \cap X$，因为 f_i 连续，所以有 $f_1(b) = f_2(b)$.

取坐标 $\varphi\colon b \in U \subset X \to V, \psi\colon U' \subset Y \to V'$ 使得 $f_i(U) \subset U'$ 且 U 连通. 记 $g_i = \psi \circ f_i \circ \varphi^{-1}$. 由平面区域上的恒等原理，推出 $g_1 = g_2$ 在 V 上. 进而 $f_1 = f_2$ 在 U 上，故 $b \in G$. 所以 G 是闭集.

再由平面区域恒等原理，有聚点 $a \in G$.

因为 X 连通，非空，且既开又闭，故有 $G = X$. 进而 $f_1 \equiv f_2$. □

定义 1.2.9. *X: Riemann 面. X 上的一个亚纯函数 (meromorphic) 指，$f \in \mathcal{O}(X')$，其中 $X' \subset X$ 开且使得*

1. $X \backslash X'$ 离散. 2. 所有的 $p \in X \backslash X'$ 都是 f 的极点，即 $x \to p$ 时 $f(x) \to \infty$.

记 $\mathscr{M}(X)$ 为 X 上的亚纯函数全体.

例 1.2.7. $p(z) = z^n + c_1 z^{n-1} + \cdots + c_n \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$. $p(z) \to \infty (z \to \infty)$, 故 $p \in \mathscr{M}(\mathbb{P}^1)$.

定理 1.2.3. *$f \in \mathscr{M}(X)$, 补充定义 f 在极点处取值为 ∞, 则 $f \in \mathcal{O}(X, \mathbb{P}^1)$. 反之，若 $f \in \mathcal{O}(X, \mathbb{P}^1)$, 则 $f \equiv \infty$ 或 $f \in \mathscr{M}(X)$.*

证明. 设 $f \in \mathscr{M}(X)$, $f \neq \infty$, 则 $P = f^{-1}(\infty)$ 为离散的. 考虑坐标 $\varphi \colon U \subset X \to V$, $\psi \colon U' \subset \mathbb{P}^1 \to V'$, 使得 $f(U) \subset U'$, 且 V' 有界.

在 U 中有限个极点，进而在 $\varphi(U)$ 上亦为有限个极点，而 $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ 是有界的. 由 Riemann 可去奇点定理，使得 $\psi \circ f \circ \varphi^{-1} \in \mathcal{O}(V)$, 进而 $f \in \mathcal{O}(X, \mathbb{P}^1)$. □

定理 1.2.4 (全纯映射局部行为). *$f \in \mathcal{O}(X, Y)$ 非常值，$a \in X$, $b := f(a) \in Y$. 则存在 $k \in \mathbb{Z}^+$，以及坐标 $\varphi \colon U \subset X \to V$, $\psi \colon U' \subset Y \to V'$ 使得 $f(U) \subset U'$, $\varphi(a) = \psi(b) = 0$ 且*

$$F(z) := \psi \circ f \circ \varphi^{-1}(z) = z^k. \tag{$*$}$$

称 k 为 f 在 a 处的重数.

证明. 首先可取坐标 φ, ψ 使得其满足除了方程 $(*)$ 以外的所有性质.

定义 $f_1 := \psi \circ f \circ \varphi^{-1} \in \mathcal{O}(V, V')$, 使得 $f_1(0) = 0$ 且 f_1 不是常值. 进而 $f_1(z) = z^k g(z)$, 其中 $g \in \mathcal{O}(V)$, $g(0) \neq 0$.

适当选取 U, 可使 V 单连通，且 $|g||_V > 0$. 故存在 $g^{\frac{1}{k}}$ 的一个单值分支 h, 使得 $f_1(z) = (z \cdot h(z))^k$. $z \mapsto z \cdot h(z)$ 双全纯 (适当收缩 U).

记 $\alpha(z) := z \cdot h(z)$. 只需用 $\alpha \circ \varphi$ 来代替 φ 即可. □

推论 1.2.1 (开映射). *$f \in \mathcal{O}(X, Y)$ 不是常值映射，则 f 是开映射.*

证明. 对于任意 a, 任意邻域 U, 则 $f(U)$ 是 $f(a)$ 的一个邻域. □

推论 1.2.2. *$f \in \mathcal{O}(X, Y)$ 且单，则 $f \colon X \to f(X)$ 双全纯.*

证明. f 单叶，则 f 在任何点的重数为 1，故 f^{-1} 全纯. □

推论 1.2.3 (最大模). *$f \in \mathcal{O}(X)$ 非常值，则 f 不能在 X 内部取最大值.*

证明. 假设存在 $a \in X$, 使得 $|f(a)| = R := \sup\limits_X |f|$, 则 $f(X) \subset K := \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq R\}$. 因为 $f(X)$ 开，所以 $f(X) \subset \overset{\circ}{K}$，但 $f(a) \in \partial K$，矛盾. □

定理 1.2.5. *设 X, Y 为 Riemann 面，X 紧，$f \in \mathcal{O}(X, Y)$ 非常值，则 f 满且 Y 紧.*

证明. $\varnothing \neq f(X) \subset Y$ 开，且 $f(X) \subset Y$ 是紧集进而闭集. 又因为 Y 连通，所以 $Y = f(X)$. □

推论 1.2.4. *X 是紧 Riemann 面，$f \in \mathcal{O}(X)$, 则 f 是常数.*

推论 1.2.5. $f \in \mathscr{M}(\mathbb{P}^1)$ 非常值，则 f 是有理函数，即 $f = \frac{P_1}{P_2}$，其中 P_2, P_2 是多项式.

证明. 因为 $\mathbb{P}^1$ 是紧的，且 $f^{-1}(\infty)$ 离散，所以 $f^{-1}(\infty)$ 有限. 不妨设 $f(\infty) \neq \infty$ (否则用 $\frac{1}{f}$ 来代替 f). 进而 $f^{-1}(\infty) = \{a_1, \cdots, a_n\} \subset \mathbb{C}$.

令 h_ν 为 f 在 a_ν 处的主部，则 $g := f - \sum_{\nu=1}^{n} h_\nu \in \mathcal{O}(\mathbb{P}^1)$，进而 g 是常数. □

推论 1.2.6 (Liouville 定理)**.** $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ 且有界，则 f 是常数.

证明. 由 Riemann 可去奇点定理，有 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{P}^1)$. 又因为 $\mathbb{P}^1$ 紧，故 f 是常数. □

推论 1.2.7 (代数学基本定理)**.** $p(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n$, 则 $p(z) = 0$ 至少有一个复根.

证明. $p \in \mathcal{O}(\mathbb{P}^1, \mathbb{P}^1)$, $f^{-1}(\infty) = \{\infty\}$. p 非常值，所以 p 是满射，进而 $p^{-1}(0) \cap \mathbb{C} \neq \varnothing$. □

注 1.2.4. *Gauss* 是第一个定义复数的数学家：复整数.

定义 1.2.10 (双周期函数)**.** 设 $\Gamma = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 \subset \mathbb{C}$ 为一个格，称 $f \in \mathscr{M}(\mathbb{C})$ 为 Γ-双周期的，若

$$f(z) = f(z + \omega_i),\ \forall z \in \mathbb{C},\ i = 1, 2$$

$$\iff f(z) = f(z + \omega),\ \forall z \in \mathbb{C},\ \omega \in \Gamma.$$

若 f 是 Γ-双周期函数，则其诱导出 $F \in \mathscr{M}(\mathbb{C}/\Gamma)$ 使得 $f = F \circ \pi$. 反之，若 $F \in \mathscr{M}(\mathbb{C}\backslash\Gamma)$, 则 $f = F \circ \pi$ 是 Γ-双周期的.

定理 1.2.6. 两个定理：

1. $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$ 为 Γ-双周期，则 f 是常数.
2. $f \in \mathscr{M}(\mathbb{C})$ 为 Γ-双周期，且 f 不是常数，则 $f(\mathbb{C}) = \mathbb{P}^1$.

例 1.2.8 (Weierstrass $\wp$-函数)**.**

$$\wp(z) := \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Gamma\backslash\{0\}} \left[\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2}\right]$$

为 Γ-双周期的.

注 1.2.5. 可证明：$F\colon \mathbb{C}/\Gamma \to \mathbb{P}^2$，$[z] \mapsto [1 : \wp(z) : \wp'(z)]$ 为一个全纯嵌入（进而推出 $\mathbb{C}/\Gamma$ 为代数曲线，一维流形）

1.2.2 Riemann 面上的微积分

定义 1.2.11. 设 U 是 $\mathbb{C}$ 中的一个开集，令 $z = x + iy$，$\bar{z} = x - iy$，定义

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}\right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right),$$

$f \in \mathcal{O}(U)$ 等价于 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$.

利用 $dx = \frac{1}{2}(dz + d\bar{z})$, $dy = \frac{1}{2i}(dz - d\bar{z})$. 则 U 上的任意一个可微 1-形式 $fdx + gdy$ 写为 $\varphi dz + \psi d\bar{z}$.

X 是 *Riemann* 面，称 f 为 X 上的一个可微函数，即 $f \in \mathcal{E}(X)$，若对任意坐标 $z\colon U \subset X \to V \subset \mathbb{C}$，存在 $\tilde{f} \in \mathcal{E}(V)$ 使得 $f = \tilde{f} \circ z$.

定义 1.2.12. 设 $\mathscr{U}=\{(U,z_U)\}$ 为 X 上一个复图表. 若存在 $f_U,g_U\in\mathcal{E}(U)$, 使得当 $U\cap U'\neq\varnothing$ 时, 有

$$f_U dz_U+g_U d\bar{z}_U=f_{U'}dz_{U'}+g_{U'}d\bar{z}_{U'}$$

在 $U\cap U'$ 上成立, 则称 $\omega|_U:=f_U dz_U+g_U d\bar{z}_U$ 为 X 上的一个可微 1-形式. 记 $\mathcal{E}^1(X)$ 是 X 上可微 1-形式全体.

若 $g_U\equiv 0,\forall U$ *(resp.* $f_U\equiv 0,\forall U$*)*, 则称 ω 为一个可微 $(1,0)$ 形式 *(resp.* $(0,1)$ 形式*)*, 其全体分别记为 $\mathcal{E}^{(1,0)}(X)$ *(resp.* $\mathcal{E}^{(0,1)}(X)$*)*.

例 1.2.9. $f\in\mathcal{E}(X)$,

$$df|_U:=\frac{\partial f}{\partial z}dz+\frac{\partial f}{\partial\bar{z}}d\bar{z}\in\mathcal{E}^1(X),$$
$$d'f|_U:=\frac{\partial f}{\partial z}dz\in\mathcal{E}^{(1,0)}(X),$$
$$d''f|_U:=\frac{\partial f}{\partial\bar{z}}d\bar{z}\in\mathcal{E}^{(0,1)}(X).$$

$d=d'+d''$. $f\in\mathcal{O}(X)\iff d''f=0$ *(Cauchy–Riemann).*

($d''u=v$, 非齐次 C–R 方程)

定义 1.2.13. $\Omega(X)$ 为 X 上全纯 1-形式全体, 即 $\omega\in\mathcal{E}^{(1,0)}(X)$ 且局部可表示为 $\omega=fdz$, $f\in\mathcal{O}(U)$.

定义 1.2.14. 设 $a\in X$, $\omega\in\Omega(X\backslash\{a\})$. 取坐标 (U,z) 使得 $z(a)=0$. $\omega:=f(z)dz$, $f\in\mathcal{O}(U\backslash\{a\})$. 定义 ω 在 a 处的留数 *(residue)* 为

$$\operatorname{Res}_a\omega:=\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=\varepsilon}f(z)dz=c_{-1},\ \varepsilon\ll 1.$$

其中 $f(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty}c_n z^n$.

引理 1.2.1. 留数不依赖于复坐标的选取.

证明. 设 (U',z') 为另一个复坐标, 使得 $z'(a)=0,\omega|_{U'}=g(z')dz'$. 当 $\varepsilon\ll 1$ 时, 坐标变换 $z'\mapsto z$, 将 $\{|z'|<\varepsilon\}$ 映射为一个光滑 Jordan 区域 D_ε 使得 $0\in D_\varepsilon$. 取 $\varepsilon'\ll\varepsilon$ 使得 $\{|z|<\varepsilon'\}\subset D_\varepsilon$, 则

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{|z'|=\varepsilon}g(z')dz'=\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D_\varepsilon}f(z)dz=\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=\varepsilon'}f(z)dz.\qquad\square$$

定义 1.2.15. X 上一个 1-形式 ω 称为亚纯 1-形式, 若 $\omega\in\Omega(X')$, 其中 $X'\subset X$ 开, $X\backslash X'$ 离散且 $\forall a\in X\backslash X'$ 为 ω 的极点.

记 $\mathscr{M}^1(X)$ 为 X 上亚纯 1-形式全体, 也称为 *Abel* 微分全体.

Abel 微分的分类 (Riemann):

1. 全纯 1-形式. 2. $\forall a\in X\backslash X'$, $\operatorname{Res}_a\omega=0$. 3. 其余.

定义 1.2.16. 类似于 1-形式, 我们可以定义 2-形式, 使得局部地, $\omega=f(z)dz\wedge d\bar{z}$. 我们记 $\mathcal{E}^2(X)$ 为 X 上可微 2-形式全体.

定义 1.2.17. 定义 $d\colon\mathcal{E}^1\to\mathcal{E}^2$, $\omega=fdz+gd\bar{z}\mapsto d\omega:=df\wedge dz+dg\wedge d\bar{z}$.

同样可以定义 d',d'', 且有 $d=d'+d''$.

命题 1.2.2. 一些性质

1. $d^2f = d'^2f = d''^2f = 0$. 推出 $0 = d^2 = (d'+d'')^2 = d'^2 + d'd'' + d''d' + d''^2$ 即 $d'd'' = -d''d'$.
2. $f \in \mathcal{E}(X), \omega \in \mathcal{E}^1(X)$, 则 $d(f\cdot\omega) = df\wedge\omega + f\cdot d\omega$. 同样对 d', d'' 成立.
   特别地, $\forall f \in \mathcal{E}(X)$, $d'd''f = \frac{\partial^2 f}{\partial z\partial\bar z}dz\wedge d\bar z$, 则称 f 在 X 上调和若 $d'd''f = 0$. *(*解 $d'd''u = v$.*)*
3. $\mathcal{E}^{(1,0)} \cap \operatorname{Ker} d = \Omega$.

定义 1.2.18. X, Y 是 *Riemann* 面, $F \in \mathcal{O}(X,Y)$, 定义拉回 *(pull-back):*

$\omega = fdz + gd\bar z$, $F^*\omega := F^*(f)dF + F^*(g)d\overline{F}$, 其中 $F^*(f) = f\circ F$.

$\omega = fdz\wedge d\bar z$, $F^*\omega = F^*(f)dF\wedge d\overline{F}$.

命题 1.2.3. F^* 与 d 交换, 即 $dF^* = F^*\circ d$, 对 d', d'' 也成立.

推论 1.2.8. 若 f 在 Y 上调和, 则 $F^*(f)$ 在 X 上调和.

定义 1.2.19 (积分)**.** X 是 *Riemann* 面, c 为 X 上的分段光滑曲线, *i.e.* 存在连续映射 $c\colon [0,1]\to X$, 取分划 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$, 坐标 (U_k, z_k) 使得 $c([t_{k-1}, t_k]) \subset U_k$ 且 $x_k\circ c, y_k\circ c \in C^1([t_{k-1}, t_k])$.

设 $\omega \in \mathcal{E}^1(X)$ 使得 $\omega|_{U_k} = f_k dz_k + g_k d\bar z_k$. 定义 ω 在 c 上的积分为

$$\int_c \omega := \sum_{k=1}^{n}\int_{t_{k-1}}^{t_k}\left(f_k\circ c\frac{d(z_k\circ c)}{dt} + g_k\circ c\frac{d(\bar z_k\circ c)}{dt}\right)dt.$$

定理 1.2.7 (Newton–Leibniz)**.** $F \in \mathcal{E}(X)$, 则 $\int_c dF = F\circ c|_0^1$.

定义 1.2.20. 设 U 是复平面中的一个区域, $\omega \in \mathcal{E}^2(U)$,

$$\omega = fdx\wedge dy = f\circ\frac{i}{2}dz\wedge d\bar z.$$

设 $\operatorname{supp}\omega \subset U$, 定义

$$\int_U \omega := \int_U fdx\wedge dy = \frac{i}{2}\int_U fdz\wedge d\bar z.$$

若 $\varphi\colon V\to U$ 是双全纯映射, $\varphi(s) = z$.

$$\int_U \omega = \frac{i}{2}\int_U fdz\wedge d\bar z = \frac{i}{2}\int_V f\circ\varphi|\varphi'|^2 ds\wedge d\bar s = \int_V \varphi^*\omega.$$

定义 1.2.21. X 是 *Riemann* 面, $\varphi\colon U\to V$ 是坐标, $\omega \in \mathcal{E}^2(X)$, 且 $\operatorname{supp}\omega \subset U$ *(*推出 $(\varphi^{-1})^*\omega$ 的支集在 V 中*)*, 则定义

$$\int_X \omega = \int_U \omega := \int_V (\varphi^{-1})^*\omega.$$

定义与坐标选取无关.

定义 1.2.22. 设 X 是仿紧的 *Riemann* 面, 则可选取坐标 $\varphi_k\colon U_k\to V_k$, $k\in\mathbb{Z}^+$, 使得 $X = \bigcup\limits_k U_k$, 且每个 U_k 至多与其它有限个 U_j 相交非空.

取 $\{\chi_k\}$ 为从属于覆盖 $\{U_k\}$ 的单位分解, *i.e.* $\chi_k \in C_0^\infty(U_k)$, 且 $\sum\limits_k \chi_k = 1$. 则若 $\omega\in\mathcal{E}^1(X)$, 则定义

$$\int_X \omega := \sum_k \int_X (\chi_k\cdot\omega).$$

定理 1.2.8 (留数定理)**.** 设 X 是紧 *Riemann* 面，$a_1, \cdots, a_n \in X$，推出 $\forall \omega \in \Omega(X \backslash \{a_1, \cdots, a_n\})$ 有

$$\sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}_{a_k} \omega = 0.$$

引理 1.2.2. $\omega \in \mathcal{E}^1(X)$ 且具有紧支集，则 $\int_X d\omega = 0$.

引理的证明. 取相对紧开区域 U，满足 $\operatorname{supp}\omega \subset U$. 则应用 Stokes 定理，我们有

$$\int_X d\omega = \int_U d\omega = \int_{\partial U} \omega = 0.$$

□

留数定理的证明. 取坐标 (U_k, z_k), 使得 $z_k(a_k) = 0$ 且 $U_k \cap U_j = \varnothing, \forall j \neq k$，$z_k(U_k) \subset \mathbb{C}$ 是一个圆盘.

令 $X' = X \backslash \{a_1, \cdots, a_n\}$. 取 $\chi_k \in C_0^\infty(U_k)$ 使得在 a_k 的一个邻域上 $\chi_k = 1$. 令 $g := 1 - \sum_{k=1}^{n} \chi_k$，则 $g \in \mathcal{E}(X)$ 且 g 在 a_k 的某个邻域取值为 0，故 $g \cdot \omega \in \mathcal{E}^1(X)$.

$$0 = \int_X d(g \cdot \omega) = \int_{X'} d(g \cdot \omega) = \int_{X'} d\omega - \sum_{k=1}^{n} \int_{X'} d(\chi_k \cdot \omega)$$

$$\begin{aligned} \int_{X'} d(\chi_k \omega) &= \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{X \backslash \{|z_k| \leq \varepsilon\}} d(\chi_k \omega) \\ &= -\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{|z_k| = \varepsilon} \chi_k \omega \\ &= -\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{|z_k| = \varepsilon} \omega \\ &= -2\pi i \operatorname{Res}_{a_k} \omega. \end{aligned}$$

□

推论 1.2.9. X 是紧的 *Riemann* 曲面，$f \in \mathscr{M}(X)$ 且非常数，则 $\#f^{-1}(0) = \#f^{-1}(\infty)$，这里计重数在内.

证明. 令

$$\omega := \frac{df}{f} \in \Omega(X \backslash (f^{-1}(0) \cup f^{-1}(\infty))).$$

设 $a \in f^{-1}(0)$，其阶为 m. 取坐标 (U, z) 使得 $z(a) = 0$，则 $f(z) = z^m g(z)$，其中 $g \in \mathcal{O}(U)$ 且 $g(0) \neq 0$.

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = (\log f(z))' = (m \log z + \log g(z))' = \frac{m}{z} + \frac{g'(z)}{g(z)},$$

推出 $\operatorname{Res}_a \omega = m$.

同理，若 b 是 ω 的 $-m$ 阶极点，则 $\operatorname{Res}_b \omega = -m$. 应用留数定理即得. □

引理 1.2.3 (Poincaré 引理)**.** 设 $U := \{z : |z| < R\}$, $0 < R \leq \infty$. $\omega \in \mathcal{E}^1(U)$ 且 $d\omega = 0$，则存在 $F \in \mathcal{E}(U)$ 使得 $dF = \omega$.

证明. 设 $\omega = fdx + gdy$，

$$d\omega = df \wedge dx + dg \wedge dy = \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}\right) dx \wedge dy,$$

故 $d\omega = 0$ 等价于 $\dfrac{\partial g}{\partial x} = \dfrac{\partial f}{\partial y}$.

令

$$F(x,y) := \int_0^1 [f(tx,ty)x + g(tx,ty)y]dt.$$

则有

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x} &= \int_0^1 [f(tx,ty) + \frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty)tx + \frac{\partial g}{\partial x}(tx,ty)ty]dt \\ &= \int_0^1 [f(tx,ty) + \frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty)tx + \frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty)ty]dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt}[tf(tx,ty)]dt = tf(tx,ty)|_0^1 = f(x,y).\end{aligned}$$

同理 $\dfrac{\partial F}{\partial y} = g$，证毕. □

命题 1.2.4. 设 $g \in \mathcal{E}(\mathbb{C})$ 且具有紧支集，则存在 $f \in \mathcal{E}(\mathbb{C})$ 使得 $\dfrac{\partial f}{\partial \bar{z}} = g$.

证明. 令

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{C}} \frac{g(\zeta)d\zeta \wedge d\bar{\zeta}}{\zeta - z}.$$

令 $\zeta = z + re^{i\theta}$，$dx \wedge dy = \frac{i}{2}d\zeta \wedge d\bar{\zeta}$, 则

$$d\zeta \wedge d\bar{\zeta} = -2idx \wedge dy = -2irdr \wedge d\theta,$$

推出

$$f(z) = -\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \int_0^{2\pi} g(z + re^{i\theta})e^{-i\theta}dr \wedge d\theta,$$

进而 $f \in \mathcal{E}(\mathbb{C})$ 且

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = -\frac{1}{\pi}\int_0^\infty \int_0^{2\pi} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(z + re^{i\theta})e^{-i\theta}dr \wedge d\theta.$$

令 $\zeta = re^{i\theta}$，原式化为

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{C}} \left[\frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(z+\zeta)/\zeta\right] d\zeta \wedge d\bar{\zeta}.$$

当 $\zeta \neq 0$ 时

$$\frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(z+\zeta)/\zeta = \frac{\partial g}{\partial \bar{\zeta}}(z+\zeta)/\zeta = \frac{\partial}{\partial \bar{\zeta}}(g(z+\zeta)/\zeta),$$

推出

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} &= \lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta| \geq \varepsilon} \frac{\partial}{\partial \bar{\zeta}}\left(\frac{g(z+\zeta)}{\zeta}\right) d\zeta \wedge d\bar{\zeta} \\ &= \lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta| \geq \varepsilon} d\left(-\frac{g(z+\zeta)}{\zeta}d\zeta\right) \\ &= \lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta| = \varepsilon} \frac{g(z+\zeta)}{\zeta}d\zeta\end{aligned}$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(z+\varepsilon e^{i\theta})d\theta = g(z).$$

□

引理 1.2.4 (Dolbeault 引理 (Grothendieck)). 设 $\omega \in \mathcal{E}^{(0,1)}(U)$，则存在 $f \in \mathcal{E}(U)$ 使得 $d''f = \omega$.

证明. 逐次逼近法证明 Dolbeault 引理.

取 R_n 从小严格逼近 R. 令 $U_n := \{z : |z| < R_n\}$，则 $U_1 \subsetneq U_2 \subsetneq U_3 \subsetneq \cdots$ 且 $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$. 取 $x_n \in C_0^\infty(U_{n+1})$ 且 $x_n|_{U_n} = 1$.

设 $\omega = gd\bar{z}$，由命题推出对于任意 $n \in \mathbb{Z}^+$，存在 $f_n \in \mathcal{E}(U)$ 使得 $\frac{\partial f_n}{\partial \bar{z}} = x_n \cdot g$.

我们归纳地构造一列 $\tilde{f}_n \in \mathcal{E}(U)$ 使得

1. $\frac{\partial \tilde{f}_n}{\partial \bar{z}} = g$ 于 U_n.
2. $\|\tilde{f}_{n+1} - \tilde{f}_n\|_{L^\infty(U_{n-1})} \le 2^{-n}$.

取 $\tilde{f}_1 := f_1$，则其满足 1.

假设 $\tilde{f}_1, \cdots, \tilde{f}_n$ 已构造，则在 U_n 上有

$$\frac{\partial(f_{n+1} - \tilde{f}_n)}{\partial \bar{z}} = g - g = 0,$$

故 $f_{n+1} - \tilde{f}_n \in \mathcal{O}(U_n)$. 因此存在多项式 P_n 使得

$$\|f_{n+1} - \tilde{f}_n - P_n\|_{L^\infty(U_{n-1})} \le 2^{-n},$$

只需取 $\tilde{f}_{n+1} := f_{n+1} - P_n$.

对于任意正整数 n，任意 $k > l > n$，

$$\begin{aligned}\|\tilde{f}_k - \tilde{f}_l\|_{L^\infty(U_{n-1})} &\le \sum_{j=l}^{k-1} \|\tilde{f}_{j+1} - \tilde{f}_j\|_{L^\infty(U_{n-1})} \\ &\le \sum_{j=l}^{k-1} 2^{-j} \le 2^{-n+1}\end{aligned}$$

说明 $\{\tilde{f}_n\}$ 在 U 上内闭匀敛于某个 $f \in C(U)$.

因为在每个 U_n 上有

$$f = \tilde{f}_n + \sum_{k=n}^{\infty} (\tilde{f}_{k+1} - \tilde{f}_k),$$

又因为

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}}(\tilde{f}_{k+1} - \tilde{f}_k) = g - g = 0$$

于 U_n，即 $\tilde{f}_{k+1} - \tilde{f}_k \in \mathcal{O}(U_n)$ 且 $\sum_{k=n}^{\infty} (\tilde{f}_{k+1} - \tilde{f}_k)$ 一致收敛.

进而 $f = \tilde{f}_n +$ 全纯函数 于 U_n. 进而 $f \in \mathcal{E}(U_n)$ 且 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial \tilde{f}_n}{\partial \bar{z}} = g$ 于 U_n. 由 n 的任意性即得. □

推论 1.2.10. 对于 U 上任意可微函数 g，存在可微函数 f 使得 $g = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}}$.

证明. 存在可微函数 f_1 使得 $\frac{\partial f_1}{\partial \bar{z}} = g$. 又存在可微函数 f_2 使得 $\bar{f}_1 = \frac{\partial f_2}{\partial \bar{z}}$ 进而 $\frac{\partial \bar{f}_2}{\partial z} = f_1$. 取 $f = \bar{f}_2$ 即可. □

1.2.3 层 (Sheaf)

定义 1.2.23. X 是拓扑空间，$\mathscr{T}$ 是 X 上的开集全体. 关于 X 上的一个预层是指一对 $(\mathscr{F},\rho)$ 使得

1. $\forall U\in\mathscr{T}$，$\mathscr{F}(U)$ 均为 *Abel* 群，且 $\mathscr{F}=\{\mathscr{F}(U):U\in\mathscr{T}\}$.

2. $\rho=\{\rho_V^U:V\subset U,V,U\in\mathscr{T}\}$，其中 ρ_V^U 为 $\mathscr{F}(U)$ 到 $\mathscr{F}(V)$ 的群同态使得

(a) $\rho_U^U=\mathrm{id}_{\mathscr{F}(U)}$.

(b) $\rho_W^V\circ\rho_V^U=\rho_W^U$, 对于任意开集 $W\subset V\subset U$.

通常记 $(\mathscr{F},\rho)$ 为 $\mathscr{F}$. $\rho_V^U(f):=f|_V$ 是限制映射.

例 1.2.10. X 拓扑空间，$U\in\mathscr{T}$，记 $\mathcal{C}(U)$ 为 U 上的连续函数全体，ρ_V^U 是通常意义下的限制映射. 则诱导出预层 $\mathcal{C}$.

定义 1.2.24. 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的一个预层. 若对于任意开集 U，对任意 $U_\alpha\in\mathscr{T}$ 使得 $U:=\bigcup_\alpha U_\alpha$，有

1. $f,g\in\mathscr{F}(U)$ 使得 $f|_{U_\alpha}=g|_{U_\alpha}$，对于任意 α，则 $f\equiv g$.

2. 拼接原理. 设 $f_i\in\mathscr{F}(U_i)$. 若 $f_i|_{U_i\cap U_j}=f_j|_{U_i\cap U_j}$, 则 $f|_{U_i}:=f_i\in\mathscr{F}(U)$.

则称 $\mathscr{F}$ 为 X 上的一个层.

例 1.2.11. X 是 *Riemann* 面，

(1) $\mathcal{C}$ 是一个层，类似地有 $\mathcal{E}$，$\mathcal{E}^{(1,0)}$ 和 $\mathcal{E}^{(0,1)}$ 是层.

(2) 对于 $U\in\mathscr{T}$，有层 $\mathcal{O}$. 类似地有 $\mathscr{M}$, Ω *(*全纯 1-形式*)*, $\mathscr{M}^1$*(*亚纯 1-形式*)*.

(3) $\mathcal{O}^*=\mathcal{O}(U,\mathbb{C}^*)$, $U\in\mathscr{T}$，则可诱导层 $\mathcal{O}^*$，类似可定义 $\mathscr{M}^*$.

例 1.2.12. 存在预层但不是层.

设 X 是拓扑空间，$G=\mathbb{Z}$. 取 X 上的预层如下，对于任意非空开集 U，令 $\mathscr{G}(U)=G$，$\mathscr{G}(\varnothing)=0$. 定义 $\rho_V^U=\begin{cases}\mathrm{id}_G, & V\neq\varnothing\\ 0, & V=\varnothing\end{cases}$. 这是一个预层.

设 X 上至少有两个不相交的非空开集 U_1,U_2. 取 $g_1\equiv1\in\mathscr{G}(U_1)$, $g_2\equiv-1\in\mathscr{G}(U_2)$. 因为 $U\cap V=\varnothing$, 故 $g_1|_{U_1\cap U_2}=0=g_2|_{U_1\cap U_2}$. 但不存在 $g\in\mathscr{G}(U_1\cup U_2)$ 使得 $g|_{U_1}=g_1$, $g|_{U_2}=g_2$，所以 $\mathscr{G}$ 不是层.

定义 1.2.25. 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的预层，$a\in X$，在不相交并 $\bigcup\limits_{\mathscr{T}\ni U\ni a}U$ 中引入等价关系 $\sim_a$ 如下*:*

设 $f\in\mathscr{F}(U)$, $g\in\mathscr{F}(V)$, $U,V\in\mathscr{T}$, $a\in U\cap V$, 定义 $f\sim_a g$ 等价于存在邻域 $a\in W\subset U\cap V$ 使得 $f|_W=g|_W$. 称 $\mathscr{F}_a:=\bigcup_{\mathscr{T}\ni U\ni a}\mathscr{F}(U)/\sim_a$ 为 $\mathscr{F}$ 在 a 处的茎 *(stalk)*.

设 $\mathscr{T}\ni U\ni a$，定义 $\rho_a\colon\mathscr{F}(U)\to\mathscr{F}_a$, $f\mapsto[f]$. 称 $\rho_a(f)$ 为 f 在 a 处的芽 *(germ)*.

例 1.2.13. $X\subset\mathbb{C}$ 区域，$a\in X$. $\mathcal{O}_a:=\{[f]:f$ 在 a 的某个邻域上全纯$\}$.

考虑 *Taylor* 展开，$f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n$，则 $f\sim_a g$ 等价于 f,g 在 a 处有相同的 *Taylor* 展开. 这表明 $\mathcal{O}_a\cong\mathbb{C}\{z-a\}$: 关于 $z-a$ 的收敛级数组成的环.

定义 1.2.26. 令 $|\mathscr{F}|:=\bigcup\limits_{a\in X}\mathscr{F}_a$, 投射 $P\colon|\mathscr{F}|\to X$ 由 $\varphi\in\mathscr{F}_\alpha\mapsto\alpha$ 给出. 引入 $|\mathscr{F}|$ 的拓扑如下*:*

$U\in\mathscr{T}$, $f\in\mathscr{F}(U)$，令 $[U,f]:=\{\rho_\alpha(f):\alpha\in U\}\subset|\mathscr{F}|$.

定理 1.2.9. $\mathscr{B}:=\{[U,f]:U\in\mathscr{T},f\in\mathscr{F}(U)\}$ 为 $|\mathscr{F}|$ 的拓扑基，且 $P\colon|\mathscr{F}|\to X$ 为局部同胚.

证明. 先证明 $\mathscr{B}$ 是拓扑基，即证明:

1. 对于任意点 $\varphi \in |\mathscr{F}|$，存在 $[U, f] \ni \varphi$.

2. 对于任意点 $\varphi \in [U, f] \cap [V, g]$，则存在 $[W, h] \subset [U, f] \cap [V, g]$ 使得 $\varphi \in [W, h]$.

设 $P(\varphi) = x, x \in U \cap V$，则 $\varphi = \rho_x(f) = \rho_x(g)$，进而存在邻域 $x \in W \subset U \cap V$ 使得 $f|_W = g|_W =: h$. 则 $\varphi \in [W, h] \subset [U, f] \cap [V, g]$.

然后证明 P 是局部同胚.

设 $\varphi \in |\mathscr{F}|, P(\varphi) = x$，则存在 $[U, f] \ni \varphi$，$U \ni x$，$P\colon [U, f] \to U$ 为双射，连续，开映射，进而 P 是局部同胚. □

定义 1.2.27. 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的预层，称 $\mathscr{F}$ 满足恒等原理，若对于任意区域 $Y \subset X$，若 $f, g \in \mathscr{F}(Y)$ 使得 $\rho_a(f) = \rho_a(g)$ 在某点 $a \in Y$ 成立，则 $f \equiv g$.

例 1.2.14. $\mathcal{O}, \Omega$ 满足恒等原理，$\mathcal{E}, \mathcal{E}^1$ 不满足恒等原理.

定理 1.2.10. 设 X 是局部连通的 *Hausdorff* 空间. 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的预层且满足恒等原理，则 $|\mathscr{F}|$ 也是 *Hausdorff* 空间.

证明. 需证明，对于任意 $\varphi_1 \neq \varphi_2, \varphi_1, \varphi_2 \in |\mathscr{F}|$，存在不相交的开集分离 φ_1 和 φ_2.

(i) $P(\varphi_1) = x \neq y = P(\varphi_2)$.

取开集 $U \ni x, V \ni y$ 使得 $U \cap V = \varnothing$. 则 $P^{-1}(U) \ni \varphi_1, P^{-1}(V) \ni \varphi_2$ 开且 $P^{-1}(U) \cap P^{-1}(V) = \varnothing$.

(ii) $P(\varphi_1) = x = P(\varphi_2)$.

设 $\varphi_1 \in [U_1, f_1], \varphi_2 \in [U_2, f_2], x \in U_1 \cap U_2$. 设区域 $x \in U \subset U_1 \cap U_2$. 则 $\varphi_1 \in [U, f_1|_U]$, $\varphi_2 \in [U, f_2|_U]$. 下证 $[U, f_1|_U] \cap [U, f_2|_U] = \varnothing$.

假设存在 $\psi \in [U, f_1|_U] \cap [U, f_2|_U]$，设 $P(\psi) = y$，则 $\psi = \rho_y(f_1) = \rho_y(f_2)$，由恒等原理 $f_1 \equiv f_2$ 于 U，进而 $\varphi_1 = \varphi_2$ 一个矛盾. □

引理 1.2.5. $\mathscr{F}$ 是层，$U \subset X$ 开集，$f \in \mathscr{F}(U)$，则 $f = 0$ 等价于 $\rho_x(f) = 0, \forall x \in U$.

证明. $\forall x \in U$, 存在邻域 $x \in U_x \subset U$ 使得 $f|_{U_x} = 0$. 因为 $U = \bigcup\limits_{x \in U} U_x$，由层的性质，$f = 0$ 于 U. □

注 1.2.6. 约定 $\#\mathscr{F}(\varnothing) = 1$ *(层的定义中).*

考虑 $\mathcal{C}$，设 U_1, U_2 是 X 中的非空开集，使得 $U_1 \cap U_2 = \varnothing$. 设 f_1, f_2 分别是 U_1, U_2 上的连续函数. 总希望 $f = \begin{cases} f_1, & on\ U_1 \\ f_2, & on\ U_2 \end{cases} \in \mathcal{C}(U_1 \cup U_2)$.

由于 $\rho_{\varnothing}^{U_1} \circ \rho_{U_1}^{U_1 \cup U_2}(f) = \rho_{\varnothing}^{U_1 \cup U_2}(f) = \rho_{\varnothing}^{U_2} \rho_{U_2}^{U_1 \cup U_2}(f)$, 则 $\rho_{\varnothing}^{U_1}(f_1) = \rho_{\varnothing}^{U_2}(f_2)$. 因此约定 $\#\mathscr{F}(\varnothing) = 1$ 是合理的.

1.2.4 上同调群

定义 1.2.28. 设 X 是拓扑空间，$\mathscr{F}$ 是 X 上的一个层. 设 $\mathscr{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ 是 X 的一个开覆盖. 整数 $q \geq 0$，定义相应于 $\mathscr{U}$ 的 $\mathscr{F}$ 的 q-阶上链群为

$$C^q(\mathscr{U}, \mathscr{F}) = \prod_{i_j \in I} \mathscr{F}(U_{i_0} \cap U_{i_1} \cap \cdots \cap U_{i_q}),$$

其中 $C^q(\mathscr{U},\mathscr{F})$ 中任意元素 (q-上链) 可表示为 $(f_{i_0\dots i_q})_{i_j\in I}$，其中 $f_{i_0\dots i_q}\in\mathscr{F}(U_{i_0}\cdots U_{i_q})$.

定义 1.2.29. 定义上边缘算子 $\delta\colon C^k(\mathscr{U},\mathscr{F})\to C^{k+1}(\mathscr{U},\mathscr{F})$.

若 $(f_i)_{i\in I}\in C^0(\mathscr{U},\mathscr{F})$，则定义

$$\delta((f_i)_{i\in I})=(g_{ij})_{i,j\in I},$$

其中 $g_{ij}=f_i-f_j\in\mathscr{F}(U_i\cap U_j)$.

若 $(f_{ij})_{i,j\in I}\in C^1(\mathscr{U},\mathscr{F})$，则定义

$$\delta((f_{ij})_{i,j\in I})=(g_{ijk})_{i,j,k\in I},$$

其中 $g_{ijk}=f_{ij}+f_{jk}-f_{ik}\in\mathscr{F}(U_i\cap U_j\cap U_k)$.

定义 1.2.30.

$$Z^1(\mathscr{U},\mathscr{F}):=\mathrm{Ker}(\delta\colon C^1(\mathscr{U},\mathscr{F})\to C^2(\mathscr{U},\mathscr{F})),$$

$$B^1(\mathscr{U},\mathscr{F}):=\mathrm{Im}(\delta\colon C^0(\mathscr{U},\mathscr{F})\to C^1(\mathscr{U},\mathscr{F})),$$

记 $Z^1(\mathscr{U},\mathscr{F})$ 是一阶闭上链群，$B^1(\mathscr{U},\mathscr{F})$ 是一阶上边缘群.

$(f_{ij})\in Z^1(\mathscr{U},\mathscr{F})$ 等价于 $f_{ij}+f_{jk}=f_{ik}$ 于 $U_i\cap U_j\cap U_k$. 特别地，$f_{ii}=0$, $f_{ij}=-f_{ji}$.

若 $(f_{ij})\in B^1(\mathscr{U},\mathscr{F})$，则 $(f_i)\in C^0(\mathscr{U},\mathscr{F})$ 使得 $f_{ij}=\delta((f_i))=f_i-f_j$，因此 $B^1(\mathscr{U},\mathscr{F})\subset Z^1(\mathscr{U},\mathscr{F})$.

称商群 $H^1(\mathscr{U},\mathscr{F}):=Z^1(\mathscr{U},\mathscr{F})/B^1(\mathscr{U},\mathscr{F})$ 为相应于 $\mathscr{U}$ 的系数在 $\mathscr{F}$ 中的一阶上同调群.

为了得到仅依赖于 $X,\mathscr{F}$ 的一个上同调群，须引入加细覆盖的概念.

定义 1.2.31. 称 X 的开覆盖 $\mathscr{V}=\{V_k\}_{k\in K}$ 为 $\mathscr{U}=\{U_i\}_{i\in I}$ 的一个加细，记为 $\mathscr{V}<\mathscr{U}$，若对于任意 $k\in K$，存在 $i\in I$ 使得 $V_k\subset U_i$.

则存在加细映射 $\tau\colon K\to I$ 使得 $V_k\subset U_{\tau(k)}$.

定义 1.2.32. 定义

$$\begin{aligned}\tau_{\mathscr{V}}^{\mathscr{U}}:Z^1(\mathscr{U},\mathscr{F})&\to Z^1(\mathscr{V},\mathscr{F})\\(f_{ij})&\mapsto(g_{kl}=f_{\tau(k),\tau(l)}|_{V_k\cap V_l}).\end{aligned}$$

有 $g_{kl}+g_{lm}=g_{km}$ 于 $V_k\cap V_l\cap V_m$，故其良定. 且有 $\tau_{\mathscr{V}}^{\mathscr{U}}:B^1(\mathscr{U},\mathscr{F})\to B^1(\mathscr{V},\mathscr{F})$，则其诱导出映射

$$\tau_{\mathscr{U}}^{\mathscr{V}}\colon H^1(\mathscr{U},\mathscr{F})\to H^1(\mathscr{V},\mathscr{F}).$$

引理 1.2.6. $\tau_{\mathscr{V}}^{\mathscr{U}}:H^1(\mathscr{U},\mathscr{F})\to H^1(\mathscr{V},\mathscr{F})$ 不依赖于加细映射的选取.

证明. 设 $\tilde\tau\colon K\to I$ 是另一个加细映射. 设 $(f_{ij})\in Z^1(\mathscr{U},\mathscr{F})$，有 g_{kl} 与 $\tilde g_{kl}$，需证明 $(g_{kl})\sim(\tilde g_{kl})$.

因为 $V_k\subset U_{\tau(k)}\cap U_{\tilde\tau(k)}$，则可定义 $h_k:=f_{\tau(k),\tilde\tau(k)}|_{V_k}\in\mathscr{F}(V_k)$.

在 $V_k\cap V_l$ 上，

$$\begin{aligned}g_{kl}-\tilde g_{kl}&=f_{\tau(k),\tau(l)}-f_{\tilde\tau(k),\tilde\tau(l)}\\&=(f_{\tau(k),\tau(l)}+f_{\tau(l),\tilde\tau(k)})-(f_{\tau(l),\tilde\tau(k)}+f_{\tilde\tau(k),\tilde\tau(l)})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= f_{\tau(k),\tilde{\tau}(k)} - f_{\tau(l),\tilde{\tau}(l)}\\&= h_k - h_l,\end{aligned}$$

推出 $(g_{kl}) \sim (\tilde{g}_{kl})$. □

引理 1.2.7. $\tau_{\mathscr{V}}^{\mathscr{U}} : H^1(\mathscr{U}, \mathscr{F}) \to H^1(\mathscr{V}, \mathscr{F})$ 是单射.

证明. 设 $(f_{ij}) \in Z^1(\mathscr{U}, \mathscr{F})$ 使得 $\tau((f_{ij})) \in B^1(\mathscr{V}, \mathscr{F})$. 需证明 $(f_{ij}) \in B^1(\mathscr{U}, \mathscr{F})$.

设 $f_{\tau(k),\tau(l)} = g_k - g_l$，其中 $(g_k) \in C^0(\mathscr{V}, \mathscr{F})$. 在 $U_i \cap V_k \cap V_l$ 上

$$g_k - g_l = f_{\tau(k),\tau(l)} = f_{\tau(k),i} + f_{i,\tau(l)} = f_{i,\tau(l)} - f_{i,\tau(k)},$$

推出 $g_k + f_{i,\tau(k)} = g_l + f_{i,\tau(l)}$. 进而由拼接引理，$h_i|_{V_k} := g_k + f_{i,\tau(k)} \in \mathscr{F}(U_i)$. 在 $U_i \cap U_j \cap V_k$ 上,

$$f_{ij} = f_{i,\tau(k)} + f_{\tau(k),j} = (f_{i,\tau(k)} + g_k) - (f_{j,\tau(k)} + g_k) = h_i - h_j.$$

由 k 的任意性及层的性质，$f_{ij} = h_i - h_j$ 于 $U_i \cap U_j$，进而 $[(f_{ij})] = 0$. □

定义 1.2.33. 在不相交并 $\bigsqcup_{\mathscr{U}} H^1(\mathscr{U}, \mathscr{F})$ 中引入等价关系如下:

$\xi \in H^1(\mathscr{U}, \mathscr{F}) \sim \eta \in H^1(\mathscr{U}', \mathscr{F})$ 等价于，存在加细 $\mathscr{V} < \mathscr{U}, \mathscr{U}'$ 使得 $\tau_{\mathscr{V}}^{\mathscr{U}}(\xi) = \tau_{\mathscr{V}}^{\mathscr{U}'}(\eta)$.

定义 $H^1(X, \mathscr{F}) := \bigsqcup_{\mathscr{U}} H^1(\mathscr{U}, \mathscr{F}) / \sim$，称其为 X 上系数在 $\mathscr{F}$ 中的一阶上同调群.

注 1.2.7. $H^1(X, \mathcal{O})$ 最重要，亏格.

定义 1.2.34. 设 $x = [\xi], y = [\eta] \in H^1(X, \mathscr{F})$，$\xi \in H^1(\mathscr{U}, \mathscr{F})$，$\eta \in H^1(\mathscr{U}', \mathscr{F})$.

设 $\mathscr{V} < \mathscr{U}, \mathscr{U}'$，则定义

$$x + y := [\tau_{\mathscr{V}}^{\mathscr{U}}(\xi) + \tau_{\mathscr{V}}^{\mathscr{U}'}(\eta)] \in H^1(X, \mathscr{F}).$$

验证该定义与代表元 ξ, η 以及加细 $\mathscr{V}$ 的选取无关.

命题 1.2.5. 典则映射 $H^1(\mathscr{U}, \mathscr{F}) \to H^1(X, \mathscr{F})$，$\xi \mapsto [\xi]$ 是单射.

证明. 设 $[\xi] = [\eta]$，则存在 $\mathscr{V} < \mathscr{U}$ 使得 $\tau_{\mathscr{V}}^{\mathscr{U}}(\xi) = \tau_{\mathscr{V}}^{\mathscr{U}}(\eta)$，由引理知 $\eta = \xi$. □

命题 1.2.6. $H^1(X, \mathscr{F}) = 0$ 等价于 $H^1(\mathscr{U}, \mathscr{F}) = 0$，对于任意开覆盖 $\mathscr{U}$.

定理 1.2.11. X 是 *Riemann* 面，$\mathcal{E}$ 是 X 上的可微函数层，则 $H^1(X, \mathcal{E}) = 0$.

证明. 设 $\mathscr{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ 为 X 的任何一个开覆盖，不妨设为局部有限的. 只需证 $H^1(\mathscr{U}, \mathcal{E}) = 0$.

取 $\{\chi_i\}_{i \in I}$ 是从属于 $\mathscr{U}$ 的一个单位分解. 设 $(f_{ij}) \in Z^1(\mathscr{U}, \mathcal{E})$.

$\chi_j f_{ij} \in \mathcal{E}(U_i)$，定义 $g_i := \sum_j \chi_j f_{ij} \in \mathcal{E}(U_i)$. 在 $U_i \cap U_j$ 上

$$\begin{aligned}g_i - g_j &= \sum_k \chi_k f_{ik} - \sum_k \chi_k f_{jk}\\&= \sum_k \chi_k (f_{ik} - f_{jk})\\&= f_{ij},\end{aligned}$$

推出 $(f_{ij}) \in B^1(\mathscr{U}, \mathcal{E})$. □

定理 1.2.12. 设 $X=\{z\mid |z|<R\}$, $0<R\leq+\infty$.

1. $H^1(X,\mathbb{C})=0$. *2.* $H^1(X,\mathbb{Z})=0$. *3.* $H^1(X,\mathcal{O})=0$.

证明. 设 $\mathscr{U}=\{U_i\}_{i\in I}$ 为开覆盖.

1. 设 $(C_{ij})\in Z^1(\mathscr{U},\mathbb{C})\subset Z^1(\mathscr{U},\mathcal{E})$. 因为 $H^1(\mathscr{U},\mathcal{E})=0$，所以 $C_{ij}=f_i-f_j$, $f_i\in\mathcal{E}(U_i)$. 因为 $0=dC_{ij}=df_i-df_j$ 于 $U_i\cap U_j$，所以 $\omega|_{U_i}:=df_i\in\mathcal{E}^1(X)$ 且 $d\omega=0$.

   由 Poincaré 引理，存在 $f\in\mathcal{E}(X)$ 使得 $\omega=df$. 令 $C_i=f_i-f$，则 $dC_i=df_i-df=0$. 因此 $((C_i))\in C^0(\mathscr{U},\mathbb{C})$ 且 $C_{ij}=f_i-f_j=C_i-C_j$，故 $((C_{ij}))\in B^1(\mathscr{U},\mathbb{C})$.

2. 设 $(a_{jk})\in Z^1(\mathscr{U},\mathbb{Z})\subset Z^1(\mathscr{U},\mathbb{C})$. 因为 $H^1(\mathscr{U},\mathbb{C})=0$，所以 $a_{jk}=C_j-C_k$，$(C_j)\in C^0(\mathscr{U},\mathbb{C})$.

   因为 $1=e^{2\pi i a_{jk}}=e^{2\pi i(C_j-C_k)}$，所以 $e^{2\pi iC_j}=e^{2\pi iC_k}=b\neq 0$. 取 $C\in\mathbb{C}$ 使得 $b=e^{2\pi iC}$，令 $a_j:=C_j-C$.

   因为 $e^{2\pi i a_j}=e^{2\pi i(C_j-C)}=1$，所以 $(a_j)\in C^0(\mathscr{U},\mathbb{Z})$ 且 $a_{jk}=C_j-C_k=a_j-a_k$，故 $(c_{jk})\in B^1(\mathscr{U},\mathbb{Z})$.

3. 设 $(f_{ij})\in Z^1(\mathscr{U},\mathcal{O})\subset Z^1(\mathscr{U},\mathcal{E})$. 故 $f_{ij}=f_i-f_j$，其中 $f_i\in\mathcal{E}(U_i)$. $0=d''f_{ij}=d''f_i-d''f_j$ 于 $U_i\cap U_j$，则定义 $\omega|_{U_i}=d''f_i\in\mathcal{E}^{(0,1)}(X)$.

   由 Dolbeault 引理，存在 $f\in\mathcal{E}(X)$ 使得 $\omega=d''f$. 令 $g_i:=f_i-f$，因为 $d''g_i=d''f_i-d''f=0$，故 $(f_{ij})\in B^1(\mathscr{U},\mathcal{O})$. □

定理 1.2.13 (Leray)**.** X 是拓扑空间，$\mathscr{F}$ 是 X 上的一个层，$\mathscr{U}=\{U_i\}_{i\in I}$ 是 X 的一个开覆盖. 若 $H^1(U_i,\mathscr{F})=0$, $\forall i\in I$，则 $H^1(X,\mathscr{F})\cong H^1(\mathscr{U},\mathscr{F})$.

证明. 只需证明对于任意 $\mathscr{V}<\mathscr{U}$，设 τ 为对应的加细映射，有同构

$$\tau_{\mathscr{V}}^{\mathscr{U}}:H^1(\mathscr{U},\mathscr{F})\to H^1(\mathscr{V},\mathscr{F}).$$

只需再验证其是满射.

设 $(f_{\alpha\beta})\in Z^1(\mathscr{V},\mathscr{F})$，需找 $(F_{ij})\in Z^1(\mathscr{U},\mathscr{F})$ 使得 $(F_{\tau(\alpha),\tau(\beta)})-(f_{\alpha\beta})\in B^1(\mathscr{V},\mathscr{F})$ (i.e. $\tau_{\mathscr{V}}^{\mathscr{U}}([(F_{ij})])=[(f_{\alpha\beta})]$).

$\{U_i\cap V_\alpha\}_\alpha$ 构成 U_i 的一个开覆盖，记 $U_i\cap\mathscr{V}$. 因为 $H^1(U_i,\mathscr{F})=0$，所以 $H^1(U_i\cap\mathscr{V},\mathscr{F})=0$. 进而存在 $g_{i\alpha}\in\mathscr{F}(U_i\cap V_\alpha)$ 使得 $f_{\alpha\beta}=g_{i\alpha}-g_{i\beta}$ 于 $U_i\cap V_\alpha\cap V_\beta$，$f_{\alpha\beta}=g_{j\alpha}-g_{j\beta}$ 于 $U_j\cap V_\alpha\cap V_\beta$.

因此在 $U_i\cap U_j\cap V_\alpha\cap V_\beta$ 上，$g_{j\alpha}-g_{i\alpha}=g_{j\beta}-g_{i\beta}$. 我们定义 $F_{ij}|_{U_i\cap U_j\cap V_\alpha}:=g_{j\alpha}-g_{i\alpha}\in\mathscr{F}(U_i\cap U_j)$ 且 $(F_{ij})\in Z^1(\mathscr{U},\mathscr{F})$.

令 $h_\alpha:=g_{\tau(\alpha),\alpha}\in\mathscr{F}(V_\alpha)$，有

$$F_{\tau(\alpha),\tau(\beta)}-f_{\alpha\beta}=(g_{\tau(\beta),\alpha}-g_{\tau(\alpha),\alpha})-(g_{\tau(\beta),\alpha}-g_{\tau(\beta),\beta})=g_{\tau(\beta),\beta}-g_{\tau(\alpha),\alpha}=h_\beta-h_\alpha,$$

推出 $(F_{\tau(\alpha),\tau(\beta)})-(f_{\alpha,\beta})\in B^1(\mathscr{V},\mathscr{F})$. □

定理 1.2.14. $H^1(\mathbb{P}^1,\mathcal{O})=0$.

证明. 令 $U_1=\mathbb{P}^1\backslash\{\infty\}$，$U_2=\mathbb{P}^1\backslash\{0\}$，$\mathbb{P}^1=U_1\cup U_2$. 则 $U_1=\mathbb{C}$，$U_2\cong\mathbb{C}$，故 $H^1(U_i,\mathcal{O})=0$，$i=1,2$.

由 Leray 定理，$H^1(\mathbb{P}^1,\mathcal{O})\cong H^1(\mathscr{U},\mathcal{O})$. 因为 $U_1\cap U_2=\mathbb{C}^*$，则对于任意 $f_{12}\in\mathcal{O}(U_1\cap U_2)$，可展开为 $f_{12}(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}a_nz^n$.

令 $f_1(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$, $f_2(z)=-\sum\limits_{n=-\infty}^{-1}a_nz^n$. 则 $f_1\in\mathcal{O}(U_1)$，$f_2\in\mathcal{O}(U_2)$ 且 $f_{12}=f_1-f_2$，故 $(f_{12})\in B^1(\mathscr{U},\mathcal{O})$ 推出 $H^1(\mathscr{U},\mathcal{O})=0$. □

命题 1.2.7. $H^0(X,\mathscr{F})\cong\mathscr{F}(X)$.

证明. 若 $(f_i)\in Z^0(\mathscr{U},\mathscr{F})$，则 $0=\delta((f_i))=f_i-f_j$，推出 $f_i=f_j$ 于 $U_i\cap U_j$，故可定义 $f|_{U_i}=f_i\in\mathscr{F}(X)$.

反过来，对于任意 $f\in\mathscr{F}(X)$，若令 $f_i=f|_{U_i}$，则 $(f_i)\in Z^0(\mathscr{U},\mathscr{F})$，因此 $H^0(X,\mathscr{F})\cong\mathscr{F}(X)$. □

1.2.5 有限性定理

注 1.2.8. 目标：若 X 是紧 *Riemannm* 面，则 $\dim_{\mathbb{C}}H^1(X,\mathcal{O})<\infty$.

命题 1.2.8. E,F 是 *Banach* 空间，$T\colon E\to F$ 是一个连续，线性满射，则存在 $C>0$ 使得 $\forall y\in F$，存在 $x\in E$ 使得 $Tx=y$ 且 $\|x\|\le C\|y\|$.

证明. 令 $U:=\{x\in E\mid\|x\|<1\}$. 由 Banach 开映射定理，存在 $\varepsilon>0$ 使得

$$F(U)\supset V:=\{y\in F\mid\|y\|<\varepsilon\}.$$

不妨设 $y\neq0$. 则取 $y_1:=\frac{\varepsilon}{2}\cdot\frac{y}{\|y\|}\in V$. 则存在 $x_1\in U$ 使得 $Tx_1=y_1$. 因为 T 线性，故 $T\big(\frac{2\|y\|}{\varepsilon}x_1\big)=y$. 令 $x:=\frac{2\|y\|}{\varepsilon}x_1$，则 $Tx=y$，且 $\|x\|\le\frac{2}{\varepsilon}\|y\|$. □

定义 1.2.35. 设 $D\subset\mathbb{C}$ 是开集，

$$L^2(D):=\{f\mid\int_D|f|^2<\infty\},$$

定义 $A^2(D)=L^2(D)\cap\mathcal{O}(D)$ 是 *Bergman* 空间.

引理 1.2.8 (Bergman 不等式)**.** 记 $D_r=\{z\in D:d(z,\partial D)>r\}$，则 $\forall f\in A^2(D)$，有

$$\|f\|_{L^\infty(D_r)}\le\frac{1}{\sqrt{\pi}r}\cdot\|f\|_{L^2(D)}.$$

证明. 对于 D_r 中的任意一点 a，$\Delta(a,r)\subset D$. 由调和函数均值性

$$f^2(a)=\frac{1}{|\Delta(a,r)|}\int_{\Delta(a,r)}f^2,$$

有

$$|f(a)|^2\le\frac{1}{\pi r^2}\int_{\Delta(a,r)}|f|^2\le\frac{1}{\pi r^2}\int_D|f|^2.$$ □

命题 1.2.9. 空间 $A^2(D)$ 为希尔伯特空间.

证明. 只要证 $A^2(D)\subset L^2(D)$ 为闭子空间. 利用上一个引理和全纯函数在内闭一致收敛下封闭可知命题成立. □

引理 1.2.9 (L^2-Schwarz 引理)**.** 设 $D^1\subset\subset D\subset\mathbb{C}$ 为两个开集，则对于任意 $\varepsilon>0$，存在余维数有限的闭子空间 $A\subset A^2(D)$ 使得 $\|f\|_{L^2(D^1)}\le\varepsilon\|f\|_{L^2(D)},\forall f\in A$.

证明. 因为 $\overline{D^1} \subset D$ 是紧集，所以由 Heine–Borel 定理，存在 $a_1, \cdots, a_k \in \overline{D^1}$ 以及 $r > 0$ 使得

1. $\Delta(a_j, r) \subset\subset D, 1 \leq j \leq k$;
2. $\overline{D^1} \subset \bigcup_{j=1}^{k} \Delta(a_j, \frac{r}{2})$.

取 n 充分大使得 $\frac{k}{2^{n+1}} < \varepsilon$，令

$$A := \{f \in A^2(D) : \operatorname{ord}_{a_j} f \geq n, 1 \leq j \leq k\},$$

则 $A \subset A^2(D)$ 为有界线性算子 $L_{j,m}$ 的核的交，所以是闭子空间. 其中 $L_{j,m}(f) = f^{(m)}(a_j)$，$1 \leq j \leq k, 0 \leq m \leq n-1$.

于是 $\dim A^\perp \leq k \cdot n$. 并且

$$A^\perp \backslash \{0\} \subset \bigcup_{j=1}^{k} \{f \in A^2(D) : \operatorname{ord}_{a_j} f < n\},$$

设 $f \in A$，其在每个 a_j 处有 Taylor 展开

$$f(z) = \sum_{\nu=n}^{\infty} C_\nu (z - a_j)^\nu.$$

设 $\rho \leq r$，则

$$\begin{aligned}
\int_{\Delta(a_j,\rho)} |f|^2 &= \int_{\Delta(a_j,\rho)} \sum_{\mu,\nu=n}^{\infty} C_\mu \overline{C_\nu} (z-a_j)^\mu (\overline{z-a_j})^\nu \\
&= \int_0^\rho \int_0^{2\pi} \sum_{\mu,\nu=n}^{\infty} C_\mu \overline{C_\nu} t^{\mu+\nu} e^{i(\mu-\nu)\theta} t dt d\theta \\
&= \int_0^\rho \int_0^{2\pi} \sum_{\nu=n}^{\infty} |C_\nu|^2 t^{2\nu} t dt d\theta \\
&= \pi \sum_{\nu=n}^{\infty} |C_\nu|^2 \cdot \frac{\rho^{2\nu+2}}{\nu+1}.
\end{aligned}$$

故有

$$\|f\|_{L^2(\Delta(a_j, \frac{r}{2}))} \leq \frac{1}{2^{n+1}} \|f\|_{L^2(\Delta(a_j,r))}.$$

进而

$$\begin{aligned}
\|f\|_{L^2(D^1)} &\leq \sum_{j=1}^{k} \|f\|_{L^2(\Delta(a_j, \frac{r}{2}))} \\
&\leq \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{j=1}^{k} \|f\|_{L^2(\Delta(a_j,r))} \\
&\leq \frac{k}{2^{n+1}} \cdot \|f\|_{L^2(D)} \\
&< \varepsilon \cdot \|f\|_{L^2(D)}.
\end{aligned}$$

□

定义 1.2.36. X 是 *Riemann* 面，考虑有限个坐标圆盘 $U_1^*,\cdots,U_n^*$，即 $z_j(U_j^*)\subset\mathbb{C}$ 是一个圆盘. 设 $U_j\subset U_j^*$ 是开集，令 $\mathscr{U}=\{U_j\}_{j=1}^n$.

我们引入 $C^0(\mathscr{U},\mathcal{O})$ 以及 $C^1(\mathscr{U},\mathcal{O})$ 上的 L^2 范数如下：

若 $\eta=(f_i)\in C^0(\mathscr{U},\mathcal{O})$，定义

$$\|\eta\|_{L^2(\mathscr{U})}:=\sqrt{\sum_{i=1}^n\|f_i\|^2_{L^2(U_i)}}.$$

若 $\xi=(f_{ij})\in C^1(\mathscr{U},\mathcal{O})$，定义

$$\|\xi\|_{L^2(\mathscr{U})}:=\sqrt{\sum_{i,j=1}^n\|f_{ij}\|^2_{L^2(U_i\cap U_j)}}.$$

这里 $\|f_i\|_{L^2(U_i)}=\|f_i\circ z_i^{-1}\|_{L^2(z_i(U_i))}$, $\|f_{ij}\|_{L^2(U_i\cap U_j)}=\|f_{ij}\circ z_i^{-1}\|_{L^2(z_i(U_i\cap U_j))}$.

令 $C^0_{(2)}(\mathscr{U},\mathcal{O}):=C^0(\mathscr{U},\mathcal{O})\cap L^2, C^1_{(2)}(\mathscr{U},\mathcal{O}):=C^1(\mathscr{U},\mathcal{O})\cap L^2, Z^1_{(2)}(\mathscr{U},\mathcal{O}):=Z^1(\mathscr{U},\mathcal{O})\cap L^2$.

设 $\mathscr{V}=\{V_i\}_{i=1}^n$，其中开集 $V_i\subset\subset U_i$，记 $\mathscr{V}\ll\mathscr{U}$.

由上一个引理，$\forall\varepsilon>0$，存在余维数有限的闭子空间 $A\subset Z^1_{(2)}(\mathscr{U},\mathcal{O})$ 使得 $\|\zeta\|_{L^2(\mathscr{V})}\le\varepsilon\cdot\|\zeta\|_{L^2(\mathscr{U})}$, $\forall\zeta\in A$.

引理 1.2.10. 设 $\mathscr{W}\ll\mathscr{V}\ll\mathscr{U}\ll\mathscr{U}^*$，其中 $\mathscr{U}^*$ 为上述 U_i^* 构成的有限覆盖. 则存在 $C>0$ 使得 $\forall\xi\in Z^1_{(2)}(\mathscr{V},\mathcal{O})$，存在 $\zeta\in Z^1_{(2)}(\mathscr{U},\mathcal{O})$，$\eta\in C^0_{(2)}(\mathscr{W},\mathcal{O})$ 使得 $\zeta=\xi+\delta\eta$ 于 $\mathscr{W}$，且

$$\max\{\|\zeta\|_{L^2(\mathscr{U})},\|\eta\|_{L^2(\mathscr{W})}\}\le C\cdot\|\xi\|_{L^2(\mathscr{V})}.$$

证明. (1). 设 $\xi=(f_{ij})\in Z^1_{(2)}(\mathscr{V},\mathcal{O})\subset Z^1(\mathscr{V},\mathcal{E})$. 因为 $H^1(\mathscr{V},\mathcal{E})=0$，所以 $f_{ij}=g_i-g_j$ 于 $V_i\cap V_j$，$g_i\in\mathcal{E}(V_i)$.

$d''f_{ij}=0$，所以 $d''g_i=d''g_j$ 于 $U_i\cap U_j$. 故定义 $\omega|_{V_i}:=d''g_i\in\mathcal{E}^{(0,1)}(|\mathscr{V}|)$，其中 $|\mathscr{V}|=\bigcup_{i=1}^n V_i$.

因为 $\mathscr{W}\ll\mathscr{V}$，所以存在可微函数 ψ 使得 $\operatorname{supp}\psi\subset|\mathscr{V}|$ 且 $\psi|_{|\mathscr{W}|}=1$. 进而 $\psi\cdot\omega\in\mathcal{E}^{(0,1)}(|\mathscr{U}^*|)$.

因为任意 U_i^* 是坐标圆盘，由 Dolbeault 引理，存在 $h_i\in\mathcal{E}(U_i^*)$ 使得 $d''h_i=\psi\cdot\omega$. 在 $U_i^*\cap U_j^*$ 上，$d''h_i=d''h_j$，故 $h_i-h_j\in\mathcal{O}(U_i^*\cap U_j^*)$. 令 $F_{ij}=h_i-h_j$，$\zeta:=(F_{ij})\in Z^1_{(2)}(\mathscr{U},\mathcal{O})$.

设 $\mathscr{W}=\{W_i\}_{i=1}^n$，在每个 W_i 上有 $d''h_i=\omega=d''g_i$，进而 $h_i-g_i\in\mathcal{O}(W_i)\cap L^2(W_i)$. 定义

$$\eta:=((h_i-g_i)|_{W_i})\in C^0_{(2)}(\mathscr{W},\mathcal{O}).$$

$$F_{ij}-f_{ij}=(h_i-h_j)-(g_i-g_j)=(h_i-g_i)-(h_j-g_j)$$

即有 $\zeta-\xi=\delta\eta$ 于 $\mathscr{W}$.

(2). 考虑 Hilbert 空间

$$H:=Z^1_{(2)}(\mathscr{U},\mathcal{O})\times Z^1_{(2)}(\mathscr{V},\mathcal{O})\times C^0_{(2)}(\mathscr{W},\mathcal{O}),$$

$$\|(\zeta,\xi,\eta)\|_H:=\sqrt{\|\zeta\|^2_{L^2(\mathscr{U})}+\|\xi\|^2_{L^2(\mathscr{V})}+\|\eta\|^2_{L^2(\mathscr{W})}}.$$

作子空间

$$L:=\{(\zeta,\xi,\eta)\in H:\zeta=\xi+\delta\eta\ \text{于}\ \mathscr{W}\},$$

则 $L \subset H$ 是闭子空间 (练习，利用 Bergman 不等式，注意到全纯性在内闭一致收敛下保持). 特别地，L 是 Hilbert 空间.

考虑投射 $\pi\colon L \to Z^1_{(2)}(\mathscr{V},\mathcal{O})$，$(\zeta,\xi,\eta)\mapsto\xi$，其为线性映射，且由 (1) 知其为满射. 由命题1.2.8，对于任意 $\xi \in Z^1_{(2)}(\mathscr{V},\mathcal{O})$，存在 $(\zeta,\xi,\eta)\in L$ 使得 $\pi(\zeta,\xi,\eta)=\xi$ 且

$$\|(\zeta,\xi,\eta)\|_H \le C\cdot\|\xi\|_{L^2(\mathscr{V})}.$$ □

引理 1.2.11. *在上一个引理的条件下，存在有限维子空间 $S \subset Z^1_{(2)}(\mathscr{U},\mathcal{O})$ 使得对于任意 $\xi\in Z^1(\mathscr{U},\mathcal{O})$，存在 $\sigma\in S$，$\eta\in C^0_{(2)}(\mathscr{W},\mathcal{O})$ 使得 $\sigma=\xi+\delta\eta$ 于 $\mathscr{W}$.*

即限制映射 $H^1(\mathscr{U},\mathcal{O})\to H^1(\mathscr{W},\mathcal{O})$，$[\xi]\mapsto[\xi|_{\mathscr{W}}]=[\sigma|_{\mathscr{W}}]$ 的像的维数有限.

证明. 取 C 为上一个引理中的常数，由上上条引理，对于 $\varepsilon := \frac{1}{2C}$，存在余维数有限的子空间 $A\subset Z^1_{(2)}(\mathscr{U},\mathcal{O})$ 使得 $\|\xi\|_{L^2(\mathscr{V})}\le\varepsilon\|\xi\|_{L^2(\mathscr{U})}, \forall\xi\in A$. 令 $S:=A^\perp\subset Z^1_{(2)}(\mathscr{U},\mathcal{O})$，则 $\dim S<\infty$. 设 $\xi\in Z^1(\mathscr{U},\mathcal{O})$，因为 $\mathscr{V}\ll\mathscr{U}$，所以 $\|\xi\|_{L^2(\mathscr{V})}:=M<\infty$. 由上一条引理，存在 $\zeta_0\in Z^1_{(2)}(\mathscr{U},\mathcal{O})$，$\eta_0\in C^0_{(2)}(\mathscr{W},\mathcal{O})$ 使得 $\zeta_0=\xi+\delta\eta_0$ 于 $\mathscr{W}$，且 $\|\zeta_0\|_{L^2(\mathscr{U})}\le C\cdot M$，$\|\eta_0\|_{L^2(\mathscr{W})}\le C\cdot M$.

令 $\zeta_0=\xi_0\oplus\sigma_0\in A\oplus A^\perp$. 归纳地，构造 $\zeta_\nu\in Z^1_{(2)}(\mathscr{U},\mathcal{O}), \eta_\nu\in C^0_{(2)}(\mathscr{W},\mathcal{O})$，$\xi_\nu\in A, \sigma_\nu\in A^\perp$ 使得

1. $\zeta_\nu=\xi_{\nu-1}+\delta\eta_\nu$ 于 $\mathscr{W}$.
2. $\zeta_\nu=\xi_\nu\oplus\sigma_\nu\in A\oplus S$.
3. $\|\zeta_\nu\|_{L^2(\mathscr{U})}\le\frac{C\cdot M}{2^\nu}$. $\|\eta_\nu\|_{L^2(\mathscr{W})}\le\frac{C\cdot M}{2^\nu}$.

$\nu=0$ 成立. 假设 ν 时已构造，因为 $\zeta_\nu=\xi_\nu\oplus\sigma_\nu$，所以

$$\|\xi_\nu\|_{L^2(\mathscr{U})}\le\|\zeta_\nu\|_{L^2(\mathscr{U})}\le\frac{C\cdot M}{2^\nu}.$$

进而

$$\|\xi_\nu\|_{L^2(\mathscr{V})}\le\varepsilon\|\xi_\nu\|_{L^2(\mathscr{U})}\le\frac{M}{2^{\nu+1}}.$$

由上条引理，存在 $\zeta_{\nu+1}\in Z^1_{(2)}(\mathscr{U},\mathcal{O})$，$\eta_{\nu+1}\in C^0_{(2)}(\mathscr{W},\mathcal{O})$ 使得 $\zeta_{\nu+1}=\xi_\nu+\delta\eta_{\nu+1}$ 且

$$\|\zeta_{\nu+1}\|_{L^2(\mathscr{U})}\le C\cdot\|\xi_\nu\|_{L^2(\mathscr{V})}\le\frac{C\cdot M}{2^{\nu+1}},$$

$$\|\eta_{\nu+1}\|_{L^2(\mathscr{W})}\le C\cdot\|\xi_\nu\|_{L^2(\mathscr{V})}\le\frac{C\cdot M}{2^{\nu+1}},$$

之后只需正交分解 $\zeta_{\nu+1}=\xi_{\nu+1}\oplus\sigma_{\nu+1}$ 即可.

$$\begin{cases}\xi_0+\sigma_0=\xi+\delta\eta_0\\ \xi_1+\sigma_1=\xi_0+\delta\eta_1\\ \vdots\\ \xi_k+\sigma_k=\xi_{k-1}+\delta\eta_k.\end{cases}$$

相加，得到 $\zeta_k+\sum\limits_{j=0}^{k-1}\sigma_j=\xi+\delta\sum\limits_{j=0}^{k}\eta_j$.

由 3，当 $k\to\infty$ 时，$\zeta_k\to0$，

$$\sum_{j=0}^{k}\sigma_j\to\sum_{j=0}^{\infty}\sigma_j=:\sigma\in S.$$

$$\sum_{j=0}^{k}\eta_j \to \sum_{j=0}^{\infty}\eta_j =: \eta \in C^0_{(2)}(\mathscr{W},\mathcal{O}).$$

则 $\sigma = \xi + \delta\eta$ 于 $\mathscr{W}$. □

定理 1.2.15. *X 是 Riemann 面，$Y_1 \subset\subset Y_2 \subset X$ 是开集，则限制映射 $H^1(Y_2,\mathcal{O}) \to H^1(Y_1,\mathcal{O})$ 的像的维数有限.*

证明. 取有限个坐标圆盘 $\{U_i^* \subset Y_2\}_{i=1}^n$，再取坐标圆盘 $W_i \subset\subset V_i \subset\subset U_i \subset\subset U_i^*$ 使得 $Y_1 \subset \bigcup_{i=1}^n W_i =: Y' \subset Y'' := \bigcup_{i=1}^n U_i \subset\subset Y_2$. 令 $\mathscr{W} = \{W_i\}$, $\mathscr{V} = \{V_i\}$, $\mathscr{U} = \{U_i\}$, $\mathscr{U}^* = \{U_i^*\}$，则 $\mathscr{W} \ll \mathscr{V} \ll \mathscr{U} \ll \mathscr{U}^*$.

由上个引理，限制映射 $H^1(\mathscr{U},\mathcal{O}) \to H^1(\mathscr{W},\mathcal{O})$ 的像的维数有限. 由 Dolbeault 引理，$H^1(U_i,\mathcal{O}) = 0 = H^1(W_i,\mathcal{O})$，由 Leray 定理，$H^1(Y'',\mathcal{O}) \cong H^1(\mathscr{U},\mathcal{O})$，$H^1(Y',\mathcal{O}) \cong H^1(\mathscr{W},\mathcal{O})$. 因此限制映射 $H^1(Y'',\mathcal{O}) \to H^1(Y',\mathcal{O})$ 的像的维数有限.

$H^1(Y_2,\mathcal{O}) \to H^1(Y_1,\mathcal{O})$ 的限制映射由下面的限制映射复合而成:

$$H^1(Y_2,\mathcal{O}) \to H^1(Y'',\mathcal{O}) \to H^1(Y',\mathcal{O}) \to H^1(Y_1,\mathcal{O}),$$

得证. □

推论 1.2.11. *X 是紧 Riemann 面，则*

$$g := \dim_{\mathbb{C}} H^1(X,\mathcal{O}) < \infty.$$

称其为 X 的亏格 (genus).

证明. 只需在定理中取 $Y_1 = Y_2 = X$. □

例 1.2.15. *$H^1(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}) = 0$，故 $\mathbb{P}^1$ 的亏格为 0.*

定理 1.2.16. *设 X 是 Riemann 面，$Y \subset\subset X$ 开，则对于任意 $a \in Y$，存在 $f \in \mathscr{M}(Y)$ 使得 $f \in \mathcal{O}(Y\backslash\{a\})$，且 a 是 f 的极点.*

证明. 由定理，$k := \dim \mathrm{Im}(H^1(X,\mathcal{O}) \to H^1(Y,\mathcal{O})) < \infty$. 取 a 处的坐标邻域 (U_1, z) 使得 $z(a) = 0$. 令 $U_2 = X\backslash\{a\}$，则 $\mathscr{U} = \{U_1, U_2\}$ 是 X 的一个开覆盖.

$U_1 \cap U_2 = U_1\backslash\{a\}$，所以 $z^{-j} \in \mathcal{O}(U_1 \cap U_2), 1 \le j \le k+1$. 其代表了一个 $\zeta_j \in Z^1(\mathscr{U},\mathcal{O})$. 则 $\zeta_j|_Y \in Z^1(\mathscr{U} \cap Y,\mathcal{O}), 1 \le j \le k+1$，在模去上边缘以后是线性相关的. 即存在不全为 0 的复数 $c_1, \cdots, c_{k+1}$ 以及 $\eta = (f_1, f_2) \in C^0_{(2)}(\mathscr{U} \cap Y,\mathcal{O})$ 使得

$$c_1\zeta_1 + \cdots + c_{k+1}\zeta_{k+1} = \delta\eta,$$

则 $\sum_{j=1}^{k+1} c_j z^{-j} = f_2 - f_1$ 于 $U_1\backslash\{a\} = U_1 \cap U_2$

令 $f := \begin{cases} f_1 + \sum_{j=1}^{k+1} c_j z^{-j}, & \text{at } U_1 \cap Y \\ f_2, & \text{at } U_2 \cap Y \end{cases} \in \mathscr{M}(Y)$ 即为所求. □

推论 1.2.12 (插值问题). X 是紧 *Riemann* 面，$a_1,\cdots,a_n\in X$ 是 n 个不同点，则对于任意 $c_1,\cdots,c_n\in\mathbb{C}$，存在亚纯函数 $f\in\mathscr{M}(X)$ 使得

$$f(a_j)=c_j,\ \forall 1\le j\le n.$$

证明. 由上一个定理，对任意不同的 i,j，存在 $f_{ij}\in\mathscr{M}(X)$ 使得 a_i 为 f_{ij} 的极点，$f_{ij}\in\mathcal{O}(X\backslash\{a_i\})$. 取 $\lambda_{ij}\in\mathbb{C}^*$ 使得 $f_{ij}(a_k)\neq f_{ij}(a_j)-\lambda_{ij},\ \forall i,j,k$.

令 $g_{ij}:=\frac{f_{ij}-f_{ij}(a_j)}{f_{ij}-f_{ij}(a_j)+\lambda_{ij}}\in\mathscr{M}(X)$，则 $g_{ij}\in\mathcal{O}_{a_k},\ \forall i,j,k$，且 $g_{ij}(a_i)=1,g_{ij}(a_j)=0$.

令 $h_i:=\prod_{k\neq i}g_{ik}\in\mathscr{M}(X)$ 使得 $h_i(a_j)=\delta_{ij}$. 令 $f:=\sum_{i=1}^n c_ih_i$ 即可. □

推论 1.2.13. X 是非紧的 *Riemann* 面，$Y\subset\subset X$ 开，则存在 $f\in\mathcal{O}(Y)$ 使得其在 Y 的任何一个连通分支上非常值.

证明. 取（连通）区域 Y' 使得 $Y\subset\subset Y'\subset\subset X$. 取 $a\in Y'\backslash Y$，对 (Y',a) 应用定理，即得. □

定理 1.2.17. X 是非紧的 *Riemann* 面，$Y\subset\subset Y'\subset\subset X$ 开，则

$$\mathrm{Im}(H^1(Y',\mathcal{O})\to H^1(Y,\mathcal{O}))=0.$$

证明. 记像集为 L，设 $n:=\dim L<\infty$. 取 $\xi_1,\cdots,\xi_n\in H^1(Y',\mathcal{O})$ 使得 $\xi_1|_Y,\cdots,\xi_n|_Y$ 生成 L. 取 Y' 上的全纯函数 f 使得其在 Y' 的任何连通分支上非常值.

取 $C_{\mu\nu}\in\mathbb{C}$ 使得

$$f\xi_\nu=\sum_{\mu=1}^n C_{\mu\nu}\xi_\mu \text{ 于 } Y,1\le\nu\le n.$$

令 $A:=(f\cdot\delta_{\mu\nu}-C_{\mu\nu})_{n\times n}$, $F:=\det A$. 则 $F\in\mathcal{O}(Y')$ 且在 Y' 的任何连通分支上不恒为 0.

则有 $A\cdot\begin{pmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{pmatrix}=0$ 于 Y. 记 A^* 为 A 的伴随矩阵，则 $A^*A=\begin{pmatrix}F&0&\cdots&0\\0&F&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&F\end{pmatrix}$，推出 $F\xi_\nu=0$, $1\le\nu\le n$ 于 Y.

设 $\zeta\in H^1(Y',\mathcal{O})$ 可由某个 $(f_{ij})\in Z^1(\mathscr{U},\mathcal{O})$ 表示，$\mathscr{U}=\{U_i\}$ 是 Y' 的开覆盖，使得 $\forall U_i$ 至多包含 F 的一个零点，则 $F\in\mathcal{O}^*(U_i\cap U_j),\forall i\neq j$. 进而 $g_{ij}:=f_{ij}/F\in\mathcal{O}(U_i\cap U_j)$. 令 $\xi:=[(g_{ij})]\in H^1(Y',\mathcal{O})$，则 $\zeta|_Y=F\xi|_Y=0$. □

推论 1.2.14. X 是非紧的 *Riemann* 面，$Y\subset\subset Y'\subset\subset X$ 开，则任意 $\omega\in\mathcal{E}^{(0,1)}(Y')$，存在 $f\in\mathcal{E}(Y)$，使得 $d''f=\omega$ 于 Y.

证明. 取 $\mathscr{U}=\{U_i\}_i$ 为 Y' 的一个坐标圆盘覆盖，由 Dolbeault 引理，对于任意 i, 存在 $f_i\in\mathcal{E}(U_i)$ 使得 $d''f_i=\omega$ 于 U_i.

因为 $d''(f_i-f_j)=\omega-\omega=0$ 于 $U_i\cap U_j$，所以 $f_i-f_j\in\mathcal{O}(U_i\cap U_j)$，故 $(f_i-f_j)\in Z^1(\mathscr{U},\mathcal{O})$.

因为 $[(f_i-f_j)|_{Y\cap\mathscr{U}}]=0$，所以由上定理，存在 $g_i\in\mathcal{O}(Y\cap U_i)$ 使得 $f_i-f_j=g_i-g_j$ 于 $Y\cap U_i\cap U_j$，等价于 $f_i-g_i=f_j-g_j$.

定义 $f|_{Y\cap U_i}:=f_i-g_i\in\mathcal{E}(Y)$ 使得 $d''f=d''f_i=\omega$. □

1.2.6 正合上同调列

定义 1.2.37. 设 X 是拓扑空间，$\mathscr{F},\mathscr{G}$ 是 X 上的层，一个层同态 $\alpha\colon \mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是指一族群同态 $\alpha_U\colon \mathscr{F}(U)\to\mathscr{G}(U)$，$\forall U\subset X$ 开，满足 $\forall V\subset U$ 开，有下列图表交换

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{F}(U) & \xrightarrow{\alpha_U} & \mathscr{G}(U)\\ \downarrow{\scriptstyle \rho_V^U} & & \downarrow{\scriptstyle \rho_V^U}\\ \mathscr{F}(V) & \xrightarrow{\alpha_V} & \mathscr{G}(V)\end{array}$$

例 1.2.16. *1.* 外微分算子 d,d',d''.

2. 包含映射 $\iota\colon \mathcal{O}\to\mathcal{E},\ \mathbb{C}\to\mathcal{E},\ \mathbb{Z}\to\mathcal{O}$.

3. $\exp\colon \mathcal{O}\to\mathcal{O}^*$，对于任意开集 U，

$$\begin{aligned}\exp|_U\colon \mathcal{O}(U)&\to\mathcal{O}^*(U)\\ f&\mapsto e^{2\pi i f}\end{aligned}$$

定义 1.2.38. 设 $\alpha:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是层同态，对于任意开集 U，定义

$$K(U):=\operatorname{Ker}(\mathscr{F}(U)\xrightarrow{\alpha_U}\mathscr{G}(U),$$

配以通常的限制映射，其诱导出一个层 $\kappa=\operatorname{Ker}\alpha$.

例 1.2.17. $\mathcal{O}=\operatorname{Ker}(\mathcal{E}\xrightarrow{d''}\mathcal{E}^{(0,1)})$，即是 *Cauchy–Riemann* 方程.

$\Omega=\operatorname{Ker}(\mathcal{E}^{(1,0)}\xrightarrow{d}\mathcal{E}^2)$.

$\mathbb{Z}=\operatorname{Ker}(\mathcal{O}\xrightarrow{\exp}\mathcal{O}^*)$.

定义 1.2.39. 设 $\alpha\colon \mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是层同态，对于任意开集 U，定义

$$B(U):=\operatorname{Im}(\mathscr{F}(U)\xrightarrow{\alpha_U}\mathscr{G}(U)),$$

配以通常的限制映射，其诱导出一个预层 $\operatorname{Im}\alpha$，但一般来说其不是层.（一般不满足拼接原理）

例 1.2.18. $\exp\colon \mathcal{O}\to\mathcal{O}^*$，令 $U_+:=\mathbb{C}^*\backslash\mathbb{R}_+$，$U_-:=\mathbb{C}^*\backslash\mathbb{R}_-$，则 $\mathbb{C}^*=U_+\cup U_-$. 因为 $U_\pm$ 单连通，

$$\text{存在 } f_\pm\in\mathcal{O}(U_\pm),\ \textit{s.t.}\ \exp(f_\pm)=z$$

且 $f_+=f_-$ 于 $U_+\cap U_-$. 但是不存在 $f\in\mathcal{O}(\mathbb{C}^*)$ 使得 $\exp(f)=z$ 成立. 拼接原理不成立.

定义 1.2.40. 设 $\alpha\colon \mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是一个层同态，其诱导出群同态 $\alpha_x\colon \mathscr{F}_x\to\mathscr{G}_x$.

称 $\mathscr{F}\xrightarrow{\alpha}\mathscr{G}\xrightarrow{\beta}\mathscr{H}$ 是正合的，若对任意 $x\in X$，有

$$\mathscr{F}_x\xrightarrow{\alpha_x}\mathscr{G}_x\xrightarrow{\beta_x}\mathscr{H}_x$$

正合，即 $\operatorname{Ker}\beta_x=\operatorname{Im}\alpha_x$.

称

$$\mathscr{F}\xrightarrow{\alpha_1}\mathscr{F}_1\xrightarrow{\alpha_2}\mathscr{F}_3\xrightarrow{\alpha_3}\cdots\xrightarrow{\alpha_{n-1}}\mathscr{F}_n$$

是正合的，若 $\mathscr{F}_k\xrightarrow{\alpha_k}\mathscr{F}_{k+1}\xrightarrow{\alpha_{k+1}}\mathscr{F}_{k+2}$ 正合，$\forall 1\le k\le n-2$.

称正合列 $0\to\mathscr{F}\xrightarrow{\alpha}\mathscr{G}\xrightarrow{\beta}\mathscr{H}\to 0$ 是一个短正合列.

例 1.2.19. 我们有如下一些短正合列，他们都是某个黎曼曲面上的层.

$$0 \longrightarrow \mathcal{O} \xrightarrow{\iota} \mathcal{E} \xrightarrow{d''} \mathcal{E}^{(0,1)} \longrightarrow 0,$$

最后一步是 *Dolbeault* 引理.

$$0 \longrightarrow \mathbb{C} \xrightarrow{\iota} \mathcal{E} \xrightarrow{d} \mathrm{Ker}(d\colon \mathcal{E}^1 \to \mathcal{E}^2) \longrightarrow 0,$$

最后一步是 *Poincaré* 引理.

$$0 \longrightarrow \mathbb{C} \xrightarrow{\iota} \mathcal{O} \xrightarrow{d} \Omega \longrightarrow 0,$$

最后一步是 *Poincaré* 引理.

$$0 \to \Omega \xrightarrow{\iota} \mathcal{E}^{(1,0)} \xrightarrow{d} \mathcal{E}^2 \to 0,$$

$\forall \Phi = g dz \wedge d\bar{z}$, 设 $\omega = f dz \in \mathcal{E}^{(1,0)}$，则 $d\omega = \Phi$ 等价于 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = -g$，这由 *Dolbeault* 引理保证.

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\iota} \mathcal{O} \xrightarrow{\mathrm{ex}} \mathcal{O}^* \longrightarrow 0.$$

引理 1.2.12. 若 $\alpha\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是单射，则对于任意开集 U，$\alpha_U\colon \mathscr{F}(U) \to \mathscr{G}(U)$ 是单射.

证明. 设 $f \in \mathscr{F}(U)$，使得 $\alpha_U(f) = 0$.

因为对于任意 $x \in U$，$\alpha_x\colon \mathscr{F}_x \to \mathscr{G}_x$ 是单射，故存在邻域 $x \in V_x \subset U$ 使得 $f|_{V_x} = 0$. 因为 $U = \bigcup\limits_{x\in U} V_x$，由层的定义，$f|_U = 0$. □

引理 1.2.13. 设 $0 \longrightarrow \mathscr{F} \xrightarrow{\alpha} \mathscr{G} \xrightarrow{\beta} \mathscr{H}$ 正合，则对于任意开集 U，有正合列

$$0 \longrightarrow \mathscr{F}(U) \xrightarrow{\alpha_U} \mathscr{G}(U) \xrightarrow{\beta_U} \mathscr{H}(U).$$

证明. 由引理1.2.12，第一处正合. 我们考虑第二处.

$\mathrm{Im}\,\alpha \subset \mathrm{Ker}\,\beta$：设 $f \in \mathscr{F}(U)$，$g = \alpha_U(f)$. 因为 $\mathrm{Ker}\,\beta_x = \mathrm{Im}\,\alpha_x$，故存在邻域 $x \in V_x \subset U$ 使得 $\beta(g) = \beta \circ \alpha(f) = 0$ 于 V_x. 因为 $U = \bigcup\limits_{x\in U} V_x$，由层的定义，$\beta(g) = 0$ 于 U，即 $\mathrm{Im}\,\alpha \subset \mathrm{Ker}\,\beta$.

$\mathrm{Ker}\,\beta \subset \mathrm{Im}\,\alpha$：设 $g \in \mathscr{G}(U)$ 使得 $\beta(g) = 0$. 因为对于任意 $x \in X$，有 $\mathrm{Ker}\,\beta_x = \mathrm{Im}\,\alpha_x$，故存在邻域 $\alpha \in V_x \subset U$ 以及 $f_x \in \mathscr{F}(V_x)$ 使得 $\alpha(f_x) = g$ 于 V_x.

因为 $\alpha(f_x - f_y) = g - g = 0$ 于 $V_x \cap V_y$，由引理1.2.12，推出 $f_x \cong f_y$ 于 $V_x \cap V_y$. 故由拼接原理，存在 $f \in \mathscr{F}(U)$ 使得 $f|_{V_x} := f_x \in \mathscr{F}(V_x)$ 且在每个 V_x 上，$\alpha(f) = \alpha(f_x) = g$. □

定义 1.2.41. 设 $\alpha\colon \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是层同态，其诱导出

$$\alpha^1\colon H^1(X, \mathscr{F}) \to H^1(X, \mathscr{G})$$

如下：设 $\mathscr{U} = \{U_i\}$ 是 X 的一个开覆盖. 定义

$$\begin{aligned} \alpha_{\mathscr{U}}\colon C^1(\mathscr{U}, \mathscr{F}) &\to C^1(\mathscr{U}, \mathscr{G}) \\ (f_{ij}) &\mapsto (\alpha(f_{ij})). \end{aligned}$$

则 $\alpha_{\mathscr{U}}\colon Z^1(\mathscr{U},\mathscr{F})\to Z^1(\mathscr{U},\mathscr{G})$，$\alpha_{\mathscr{U}}\colon B^1(\mathscr{U},\mathscr{F})\to B^1(\mathscr{U},\mathscr{G})$. 故 $\alpha_{\mathscr{U}}$ 可以诱导出

$$\tilde{\alpha}_{\mathscr{U}}\colon H^1(\mathscr{U},\mathscr{F})\to H^1(\mathscr{U},\mathscr{G}).$$

其诱导出同态

$$\alpha^1\colon H^1(X,\mathscr{F})\to H^1(X,\mathscr{G}).$$

定义 1.2.42. 有短正则列 $0\longrightarrow\mathscr{F}\xrightarrow{\alpha}\mathscr{G}\xrightarrow{\beta}\mathscr{H}\longrightarrow 0$. 定义连接同态 $\delta^*\colon\mathscr{H}(X)=H^0(X,\mathscr{H})\to H^1(X,\mathscr{F})$ 如下：

设 $h\in\mathscr{H}(X)$，$\mathscr{G}_x\xrightarrow{\beta_x}\mathscr{H}_x$ 满，故存在开覆盖 $\mathscr{U}=\{U_i\}$ 以及 $g_i\in\mathscr{G}(U_i)$ 使得 $\beta(g_i)=h$ 于 U_i. 因为 $\beta(g_i-g_j)=h-h=0$ 于 $U_i\cap U_j$，故由引理*1.2.13*，存在 $f_{ij}\in\mathscr{F}(U_i\cap U_j)$ 使得 $\alpha(f_{ij})=g_i-g_j$.

在 $U_i\cap U_j\cap U_k$ 上，$\alpha(f_{ij}+f_{jk}+f_{ki})=0$，由引理*1.2.12*，有 $f_{ij}+f_{jk}+f_{ki}=0$，故 $(f_{ij})\in Z^1(\mathscr{U},\mathscr{F})$. 定义 $\delta^*h:=[(f_{ij})]\in H^1(X,\mathscr{F})$.

良定性，需要验证与开覆盖选取无关、与 g_i 的选取无关.

若 $g_i'\in\mathscr{G}(U_i),f_{ij}'\in\mathscr{F}(U_i\cap U_j)$ 使得 $\beta(g_i')=h,\alpha(f_{ij}')=g_i'-g_j'$. 因为 $\beta(g_i-g_i')=h-h=0$，由引理*1.2.13*，存在 $f_i\in\mathscr{F}(U_i)$ 使得 $\alpha(f_i)=g_i-g_i'$.

$$\alpha(f_{ij})-\alpha(f_{ij}')=(g_i-g_j)-(g_i'-g_j')=\alpha(f_i)-\alpha(f_j),$$

推出 $f_{ij}-f_{ij}'-(f_i-f_j)\in\operatorname{Ker}\alpha_{U_i\cap U_j}=\{0\}$，即有 $f_{ij}-f_{ij}'=f_i-f_j$，即 $[(f_{ij})]=[(f_{ij}')]$.

定理 1.2.18. 设 $0\longrightarrow\mathscr{F}\xrightarrow{\alpha}\mathscr{G}\xrightarrow{\beta}\mathscr{H}\to 0$ 正合，则有

$$0\longrightarrow H^0(X,\mathscr{F})\xrightarrow{\alpha^0}H^0(X,\mathscr{G})\xrightarrow{\beta^0}H^0(X,\mathscr{H})\xrightarrow{\delta^*}H^1(X,\mathscr{F})\xrightarrow{\alpha^1}H^1(X,\mathscr{G})\xrightarrow{\beta^1}H^1(X,\mathscr{H}).$$

证明. 我们需要验证第三、四、五处的正合性.

1. $\operatorname{Im}\beta^0\subset\operatorname{Ker}\delta^*$. 设 $g\in\mathscr{G}(X),h=\beta(g)$. 在 δ^* 的定义中取 $g_i=g|_{U_i}$，则 $\alpha(f_{ij})=g_i-g_j=0$，由 α 单，$f_{ij}=0$，故 $\delta^*h=[(f_{ij})]=0$，即 $h\in\operatorname{Ker}\delta^*$.
2. $\operatorname{Ker}\delta^*\subset\operatorname{Im}\beta^0$. 设 $h\in\operatorname{Ker}\delta^*$，设 $\delta^*h=[(f_{ij})]=0$，则 $f_{ij}=f_i-f_j$，$f_i\in\mathscr{F}(U_i)$. 推出 $\alpha(f_{ij})=\alpha(f_i)-\alpha(f_j)$，即 $g_i-g_j=\alpha(f_i)-\alpha(f_j)$，其中 $\beta(g_i)=h$，则 $g_i-\alpha(f_i)=g_j-\alpha(f_j)$ 于 $U_i\cap U_j$，故存在 $g\in\mathscr{G}(X)$ 使得 $g|_{U_i}=g_i-\alpha(f_i)$ 在 U_i 上，且 $\beta(g)=\beta(g_i)-\beta\circ\alpha(f_i)=h$ 于 U_i，$\forall i$. 则 $h\in\operatorname{Im}\beta^0$.
3. $\operatorname{Im}\delta^*\subset\operatorname{Ker}\alpha^1$. 设 $\delta^*h=[(f_{ij})]$. 因为 $\alpha(f_{ij})=g_i-g_j$，所以 $\delta^*h\in\operatorname{Ker}\alpha^1$.
4. $\operatorname{Ker}\alpha^1\subset\operatorname{Im}\delta^*$. 设 $\xi\in\operatorname{Ker}\alpha^1,\xi=[(f_{ij})]$. 因为 $\alpha^1(\xi)=0$，所以 $\alpha(\xi_{ij})=g_i-g_j$，其中 $g_i\in\mathscr{G}(U_i)$. 推出 $0=\beta\circ\alpha(f_{ij})=\beta(g_i)-\beta(g_j)$ 于 $U_i\cap U_j$. 故存在 $h\in\mathscr{H}(X)$ 使得 $h|_{U_i}=\beta(g_i)$. 由 δ^* 定义，$\delta^*h=\xi$.
5. $\operatorname{Im}\alpha^1\subset\operatorname{Ker}\beta^1$. 因为 $\mathscr{F}(U_i\cap U_j)\xrightarrow{\alpha}\mathscr{G}(U_i\cap U_j)\xrightarrow{\beta}\mathscr{H}(U_i\cap U_j)$ 正合.
6. $\operatorname{Ker}\beta^1\subset\operatorname{Im}\alpha^1$.

   设 $\eta=[(g_{ij})]\in\operatorname{Ker}\beta^1$，其中 $(g_{ij})\in Z^1(\mathscr{U},\mathscr{G})$. 则 $\beta(g_{ij})=h_i-h_j$，其中 $h_i\in\mathscr{H}(U_i)$.

   对于任意 $x\in X$，存在 $\tau x\in I$，使得 $x\in U_{\tau x}$. 因为 $\beta_x\colon\mathscr{G}_x\to\mathscr{H}_x$ 是满射，所以存在邻域 $x\in V_x\subset U_{\tau x}$ 使得存在 $g_x\in\mathscr{G}(V_x)$ 使得 $\beta(g_x)=h_{\tau x}|_{V_x}$.

   令 $\tilde{g}_{xy}:=g_{\tau x,\tau y}|_{V_x\cap V_y}$. 考虑 $\mathscr{V}=\{V_x\}_{x\in X}$，因为 $\mathscr{V}<\mathscr{U}$，所以 $\eta=[(\tilde{g}_{xy})]$. 令 $\psi_{xy}:=\tilde{g}_{xy}-g_x+g_y$，则 $\eta=[(\psi_{xy})]$ 且 $\psi_{xy}\in\operatorname{Ker}\beta$:

$$\beta(\psi_{xy})=\beta(\tilde{g}_{xy})-\beta(g_x)+\beta(g_y)=h_{\tau x}-h_{\tau y}-h_{\tau x}+h_{\tau y}=0.$$

由引理1.2.13，存在 $f_{xy} \in \mathscr{F}(V_x \cap V_y)$ 使得 $\alpha(f_{xy}) = \psi_{xy}$. 因为 $\psi_{xy} + \psi_{yz} + \psi_{zx} = 0$，所以 $\alpha(f_{xy} + f_{yz} + f_{zx}) = 0$，又 α 单，故 $f \in Z^1(\mathscr{V}, \mathscr{F})$，且 $\alpha^1([(f_{ij})]) = \eta$. □

定理 1.2.19. 设 $0 \longrightarrow \mathscr{F} \xrightarrow{\alpha} \mathscr{G} \xrightarrow{\beta} \mathscr{H} \longrightarrow 0$ 正合，且 $H^1(X, \mathscr{G}) = 0$，则

$$H^1(X, \mathscr{F}) \cong \mathscr{H}(X)/\beta(\mathscr{G}(X)).$$

定理 1.2.20 (Dolbeault)**.** 设 X 是 *Riemann* 面，则

1. $H^1(X, \mathcal{O}) \cong \mathcal{E}^{(0,1)}(X)/d''\mathcal{E}(X)$.
2. $H^1(X, \Omega) \cong \mathcal{E}^2(X)/d\mathcal{E}^{(1,0)}(X)$.

证明. 1 由

$$0 \longrightarrow \mathcal{O} \xrightarrow{\iota} \mathcal{E} \xrightarrow{d''} \mathcal{E}^{(0,1)} \longrightarrow 0$$

正合及 $H^1(X, \mathcal{E}) = 0$.

2 由

$$0 \longrightarrow \Omega \xrightarrow{\iota} \mathcal{E}^{(1,0)} \xrightarrow{d} \mathcal{E}^2 \longrightarrow 0$$

正合及 $H^1(X, \mathcal{E}^{(1,0)}) = 0$. □

定义 1.2.43. X 是 *Riemann* 面，称

$$\mathrm{Rh}^1(X) := \frac{\mathrm{Ker}\left(d\colon \mathcal{E}^1 \to \mathcal{E}^2\right)}{\mathrm{Im}\left(d\colon \mathcal{E} \to \mathcal{E}^1\right)}$$

为一阶 *de Rham* 上同调群.

定理 1.2.21 (de Rham)**.**

$$H^1(X, \mathbb{C}) \cong \mathrm{Rh}^1(X).$$

证明.

$$0 \longrightarrow \mathbb{C} \longrightarrow \mathcal{E} \xrightarrow{d} \mathrm{Ker}(d\colon \mathcal{E}^1 \to \mathcal{E}^2) \longrightarrow 0$$

正合，且 $H^1(X, \mathcal{E}) = 0$ 即得. □

1.3 笔记: Riemann 曲面 (ii)

原网页

1.4 紧 Riemann 面

1.4.1 Riemann–Roch 定理

定义 1.4.1. X 是 *Riemann* 面，X 上一个除子 *(divisor)* 指一个映射 $D\colon X \to \mathbb{Z}$ 使得对于任意紧集 $K \subset X$，只有有限个 $x \in K$ 使得 $D(x) \neq 0$.

记 $\mathrm{Div}(X)$ 为 X 上除子全体，配以加法运算后，其为一个 *Abel* 群.

设 $D, D' \in \mathrm{Div}(X)$，定义 $D \leq D'$ 等价于 $\forall x \in X,\ D(x) \leq D'(x)$.

例 1.4.1. 设 $0 \neq f \in \mathscr{M}(X)$，对 $x \in X$，定义

$$\operatorname{ord}_x f = \begin{cases} 0, & f(x) \neq 0 \text{ 且} f \in \mathcal{O}_x \\ k, & x \text{ 为} f \text{ 的} k \text{ 阶零点} \\ -k, & x \text{ 为} f \text{ 的} k \text{ 阶极点} \end{cases},$$

则 $x \mapsto \operatorname{ord}_x f \in \operatorname{Div}(X)$，记为 (f).

例 1.4.2. 设 $0 \neq \omega \in \mathscr{M}^1(X)$，对于任意 $x \in X$，在 x 的某坐标邻域使得 $z(x) = 0$，$\omega = f dz$，定义 $\operatorname{ord}_x \omega := \operatorname{ord}_0 f$. 验证其与局部坐标选取无关.

则 $x \mapsto \operatorname{ord}_x \omega \in \operatorname{Div}(X)$，记为 (ω)，称为典范除子 *(canonical divisor)*.

设 $f, g \in \mathscr{M}(X)\backslash\{0\}$, $\omega \in \mathscr{M}^1(X)\backslash\{0\}$, 则 $(f \cdot g) = (f) + (g)$, $(f \cdot \omega) = (f) + (\omega)$, $\left(\frac{1}{f}\right) = -(f)$.

定义 1.4.2. 称一个除子 $D \in \operatorname{Div}(X)$ 为一个主除子，若存在 $f \in \mathscr{M}\backslash\{0\}$ 使得 $D = (f)$.

对于 $D, D' \in \operatorname{Div}(X)$，则定义 $D \sim D'$ 当且仅当 $D - D'$ 是主除子.

例 1.4.3. 设 $\omega_1, \omega_2 \in \mathscr{M}^1(X)\backslash\{0\}$，则 $(\omega_1) \sim (\omega_2)$.

设 $\omega \in \mathscr{M}^1(X)$,设 $(U, z_U), (V, z_V)$ 是两个局部坐标. 设 $\omega = \begin{cases} f_U dz_U, \text{ on } U \\ f_V dz_V, \text{ on } V \end{cases}$，则 $f_U = f_V \cdot \frac{\partial z_V}{\partial z_U}$ 于 $U \cap V$.

设在局部坐标下，$\omega_1 = f_1 dz, \omega_2 = f_2 dz$，定义 $f := \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{f_1}{f_2} \in \mathscr{M}\backslash\{0\}$，则 $(\omega_1) - (\omega_2) = (f)$，进而 $(\omega_1) \sim (\omega_2)$.

定义 1.4.3. X 是紧 *Riemann* 面，定义映射

$$\begin{aligned} \deg\colon \operatorname{Div}(X) &\to \mathbb{Z} \\ D &\mapsto \deg D := \sum_{x \in X} D(x) \end{aligned}$$

称其为 D 的阶.

对于任意 $f \in \mathscr{M}(X)\backslash\{0\}$，则 $\#f^{-1}(0) = \#f^{-1}(\infty)$，则 $\deg(f) = 0$. 故若 $D \sim D'$，则 $\deg D = \deg D'$.

定义 1.4.4. 给定 $D \in \operatorname{Div}(X)$，$U \subset X$ 开集，定义

$$\mathcal{O}_D(U) := \{f \in \mathscr{M}(U) : \operatorname{ord}_x f \geq -D(x), \forall x \in U\}$$

配以通常的限制映射，其诱导出一个 X 上的层 $\mathcal{O}_D$.

命题 1.4.1. $\mathcal{O}_D$ 的基本性质.

1. 若 $D = 0$，则 $\mathcal{O}_D = \mathcal{O}$.

2. 若 $D \sim D'$，则 $\mathcal{O}_D \cong \mathcal{O}_{D'}$.

证明. 2. 对于任意 $\psi \in \mathscr{M}(X)\backslash\{0\}$ 使得 $D - D' = (\psi)$. 定义同构

$$\mathcal{O}_D(U) \to \mathcal{O}_{D'}(U)$$

$$f \mapsto f \cdot \psi$$

$(f \cdot \psi) = (f) + (\psi) \geq -D + (\psi) = -D'$. 类似定义

$$\mathcal{O}_{D'}(U) \to \mathcal{O}_D(U)$$
$$g \mapsto g/\psi$$

再验证即可. □

定理 1.4.1. *X 是紧 Riemann 面，$D \in \mathrm{Div}(X)$ 使得 $\deg D < 0$，则 $H^0(X, \mathcal{O}_D) = 0$.*

证明. 假设存在 $f \in H^0(X, \mathcal{O}_D) \backslash \{0\}$，使得 $f \geq -D$. $0 = \deg(f) \geq -\deg D > 0$，矛盾. □

定义 1.4.5. *固定 $p \in X$，对于 $U \subset X$ 开集，定义 $\mathbb{C}_p(U) := \begin{cases} \mathbb{C}, & p \in U \\ 0, & p \notin U \end{cases}$，其诱导出 X 上的一个层 $\mathbb{C}_p$，称其为一个摩天大楼层.*

引理 1.4.1. *1. $H^0(X, \mathbb{C}_p) \cong \mathbb{C}$.　　2. $H^1(X, \mathbb{C}_p) = 0$.*

证明. 1. $H^0(X, \mathbb{C}_p) \cong \mathbb{C}_p(X) = \mathbb{C}$.

2. 设 $\zeta = [(f_{ij}) \in H^1(X, \mathbb{C}_p)]$，其中 $(f_{ij}) \in Z^1(\mathscr{U}, \mathbb{C}_p)$，$\mathscr{U}$ 是 X 的一个开覆盖. 取 $\mathscr{U}$ 的一个加细 $\mathscr{V} = \{V_\alpha\}$ 使得只有一个 $V_\alpha \ni p$，即 $p \notin V_\alpha \cap V_\beta$，$\forall \beta \neq \alpha$. 即得 $\zeta = 0$. □

定义 1.4.6. *设 $p \in X$，定义单点除子 P 为在 p 点取值为 1，在其它点取值为 0 的除子.*

对于任意 $D \in \mathrm{Div}(X)$，有 $D \leq D + P$，故存在包含同态 $\iota \colon \mathcal{O}_D \to \mathcal{O}_{D+P}$ 是一个层同态.

取复坐标 z 使得 $z(p) = 0$，定义层同态 $\beta \colon \mathcal{O}_{D+P} \to \mathbb{C}_p$ 如下

设 $U \subset X$ 是开集，若 $p \notin U$，则定义 $\beta_U := 0$. 若 $p \in U$，则对于任意 $f \in \mathcal{O}_{D+P}(U)$，在 p 的某邻域有 Laurent 展开 $f(z) = \sum_{n=-k-1}^{\infty} c_n z^n$，其中 $k = D(p)$. 此时，定义 $\beta_U(f) := c_{-k-1} \in \mathbb{C} = \mathbb{C}_p(U)$. 则

$$0 \to \mathcal{O}_D \xrightarrow{\iota} \mathcal{O}_{D+P} \xrightarrow{\beta} \mathbb{C}_p \to 0$$

正合. 进而有长正合列

$$0 \to H^0(X, \mathcal{O}_D) \to H^0(X, \mathcal{O}_{D+P}) \to \mathbb{C} \to H^1(X, \mathcal{O}_D) \to H^1(X, \mathcal{O}_{D+P}) \to 0.$$

定理 1.4.2 (Riemann–Roch 定理)**.** *X 是紧 Riemann 面，$D \in \mathrm{Div}(X)$，g 是 X 的亏格，则 $\dim H^0(X, \mathcal{O}_D)$ 和 $\dim H^1(X, \mathcal{O}_D)$ 有限，且*

$$\dim H^0(X, \mathcal{O}_D) - \dim H^1(X, \mathcal{O}_D) = 1 - g + \deg D.$$

证明. 当 $D = 0$ 时，$H^0(X, \mathcal{O}) \cong \mathbb{C}$，故 $\dim H^0(X, \mathcal{O}) = 1$，而 $g = \dim H^1(X, \mathcal{O})$，$\deg D = 0$.

设 $D \in \mathrm{Div}(X)$，$p \in X$，令 $D' = D + P$. 有长正合列

$$0 \to H^0(X, \mathcal{O}_D) \to H^0(X, \mathcal{O}_{D'}) \to \mathbb{C} \to H^1(X, \mathcal{O}_D) \to H^1(X, \mathcal{O}_{D'}) \to 0.$$

令 $V := \mathrm{Im}(H^0(X, \mathcal{O}_{D'}) \to \mathbb{C})$, $W = \mathbb{C}/V$. 则 $\dim V + \dim W = 1 = \deg D' - \deg D$. 于是有两个短正合列

$$0 \to H^0(X, \mathcal{O}_D) \to H^0(X, \mathcal{O}_{D'}) \to V \to 0,$$

$$0 \to W \to H^1(X, \mathcal{O}_D) \to H^1(X, \mathcal{O}_{D'}) \to 0.$$

于是，

$$\dim H^0(X, \mathcal{O}_{D'}) = \dim H^0(X, \mathcal{O}_D) + \dim V,$$

$$\dim H^1(X, \mathcal{O}_D) = \dim H^1(X, \mathcal{O}_{D'}) + \dim W.$$

由于任何除子 $D = P_1 + \cdots + P_m - Q_1 - \cdots - Q_n$，且 $\dim H^0(X, \mathcal{O}), \dim H^1(X, \mathcal{O})$ 有限，所以 $\dim H^0(X, \mathcal{O}_D), \dim H^1(X, \mathcal{O}_D)$ 有限. 有

$$\dim H^0(X, \mathcal{O}_{D'}) + \dim H^1(X, \mathcal{O}_D) = \dim H^0(X, \mathcal{O}_D) + \dim H^1(X, \mathcal{O}_{D'}) + \deg D' - \deg D,$$

则

$$\dim H^0(X, \mathcal{O}_{D'}) - \dim H^1(X, \mathcal{O}_{D'}) - \deg D' = \dim H^0(X, \mathcal{O}_D) - \dim H^1(X, \mathcal{O}_D) - \deg D,$$

于是若 Riemann–Roch 定理对 D, D' 中一个成立，则对另一个也成立.

由于任何一个 $D \in \mathrm{Div}(X)$ 可写为 $P_1 + \cdots + P_m - Q_1 - \cdots - Q_n$，故再由数学归纳法即得. □

定理 1.4.3. *设 X 是亏格为 g 的紧 Riemann 面，设 $a \in X$，则存在 $f \in \mathscr{M}(X)$ 使得 $f \in \mathcal{O}(X \backslash \{a\})$ 且 a 为 f 的极点且其阶不超过 $g+1$.*

证明. 取 $D \in \mathrm{Div}(X)$ 如下，$D(x) = \begin{cases} g+1, & x = a \\ 0, & x \neq a \end{cases}$. 由 Riemann–Roch 定理，

$$\dim H^0(X, \mathcal{O}_D) \geq 1 - g + \deg D = 1 - g + g + 1 = 2.$$

故存在非常值函数 $f \in H^0(X, \mathcal{O}_D)$ 其满足要求. □

推论 1.4.1. *X 是紧 Riemann 面，g 是亏格，则存在分歧全纯覆盖 $f\colon X \to \mathbb{P}^1$，其叶数不超过 $g+1$.*

证明. 取 f 如上一个定理，其定义了全纯映射 $X \to \mathbb{P}^1$，其在 ∞ 的重数不超过 $g+1$. □

推论 1.4.2. *亏格为 0 的紧 Riemann 面 $\cong \mathbb{P}^1$.（双全纯等价）*

证明. 由上一个推论知叶数为 1，而叶数为 1 的覆盖映射必双全纯. □

1.4.2 Serre 对偶定理

此节假设 X 是紧 Riemann 面.

定义 1.4.7. *若 $D \in \mathrm{Div}(X)$，对 $U \subset X$ 开集，定义*

$$\Omega_D(U) = \{\omega \in \mathscr{M}^1(U) : (\omega) \geq -D \text{ 于 } U\},$$

诱导出层 Ω_D.

定理 1.4.4 (Serre 对偶定理)**.**

$$H^1(X, \mathcal{O}_D) \cong H^0(X, \Omega_{-D})^*$$

$$H^1(X, \Omega_D) \cong H^0(X, \mathcal{O}_{-D})^*$$

注 1.4.1. *1.* 当 $D=0$ 时，$\dim H^0(X,\Omega)=\dim H^1(X,\mathcal{O})=g$.

2. 设 K 是典范除子，$\Omega_{-K}\cong\mathcal{O}$，$\Omega\cong\mathcal{O}_K$.

证明. 设 $K=(\omega)$，对 $\omega_1\in\Omega_{-K}(U)$，则 $(\omega_1)\geq K=(\omega)$，则 $f=\omega_1/\omega\in\mathcal{O}(U)$，这定义了一个从 $\Omega_{-K}(U)$ 到 $\mathcal{O}(U)$ 的同构. □

注 1.4.2. *R. Narasimhan, Compact Riemann Surfaces.*

定理 1.4.5. 设 $\omega\in\mathscr{M}^1(X)\backslash\{0\}$，则 $\deg(\omega)=2g-2$. 特别地，若 $\omega\in\Omega(X)\backslash\{0\}$，则其零点个数为 $2g-2$.

证明. 设 $K=(\omega)$，由 Riemann–Roch 定理，$\dim H^0(X,\mathcal{O}_K)-\dim H^1(X,\mathcal{O}_K)=1-g+\deg K$，而

$$\text{LHS}=\dim H^1(X,\Omega_{-K})-\dim H^0(X,\Omega_{-K})=\dim H^1(X,\mathcal{O})-\dim H^0(X,\mathcal{O})=g-1,$$

故 $\deg K=2g-2$. □

推论 1.4.3. 环面 $\mathbb{C}/\Gamma$ 的亏格为 1.

证明. dz 关于 Γ 不变，其诱导出 $\mathbb{C}/\Gamma$ 上的一个全纯 1-形式 ω，其无零点，进而 $0=\deg\omega=2g-2$ 推出 $g=1$. □

定理 1.4.6. 若 $g\geq1$，则对于任意 $p\in X$，存在 $\omega\in\Omega(X)$ 使得 $\omega|_p\neq0$.

证明. 因为 X 不同构于 $\mathbb{P}^1$，所以 $\dim H^0(X,\mathcal{O}_P)=1$（否则存在非常值 $f\in H^0(X,\mathcal{O}_P)$ 且 $(f)\geq-P$ 推出 $X\cong\mathbb{P}^1$，矛盾.）

由 Serre 对偶，$\dim H^1(X,\Omega_{-P})=\dim H^0(X,\mathcal{O}_P)=1$，由 Serre 对偶与 Riemann–Roch 定理，

$$\dim H^0(X,\Omega_{-P})=\dim H^1(X,\mathcal{O}_P)=\dim H^0(X,\mathcal{O}_P)-1+g-\deg P=g-1=\dim H^0(X,\Omega)-1,$$

推出存在 $\omega\in H^0(X,\Omega)\backslash H^0(X,\Omega_{-P})$，则 $\omega|_p\neq0$. □

定理 1.4.7. $D\in\mathrm{Div}(X)$，$\deg D>2g-2$，则 $H^1(X,\mathcal{O}_D)=0$.

证明. 取 K 为典范除子，

$$\begin{aligned}\dim H^1(X,\mathcal{O}_D)&=\dim H^0(X,\Omega_{-D})(\text{Serre})\\&=\dim H^0(X,\mathcal{O}_{K-D})\\&=0\end{aligned}$$

因为 $\deg(K-D)=2g-2-\deg D<0$. □

注 1.4.3. 多元的情形即为 *Kodaira* 消灭定理.

推论 1.4.4. $H^1(X,\mathscr{M})=0$.

证明. 设 $\xi=[(f_{ij})]\in H^1(X,\mathscr{M})$，其中 $(f_{ij})\in Z^1(\mathscr{U},\mathscr{M})$，$\mathscr{U}$ 是 X 的开覆盖.

取 $\mathscr{V}=\{V_i\}\ll\mathscr{U}=\{U_i\},i=1,2,\cdots,n$. 因为 $\overline{V_i}\cap\overline{V_j}\subset U_i\cap U_j$，所以存在 $D\in\mathrm{Div}(X)$ 使得 $\deg D>2g-2$ 且 $(f_{ij})\geq -D$ 于 $\overline{V_i}\cap\overline{V_j}$. 推出 $(f_{ij}|_{V_i\cap V_j})\in Z^1(\mathscr{V},\mathcal{O}_D)$.

因为 $H^1(\mathscr{V},\mathcal{O}_D)=0$，所以 $f_{ij}=f_i-f_j$ 于 $V_i\cap V_j$，其中 $f_i\in C^0(V_i,\mathcal{O}_D)\subset C^0(V_i,\mathscr{M})$，故 $\xi=0$. □

定义 1.4.8. 设 $D\in\mathrm{Div}(X)$，称 $\mathcal{O}_D$ 为整体生成的，若 $\forall x\in X$，存在 $f\in H^0(X,\mathcal{O}_D)$ 使得 $\mathrm{ord}_x f=-D(x)$.

定理 1.4.8. 若 $\deg D\geq 2g$ 则 $\mathcal{O}_D$ 是整体生成的.

证明. 令 $D'(y):=\begin{cases}D(y), & y\neq x\\ D(x)-1, & y=x\end{cases}$. 则 $D'\in\mathrm{Div}(X)$ 使得

$$\deg D'=\deg D-1\geq 2g-1>2g-2.$$

推出 $H^1(X,\mathcal{O}_D)=H^1(X,\mathcal{O}_{D'})=0$.

由 Riemann–Roch 定理，$\dim H^0(X,\mathcal{O}_D)>\dim H^0(X,\mathcal{O}_{D'})$.

因为 $H^0(X,\mathcal{O}_{D'})\subset H^0(X,\mathcal{O}_D)$（$(f)\geq -D'\geq -D$），所以只需取 $f\in H^0(X,\mathcal{O}_D)\backslash H^0(X,\mathcal{O}_{D'})$. □

定义 1.4.9. N 维复射影空间 $\mathbb{P}^N$.

令 $\mathbb{P}^N:=\mathbb{C}^{N+1}/\sim$，其中 $(z_0,\cdots,z_N)\sim(z_0',\cdots,z_N')$ 等价于存在 $\lambda\in\mathbb{C}^*$ 使得 $z_j'=\lambda\cdot z_j,0\leq j\leq N$.

设 $[z_0;z_1;\cdots;z_N]$ 为由 $(z_0,\cdots,z_N)$ 所代表的等价类. 令 $U_j:=\{[z_0;\cdots;z_N]:z_j\neq 0\}$，则 $\{U_j\}_{j=0}^N$ 是一个开覆盖. 考虑同胚 $\varphi_j\colon U_j\to\mathbb{C}^n$，$[z_0;\cdots;z_N]\mapsto\left(\frac{z_0}{z_j},\cdots,\frac{z_{j-1}}{z_j},\frac{z_{j+1}}{z_j},\cdots,\frac{z_N}{z_j}\right)$ 为一个复坐标.

定义 1.4.10. X 是紧 *Riemann* 面，$F\in C(X,\mathbb{P}^N)$，则 $\{W_j:=F^{-1}(U_j)\}$ 构成 X 的开覆盖. 令 $F_j:=\varphi_j\circ F\colon W_j\to\mathbb{C}^N$，记 $F_j=(F_{j1},\cdots,F_{jN})$，若 $F_{j\nu}$ 皆全纯，则称 F_j 为全纯映射. 如果 $\forall x\in X$，存在 $W_j\ni x$，且存在 ν 使得 $dF_{j\nu}|_x\neq 0$，则称 F 是全纯浸入. 称 F 为全纯嵌入，若 F 是全纯浸入且 F 是单射.

设 $f_0,\cdots,f_N\in\mathscr{M}\backslash\{0\}$，则构造全纯映射 $F:=[f_0:f_1:\cdots:f_N]\colon X\to\mathbb{P}^N$ 如下：

对于任意 $x\in X$，取坐标 z 使得 $z(x)=0$. 令 $k=\min\limits_{0\leq j\leq N}\mathrm{ord}_x f_j$. 则 $f_j=z^k\cdot g_j,g_j\in\mathcal{O}_x$，且至少有一个 $g_j(x)\neq 0$. 则令 $F(x):=[g_0(x):g_1(x):\cdots:g_N(x)]$. 而

$$F_j=\left(\frac{g_0}{g_j},\cdots,\frac{g_{j-1}}{g_j},\frac{g_{j+1}}{g_j},\cdots,\frac{g_N}{g_j}\right)\in\mathcal{O}_x^{\oplus N}.$$

定理 1.4.9. 设 $D\in\mathrm{Div}(X)$ 使得 $\deg D\geq 2g+1$，设 $f_0,\cdots,f_N\in H^0(X,\mathcal{O}_D)$ 的一组基，则

$$F=[f_0:f_1:\cdots:f_N]\colon X\hookrightarrow\mathbb{P}^N$$

为一个全纯嵌入.

注 1.4.4 (多复变)**.** 若 X 是非紧的 *Riemann* 面，则 X 可以作为闭一维复子流形全纯嵌入到 $\mathbb{C}^3$ 中.

证明. 我们只需证明 F 是单浸入.

1. F 是单射.

   任取 X 上不同的两点 x_1, x_2. 作 $D' \in \mathrm{Div}(X)$ 如下：$D'(x) = \begin{cases} D(x), & x \neq x_2 \\ D(x_2) - 1, & x = x_2 \end{cases}$. 因为 $\deg D' = \deg D - 1 \geq 2g$，所以 $\mathcal{O}_{D'}$ 是整体生成的. 于是存在 $f \in H^0(X, \mathcal{O}_{D'})$ 使得

   $$\mathrm{ord}_{x_1} f = -D'(x_1) = -D(x_1).$$

   显然

   $$\mathrm{ord}_{x_2} f \geq -D'(x_2) = -D(x_2) + 1.$$

   因为 $H^0(X, \mathcal{O}_{D'}) \subset H^0(X, \mathcal{O}_D)$，所以 $f = \sum\limits_{j=0}^{N} \lambda_j f_j, \lambda_j \in \mathbb{C}$.

   取 x_1, x_2 处的坐标 $(V_1, z_1), (V_2, z_2)$ 使得 $z_1(x_1) = z_2(x_2) = 0$. 因为 $\mathcal{O}_D$ 是整体生成的，$k_\mu := \min\limits_j \mathrm{ord}_{x_\mu} f_j = -D(x_\mu), \mu = 1, 2$.

   在 x_μ 附近，$f_j = z_\mu^{k_\mu} \cdot g_{\mu j}$，$f = z_\mu^{k_\mu} \cdot g$, 其中 $g_{\mu j}, g \in \mathcal{O}_{x_\mu}, \mu = 1, 2$. 推出 $F(x_\mu) = [g_{\mu 0} : g_{\mu 1} : \cdots : g_{\mu N}]$ 且 $\sum\limits_{j=0}^{N} \lambda_j g_{\mu j}(x_\mu) = g(x_\mu), \mu = 1, 2$.

   由 $\mathrm{ord}_{x_1} f = -D'(x_1) = -D(x_1)$ 推出 $g(x_1) \neq 0$，由

   $$\mathrm{ord}_{x_2} f \geq -D'(x_2) = -D(x_2) + 1$$

   推出 $g(x_2) = 0$. 则 $F(x_1) \neq F(x_2)$. 若否，则存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使得 $g_{1j}(x_1) = \lambda \cdot g_{2j}(x_2)$. 则

   $$0 \neq g(x_1) = \sum_{j=0}^{N} \lambda_j g_{1j}(x_1) = \lambda \cdot \sum_{j=0}^{N} \lambda_j g_{2j}(x_2) = \lambda \cdot g(x_2) = 0,$$

   得到矛盾.

2. F 是浸入.

   设 $x_0 \in X$，取 $D' \in \mathrm{Div}(X)$ 如下：$D'(x) = \begin{cases} D(x), & x \neq x_0 \\ D(x_0) - 1, & x = x_0 \end{cases}$. 取 $f \in H^0(X, \mathcal{O}_{D'}) \subset H^0(X, \mathcal{O}_D)$ 使得

   $$\mathrm{ord}_{x_0} f = -D'(x_0) = -D(x) + 1.$$

   设 $f = \sum\limits_{j=0}^{N} \lambda_j f_j$. 取 $k = \min\limits_j \mathrm{ord}_{x_0} f_j = -D(x_0)$ 使得取 x_0 处复坐标 z 使得 $f_j = z^k \cdot g_j, f = z^k \cdot g$, 其中 $g_i, g \in \mathcal{O}_{x_0}$. 不妨设 $g_0(x_0) \neq 0$. 则 $F_0 := \varphi_0 \circ F \colon W_0 = F^{-1}(U_0) \to \mathbb{C}^N$,

   $$F_0 = (F_{01}, \cdots, F_{0N}) = \left(\frac{g_1}{g_0}, \cdots, \frac{g_N}{g_0} \right).$$

   $$\sum_{j=1}^{N} \lambda_j F_{0j} = \sum_{j=1}^{N} \frac{\lambda_j g_j}{g_0} = \frac{g}{g_0} - \lambda_0$$

   推出

   $$\sum_{j=1}^{N} \lambda_j dF_{0j}(x_0) = d\left(\frac{g}{g_0} \right)(x_0).$$

因为 $g(x_0) \neq 0$, 且 $\operatorname{ord}_{x_0} f = -D'(x_0) = -D(x) + 1$ 推出 $\operatorname{ord}_{x_0} g = 1$. 所以 $g(x_0) = 0, dg(x_0) \neq 0$. 于是

$$d\left(\frac{g}{g_0}\right)(x_0) = \frac{dg(x_0)}{g_0(x_0)} - \frac{g(x_0) \cdot dg_0(x_0)}{g_0(x_0)^2} = \frac{dg(x_0)}{g_0(x_0)} \neq 0,$$

故存在某个 j 使得 $dF_{0j}(x_0) \neq 0$，故 F 是浸入. □

注 1.4.5. $N + 1 = \dim H^0(X, \mathcal{O}_D) = 1 - g + \deg D \geq g + 2$，因此 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^{g+1}$，其中 g 是 X 的亏格. 特别地，$\mathbb{C}/\Gamma \hookrightarrow \mathbb{P}^2$. 一般地，任意紧 *Riemann* 面 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^3$.

注 1.4.6. 若 X 是非紧 *Riemann* 面，则存在逆紧全纯嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{C}^3$ *(Bishop-Narasimhan-Remmert).*

Conjecture: 存在逆紧全纯嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{C}^2$.

注 1.4.7. 在 $\mathbb{P}^N$ 上有一个特殊的度量 *Fubini-Study* 度量 ω_{FS}. 映射 $F : X \to \mathbb{P}^N$ 诱导了

$$F^*(\omega_{FS}) = \frac{i}{2\pi}\partial\bar{\partial}\log\sum_{j=0}^{N}|s_j(x)|^2 = \omega_B.$$

其中 ω_B 是 X 上的 *Bergman* 度量.

定义 1.4.11. X, Y 是紧 *Riemann* 面，非常值映射 $F \in \mathcal{O}(X, Y)$. 令 f 在 x 处的重数 $\nu(f, x) := \#(f^{-1}(y) \cap U)$，这里 $U \ni x$ 是充分小的邻域，$y \neq f(x)$ 但充分接近于 $f(x)$.

称 $b(f, x) = \nu(f, x) - 1$ 为 f 在 x 处的分歧阶 *(*分歧：*branch).* 令 $b := \sum\limits_{x \in X} b(f, x)$.

称 $n := \sum\limits_{x \in f^{-1}(y)} \nu(f, x)$ 为 f 的叶数. g 和 g' 分别是 X 和 Y 的亏格.

定理 1.4.10 (Riemann–Hurwitz 定理)**.**

$$g = \frac{b}{2} + n(g' - 1) + 1.$$

注 1.4.8. 推出 b 是偶数.

证明. 设 $\omega \in \mathscr{M}^1(Y)\backslash\{0\}$，由 Riemann–Roch 定理，$\deg\omega = 2g' - 2$. 而 $f^*\omega \in \mathscr{M}^1(X)\backslash\{0\}$，再由 Riemann–Roch 定理，$\deg f^*\omega = 2g - 2$.

设 $x \in X$，$y = f(x) \in Y$. 取 x, y 处的坐标 z, w 使得 $z(x) = w(y) = 0$，且 f 可表示为 $w = z^k$，$k = \nu(f, x)$. 设 $\omega = \psi(w)dw$，则 $f^*\omega = \psi(z^k)dz^k = kz^{k-1}\psi(z^k)dz$. 于是有

$$\operatorname{ord}_x f^*\omega = b(f, x) + \nu(f, x) \cdot \operatorname{ord}_y \omega.$$

推出

$$\sum_{x \in f^{-1}(y)} \operatorname{ord}_x f^*\omega = \sum_{x \in f^{-1}(y)} b(f, x) + n \cdot \operatorname{ord}_y \omega.$$

故

$$\begin{aligned}\deg f^*\omega &= \sum_{x \in X} \operatorname{ord}_x f^*\omega \\ &= \sum_{y \in Y} \sum_{x \in f^{-1}(y)} \operatorname{ord}_x f^*\omega\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{y\in Y}\sum_{x\in f^{-1}(y)} b(f,x) + n\sum_{y\in Y}\operatorname{ord}_y\omega \\
&= b + n\cdot\deg\omega.
\end{aligned}
$$

□

例 1.4.4. 当 $Y=\mathbb{P}^1$ 时，则 $g=\frac{b}{2}-n+1$.

特别地，当 $n=2$ 时，$g=\frac{b}{2}-1$，此时称 X 为超椭圆的.

1.4.3 除子与线丛，Serre 定理证明

定义 1.4.12. X 是 *Riemann* 面，X 上一个全纯线丛指 $L=\bigsqcup_{i\in I}U_i\times\mathbb{C}/\sim$，其中 $\mathscr{U}=\{U_i\}_{i\in I}$ 为 X 的一个开覆盖，$(x,v)\in U_i\times\mathbb{C}\sim(y,w)\in U_j\times\mathbb{C}$ 等价于 $x=y$ 且 $v=g_{ij}(x)\cdot w$，其中 $g_{ij}\in\mathcal{O}^*(U_i\cap U_j)$ 满足 $g_{ij}\cdot g_{jk}=g_{ik}$ 于 $U_i\cap U_j\cap U_k$. 称 $\{g_{ij}\}$ 为 L 的转换函数.

定义 1.4.13. 设 $U\subset X$ 为开集，L 在 U 上的一个全纯截影指一族 $(f_i)_{i\in I}$，其中 $f_i\in\mathcal{O}(U\cap U_i)$ 使得 $f_i=g_{ij}\cdot f_j$ 于 $U\cap U_i\cap U_j$. 记 $\Gamma(U,L)=\{L$ 在 U 上的全纯截影$\}$. 其诱导出一个层，记为 $\mathcal{O}_L$.

定义 1.4.14. L 在 X 上的一个亚纯截影指一个 $f\in\Gamma(X',L)$，其中 $X'\subset X$ 开，满足

1. $X\backslash X'$ 离散.

2. $\forall a\in X\backslash X'$，存在 a 处坐标 (U,z) 使得 $z(a)=0$ 且存在 $n\in\mathbb{Z}^+$ 使得 $z^n\cdot f\in\Gamma(U,L)$.

例 1.4.5. *1.* 平凡线丛 $L=X\times\mathbb{C}$. 此时 $g_{ij}=1$，$\mathcal{O}=\mathcal{O}_L$.

2. 设 $\{(U_i,z_i)\}_{i\in I}$ 为 X 的一个坐标邻域覆盖. 定义 $g_{ij}:=\frac{dz_j}{dz_i}$，称以 $\{g_{ij}\}$ 为转换函数诱导的全纯线丛为 X 上的典范线丛 K_X（即为 X 上的全纯余切丛）.

3. L,L' 为 X 上全纯线丛，转换函数 $\{g_{ij}\},\{g'_{kl}\}$，取一个公共加细覆盖后，不妨设转换函数为 $\{g_{ij}\}$ 与 $\{g'_{ij}\}$，称以 $\{g_{ij}\cdot g'_{ij}\}$ 为转移函数诱导出的全纯线丛为 L 与 L' 的张量积，记为 $L\otimes L'$.

记 $L^{\otimes m}=L\otimes L\otimes\cdots\otimes L$ 共 m 个作张量积. 称 $K^{\otimes m}$ 为 *pluri-canonical line bundle*，$P_m:=\Gamma(X,K^{\otimes m})$ 为 *pluri-genera.*

4. 设 L 的转换函数为 $\{g_{ij}\}$，以 $\{g_{ij}^{-1}\}$ 为转移函数诱导出的全纯线丛为 L 的对偶线丛.

5. 设 $D\in\operatorname{Div}(X)$，取 X 的开覆盖 $\mathscr{U}=\{U_i\}_{i\in I}$，以及 $\psi_i\in\mathscr{M}(U_i),i\in I$ 使得 $(\psi_i)=D$ 于 U_i. 则 $g_{ij}:=\psi_i/\psi_j\in\mathcal{O}^*(U_i\cap U_j)$. 记 L_D 为以 $\{g_{ij}\}$ 为转换函数的全纯线丛. 易见 $L_K\cong K_X$，其中 K 是典范除子.

引理 1.4.2.

$$\mathcal{O}_D\cong\mathcal{O}_{L_D}.$$

证明. 设 $U\subset X$ 为一个开集，$f\in\mathcal{O}_D(U)$ 则 $(f)\geq -D$ 于 U. 故 $f_i:=f\cdot\psi_i\in\mathcal{O}(U\cap U_i)$. $((f_i)=(f)+(\psi_i)\geq -D+(\psi_i)=0.)$

在 $U\cap U_i\cap U_j$ 上，$\frac{f_i}{\psi_i}=f=\frac{f_j}{\psi_j}$ 推出 $f_i=g_{ij}f_j$，推出 $(f_i)\in\Gamma(U,L_D)$.

反过来，设 $(f_i)_i\in\Gamma(U,L_D)$，在 $U\cap U_i\cap U_j$ 上，$f_i=g_{ij}f_j$，则 $\frac{f_i}{\psi_i}=\frac{f_j}{\psi_j}$，推出 $f|_{U\cap U_i}:=\frac{f_i}{\psi_i}\in\mathscr{M}(U)$，且使得 $(f)=(f_i)-(\psi_i)\geq-(\psi_i)=-D$，$\forall U\cap U_i$，则 $f\in\mathcal{O}_D(U)$. □

定义 1.4.15. 设 L 是 X 上的全纯线丛,记 $\pi\colon L\to X,[(x,v)]\mapsto x$ 为自然投影. 商映射 $\bigsqcup\limits_{i\in I}U_i\times\mathbb{C}\to L$ 诱导出同胚 $\Phi_i\colon \pi^{-1}(U_i)\to U_i\times\mathbb{C}$ 使得下图交换

$$\begin{array}{ccc}\pi^{-1}(U_i) & \xrightarrow{\Phi_i} & U_i\times\mathbb{C}\\ \downarrow{\scriptstyle\pi} & \swarrow & \\ U_i & & \end{array}$$

称 Φ_i 为 L 在 U_i 上的平凡化. $\Phi_i\circ\Phi_j^{-1}(x,v)=(x,g_{ij}(x)v)$ 是全纯的. 说明 L 为一个二维复流形.

称 $\xi_i:=\Phi_i^{-1}(x,1)$ 为 L 在 U_i 上的一个局部标架. 则有 $\xi_j=g_{ij}\xi_i$.

设 $f=(f_i)\in\Gamma(U,L)$, $U\subset X$ 开，则 $\tilde{f}|_{U\cap U_i}:=f_i\otimes\xi_i$ 可以粘成 $\mathcal{O}(U,L)$ 中的一个元素. 我们将 f 与 $\tilde{f}$ 恒同起来（解释了为什么叫全纯截影）.

定义 1.4.16. L 上的一个 *Hermite* 度量 h 指一族函数 $\{h_i\}$，其中 $0<h_i\in\mathcal{E}(U_i)$ 使得 $h_i=h_j/|g_{ij}|^2$ 于 $U_i\cap U_j$.

设 $f\in\Gamma(U,L)$，$f=(f_i)$，其中 $f_i\in\mathcal{O}(U\cap U_i)$. 我们有 $|f_i|^2h_i=|f_j|^2h_j$ 于 $U\cap U_i\cap U_j$. 故可定义 $|f|_h^2|_{U_i}:=|f_i|^2\cdot h_i\in\mathcal{E}(U)$，称其为 f 关于 h 的点态长度的平方.

定义 1.4.17. 因为 $d'd''(-\log h_i)=d'd''(-\log h_j)$ 于 $U_i\cap U_j$，故定义 $\Theta_h|_{U_i}:=id'd''(-\log h_i)\in\mathcal{E}^{(1,1)}(X)$ 称为 h 的曲率.

定义 1.4.18. 称 $C(L):=\frac{1}{2\pi}\int_X\Theta_h$ 为 L 的 *Euler* 示性数或第一陈类.

定理 1.4.11 (Gauss–Bonnet)**.** X 是紧 *Riemann* 面，$D\in\mathrm{Div}(X)$，则 $C(L_D)=\deg D$.

证明. 取 X 的（有限）坐标邻域覆盖 $\mathscr{U}=\{(U_i,z_i)\}$ 以及 $\psi_i\in\mathscr{M}(U_i)$ 使得 $(\psi_i)=D$ 于 U_i. 于是有 $f=(\psi_i)_i\in\mathscr{M}(X,L_D)$.

设 $D=\sum\limits_{k=1}^n n_k\cdot P_k$，$n_k\in\mathbb{Z}$, $P_k\in X$. 令 $X'=X\backslash\{P_1,\cdots,P_n\}$，则 $f\in\Gamma(X',L_D)$ 且无零点. 则 $\Theta_h=id'd''(-\log|f|_h^2)$ 于 X'. 所以

$$C(L_D)=\frac{1}{2\pi}\int_{X'}\Theta_h=\frac{1}{2\pi}\int_{X'}id'd''(-\log|f|_h^2).$$

设 z_k 为 P_k 处坐标使得 $z_k(P_k)=0$. 则 ξ_k 为 L 在 P_k 附近的一个局部标架.

设 $f=z_k^{n_k}\cdot g_k\otimes\xi_k$ 于 P_k 附近，$g_k\in\mathcal{O}_{P_k}^*$，推出

$$\begin{aligned}C(L_D)&=\lim_{\delta\to0}\frac{1}{2\pi}\int_{X\backslash\bigcup_{k=1}^n\{|z_k|<\delta\}}idd'\log|f|_h^2\\&=\lim_{\delta\to0}\frac{1}{2\pi i}\sum_{k=1}^n\int_{|z_k|=\delta}d'\log|f|_h^2\\&=\lim_{\delta\to0}\sum_{k=1}^n\frac{1}{2\pi i}\int_{|z_k|=\delta}(n_k\frac{dz_k}{z_k}+d'\log|g_k\otimes\xi_k|_h^2)\\&=\sum_{k=1}^n n_k=\deg D.\end{aligned}$$

□

注 1.4.9. 设 $g=\lambda^2 dz\otimes d\bar z$ 为 X 上一个 *Riemann* 度量，其可以看作 X 的全纯切丛 K^* 上的一个 *Hermite* 度量. 记 $\omega_g:=\frac{i}{2}\lambda^2 dz\wedge d\bar z$ 为 g 的 *Kähler* 形式. 称

$$K_g:=-\frac{2}{\lambda^2}\frac{\partial\log\lambda^2}{\partial z\partial\bar z}$$

为 g 的 *Gauss* 曲率. 则 $\Theta_g=K_g\cdot\omega_g$. 则由上条定理推出

$$\frac{1}{2\pi}\int_X K_g\cdot\omega_g=-\deg K=2-2g=\chi(X).$$

其中 K 是 *canonical divisor*，g 是 X 的“柄”的个数，$\chi(X)$ 是 X 的 *Euler* 示性数.

定义 1.4.19. X 是 *Riemann* 面，L 是 X 上的全纯线丛，$U\subset X$ 开，与全纯截影类似可定义 C^∞ 截影，令

$$\mathcal{E}_L(U):=\{L\text{ 在}U\text{ 上的}C^\infty\text{ 截影}\},$$
$$\mathcal{E}_L^{(0,1)}(U):=\mathcal{E}^{(0,1)}(U)\otimes\mathcal{E}_L(U).$$

$\{\mathcal{E}_L(U)\},\{\mathcal{E}_L^{(0,1)}(U)\}$ 诱导出层 $\mathcal{E}_L$ 和 $\mathcal{E}_L^{(0,1)}$.

定义 1.4.20. 引入层同态 $d''\colon\mathcal{E}_L\to\mathcal{E}_L^{(0,1)}$，设 $U\subset X$ 开，$\mathscr{U}=\{U_i\}$ 为 X 的开覆盖使得 L_{U_i} 平凡.

设 $S\in\mathcal{E}_L(U)$，则 $S=f_i\otimes\xi_i$ 于 $U\cap U_i$，$f_i\in\mathcal{E}(U_i\cap U)$. 定义 $d''S|_{U\cap U_i}:=d''f_i\otimes\xi_i$. 则 $d''S\in\mathcal{E}_L^{(0,1)}(U)$: $f_i\otimes\xi_i=f_j\otimes\xi_j$ 于 $U\cap U_i\cap U_j$, $f_i=g_{ij}f_j$，$\xi_i=g_{ij}^{-1}\xi_j$.

$$\begin{aligned}d''f_i\otimes\xi_i&=d''(g_{ij}f_j)\otimes(g_{ij}^{-1}\xi_j)\\&=g_{ij}d''f_j\otimes(g_{ij}^{-1}\xi_j)\\&=d''f_j\otimes\xi_j.\end{aligned}$$

注 1.4.10. 无法如上定义 $d'\colon\mathcal{E}_L\to\mathcal{E}_L^{(1,0)}$.

令 $H^0(X,L):=H^0(X,\mathcal{O}_L)$, $H^1(X,L):=H^1(X,\mathcal{O}_L)$. 则有

定理 1.4.12 (Dolbeault 定理)**.** $H^1(X,L)\cong\mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)/d''\mathcal{E}_L(X)$.

证明. 我们有断言有如下正合列：

$$0\to\mathcal{O}_L\to\mathcal{E}_L\xrightarrow{d''}\mathcal{E}_L^{(0,1)}\to 0$$

已证 L 平凡的情况，而由于 L 局部平凡，由于层正合列是局部验证的，该断言亦可类似证得. 之后取上同调诱导的正合列，由于单位分解依旧存在，易证 $H^1(X,\mathcal{E}_L)=0$，于是定理得证. □

定义 1.4.21. 设 L 是 X 上的全纯线丛，L^* 是 L 的对偶丛，K 是 X 上的典范线丛，定义双线性形式 $\langle-,-\rangle\colon H^0(X,K\otimes L^*)\times\mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)\to\mathbb{C}$ 如下

设 ξ 为 L 的一个局部标架，则 $\xi^*:=\xi^{-1}$ 为 L^* 的一个局部标架，则对于任意 $S\in H^0(X,K\otimes L^*)$ 以及对于任意 $\varphi\in\mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)$，可局部表示为

$$S=fdz\otimes\xi^*,\quad f\in\mathcal{O}(U)$$
$$\varphi=gd\bar z\otimes\xi,\quad g\in\mathcal{E}(U)$$

定义 $(S,\varphi)|_U:=f\cdot gdz\wedge d\bar z$，其不依赖于 U 以及标架的选取，故 $(S,\varphi)\in\mathcal{E}^{(1,1)}(X)$，则定义 $\langle S,\varphi\rangle:=\int_X(S,\varphi)$.

定理 1.4.13 (表示定理). X 是紧 Riemann 面，L 是 X 上的全纯线丛，$F\colon \mathcal{E}_L^{(0,1)} \to \mathbb{C}$ 是一个连续线性泛函，使得 $F|_{d''\mathcal{E}_L(X)} = 0$ 可推出存在唯一的 $S \in H^0(X, K\otimes L^*)$ 使得 $F(\varphi) = \langle S, \varphi\rangle, \forall \varphi \in \mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)$.

证明. 我们先给出两个断言.

(i) 设 $U \subset X$ 开，$\sigma \in H^0(U, K\otimes L^*)$ 使得 $\langle \sigma, \varphi\rangle = 0, \forall \varphi \in \mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)$, $\operatorname{Supp}\varphi \subset U$，则 $\sigma = 0$（定理的唯一性.

(ii) 设 U 为 X 的一个坐标邻域，使得 $L|_U$ 平凡，则存在 $S \in H^0(U, K\otimes L^*)$ 使得 $F(\varphi) = \langle S, \varphi\rangle, \forall \varphi \in \mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)$ 且 $\operatorname{Supp}\varphi \subset U$.

对于 (i)，在局部坐标下，即证若 $\int_U f\cdot g dz\wedge d\bar z = 0$ 对任意 $g \in C_0^\infty(U)$ 则 $f = 0$. 这是熟知结论，于是 (i) 成立.

接下来先假设 (ii) 成立，取 X 的坐标邻域覆盖 $\{(U_i, z_i)\}$ 使得 $L|_{U_i}$ 平凡，由 (ii)，存在 $S_i \in H^0(U_i, K\otimes L^*)$ 使得 $F(\varphi) = \langle S_i, \varphi\rangle, \forall \varphi \in \mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)$ 且 $\operatorname{Supp}\varphi \subset U_i$. 若 $\operatorname{Supp}\varphi \subset U_i \cap U_j$，则 $\langle S_i - S_j, \varphi\rangle = 0$，由 (i) 推出 $S_i = S_j$ 于 $U_i \cap U_j$，故定义 $S|_{U_i} := S_i$，有 $S \in H^0(X, K\otimes L^*)$.

取 $\{\chi_i\}$ 为从属于 $\{U_i\}$ 的单位分解，对 $\varphi \in \mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)$，令 $\varphi_i = \chi_i\varphi$，则 $\operatorname{Supp}\varphi_i \subset U_i$ 且 $\varphi = \sum\limits_i \varphi_i$.

$$\langle S, \varphi\rangle = \sum \langle S, \varphi_i\rangle = \sum \langle S_i, \varphi_i\rangle = \sum F(\varphi_i) = F(\sum \varphi_i) = F(\varphi).$$

接下来我们证明 (ii) 成立. 设 $S = f dz\otimes \xi^*$，$\varphi = g d\bar z \otimes \xi$，则 $\langle S, \varphi\rangle = \int_U f\cdot g dz\wedge d\bar z$. 因此只需证明下面的 Weyl 引理. □

引理 1.4.3 (Weyl 引理). 设 $U \subset\subset \mathbb{C}$ 是有界区域，$T\colon C_0^\infty(U) \to \mathbb{C}$ 为一个线性映射，使得

1. 若 $f_j \in C_0^\infty(U)$ 按 C^∞ 拓扑收敛于 $f \in C_0^\infty(U)$, 则 $Tf_j \to Tf$;
2. $T(\partial g/\partial \bar z) = 0, \forall g \in C_0^\infty(U)$（即在分布意义下，$\overline{\partial} T = 0$）.

则存在唯一的 $h \in \mathcal{O}(U)$，使得 $Tg = \int_U h\cdot g dz\wedge d\bar z$.

证明. $\forall \varepsilon > 0$，定义 $U_\varepsilon := \{z \in U : d(z, \partial U) > \varepsilon\}$，取 $\chi_\varepsilon \in C_0^\infty(\Delta_\varepsilon)$ 使得 $\chi_\varepsilon|_{\overline{\Delta_{\frac{\varepsilon}{2}}}} = 1$.

对于 $f \in C_0^\infty(U_\varepsilon)$，定义 $f_\varepsilon \in C_0^\infty(U)$ 如下：

$$f_\varepsilon(z) := \frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{C}} f(z+w)\cdot \frac{\chi_\varepsilon(w)}{w} dw\wedge d\bar w.$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f_\varepsilon}{\partial \bar z} &= \frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{C}} \frac{\partial}{\partial \bar z} f(z+w)\frac{\chi_\varepsilon(w)}{w} dw\wedge d\bar w \\
&= \lim_{\delta\to 0}\frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{C}\setminus\overline{\Delta_\delta}} \frac{\partial}{\partial \bar w} f(z+w)\frac{\chi_\varepsilon(w)}{w} dw\wedge d\bar w \\
&= -\lim_{\delta\to 0}\frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{C}\setminus\overline{\Delta_\delta}} d\left(f(z+w)\frac{\chi_\varepsilon(w)}{w} dw\right) \\
&\quad -\lim_{\delta\to 0}\frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{C}\setminus\overline{\Delta_\delta}} f(z+w)\frac{\partial}{\partial \bar w}\left(\frac{\chi_\varepsilon(w)}{w}\right) dw\wedge d\bar w \\
&= \lim_{\delta\to 0}\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial\Delta_\delta} f(z+w)\frac{\chi_\varepsilon(w)}{w} dw \\
&\quad -\lim_{\delta\to 0}\frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{C}\setminus\Delta_\delta} f(w)\rho_\varepsilon(w-z) dw\wedge d\bar w
\end{aligned}$$

$$= f(z) - \frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{C}} f(w)\rho_\varepsilon(w-z)dw\wedge d\bar{w},$$

其中 $\rho_\varepsilon(w) = \frac{\partial}{\partial\bar{w}}\left(\frac{\chi_\varepsilon(w)}{w}\right) \in C_0^\infty(\Delta_\varepsilon\backslash\overline{\Delta_{\frac{\varepsilon}{2}}})$.

将上面积分写成 Riemann 和的极限，再利用 1 推出 $\forall f \in C_0^\infty(U_\varepsilon)$，有

$$0 = T\left(\frac{\partial f_\varepsilon}{\partial\bar{z}}\right) = Tf - \frac{1}{2\pi i}\int_U f(w)h_\varepsilon(w)dw\wedge d\bar{w},$$

其中 $h_\varepsilon(w) = T(z\to\rho_\varepsilon(w-z))$，第一处等号是因为 2，则

$$Tf = \frac{1}{2\pi i}\int_U f(w)h_\varepsilon(w)dw\wedge d\bar{w}.$$

$$\frac{h_\varepsilon(w+t)-h_\varepsilon(w)}{t} = T\left(\frac{\rho_\varepsilon(w+t-\cdots)-\rho_\varepsilon(w-\cdots)}{t}\right)\to T\left(\frac{\partial\rho_\varepsilon}{\partial t}\right)$$

推出 $h_\varepsilon \in C^1(U_\varepsilon)$.

设 $g\in C_0^\infty(U_\varepsilon)$，则

$$\begin{aligned}0 &= T\left(\frac{\partial g}{\partial\bar{z}}\right)\\ &= \frac{1}{2\pi i}\int_{U_\varepsilon}\frac{\partial g}{\partial\bar{z}}\cdot h_\varepsilon(z)dz\wedge d\bar{z}\\ &= 0\frac{1}{2\pi i}\int_{U_\varepsilon} g\cdot\frac{\partial h_\varepsilon}{\partial\bar{z}}dz\wedge d\bar{z}\end{aligned}$$

推出 $\frac{\partial h_\varepsilon}{\partial\bar{z}} = 0$，故 $h_\varepsilon\in\mathcal{O}(U_\varepsilon)$.

设 $\varepsilon_1<\varepsilon_2$，则 $U_{\varepsilon_1}\supset U_{\varepsilon_2}$，对 $g\in C_0^\infty(U_{\varepsilon_2})$,

$$Tg = \frac{1}{2\pi i}\int_U g(w)\cdot h_{\varepsilon_2}(w)dw\wedge d\bar{w} = \frac{1}{2\pi i}\int_U g(w)h_\varepsilon(w)dw\wedge d\bar{w}.$$

推出 $\int_{U_{\varepsilon_2}} g(w)(h_{\varepsilon_1}(w)-h_{\varepsilon_2}(w))dw\wedge d\bar{w} = 0, \forall g\in C_0^\infty(U_{\varepsilon_2})$，则 $h_{\varepsilon_1}|_{U_{\varepsilon_2}} = h_{\varepsilon_2}$.

最后，取 $h|_{U_\varepsilon} := \frac{1}{2\pi i}h_\varepsilon\in\mathcal{O}(U)$，其满足要求. □

引理 1.4.4. *X 是紧 Riemann 面，$f\in\mathcal{E}_L(X)$，$S\in H^0(X,K\otimes L^*)$，则 $\langle S,d''f\rangle = 0$.*

引理的证明. 设 $\{(U_i,z_i)\}$ 是 X 的一个坐标邻域覆盖，使得 L_{U_i} 平凡. 取 $\{U_i\}$ 的单位分解 χ_i，令 $f_i = \chi_i\cdot f\in C_0^\infty(U_i)$，$f=\sum f_i$，$S|_{U_i} = h_i dz_i\otimes\xi^*, h_i\in\mathcal{O}(U_i)$. 那么

$$\begin{aligned}\langle S,d''f\rangle &= \sum\langle S,d''f_i\rangle\\ &= \sum\int_{U_i} h_i\cdot\frac{\partial f_i}{\partial\bar{z}_i}dz_i\wedge d\bar{z}_i\\ &= -\sum\int_{U_i}\frac{\partial h_i}{\partial\bar{z}_i}f_i dz_i\wedge d\bar{z}_i = 0.\end{aligned}$$

□

定义 1.4.22. 于是 $\langle -,-\rangle$ 诱导出一个双线性形式

$$H^0(X,K\otimes L^*)\times\left(\mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)/d''\mathcal{E}_L(X)\right)\to\mathbb{C}$$

仍记为 $\langle -,-\rangle$.

设 $D\colon H^1(X,L)\to \mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)/d''\mathcal{E}_L(X)$ 为 *Dolbeault* 同构，再定义一个双线性形式

$$H^0(X,K\otimes L^*)\times H^1(X,L)\to\mathbb{C}$$

$$\langle S,\xi\rangle_L:=\langle S,D(\xi)\rangle$$

其诱导出映射 $\Delta_L\colon H^0(X,K\otimes L^*)\to H^1(X,L)^*$, $S\mapsto \Delta_L(S)\colon \xi\mapsto\langle S,\xi\rangle_L$.

定理 1.4.14 (Serre)**.** Δ_L 是一个同构.

证明. Δ_L 单：若 $S\in H^0(X,K\otimes L^*)$ 使得 $\langle S,\varphi\rangle=0,\forall\varphi\in\mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)$，则 $S=0$.

Δ_L 满. 设 $l\colon \mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)/d''\mathcal{E}_L(X)\to\mathbb{C}$ 是一个线性映射，因为 $\dim\mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)/d''\mathcal{E}_L(X)<\infty$，故 l 连续. 定义线性映射

$$\begin{aligned}F\colon \mathcal{E}_L^{(0,1)}(X)&\to\mathbb{C}\\ \varphi&\mapsto l([\varphi]).\end{aligned}$$

则 F 为连续线性泛函，且使得 $F|_{d''\mathcal{E}_L(X)}=0$，所以由表示定理，存在唯一的 $S\in H^0(X,K\otimes L^*)$ 使得

$$l([\varphi])=F(\varphi)=\langle S,\varphi\rangle=\langle S,[\varphi]\rangle,\forall\varphi\in\mathcal{E}_L^{(0,1)}(X).$$

再利用同构 D，知 Δ_L 是满的. □

推论 1.4.5 (Serre 对偶定理)**.**

$$H^0(X,\Omega_{-D})\cong H^1(X,\mathcal{O}_D)^*.$$

$$H^0(X,\mathcal{O}_{-D})\cong H^1(X,\Omega_D)^*.$$

证明. 第一个是因为

$$\Omega_{-D}\cong\mathcal{O}_{K\otimes L_D^*},$$

$$\mathcal{O}_D\cong\mathcal{O}_{L_D}.$$

第二个是

$$H^0(X,\mathcal{O}_{-D})\cong H^0(X,\Omega_{-K-D})\cong H^1(X,\mathcal{O}_{K+D})^*\cong H^1(X,\Omega_D)^*.$$ □

1.4.4 调和微分形式

定义 1.4.23. X 是 *Riemann* 面，$\omega\in\mathcal{E}^1(X)$，局部地，$\omega=fdz+gd\bar z$. 定义 $\overline{\omega}:=\bar f d\bar z+\bar g dz\in\mathcal{E}^1(X)$.

若 $\omega=\overline{\omega}$，则称 ω 为实的. 令 $\mathrm{Re}\,\omega:=\frac{1}{2}(\omega+\overline{\omega})$，则 ω 为实的等价于 $\omega=\mathrm{Re}\,\omega$.

$\overline{\Omega}(X)=\{\overline{\omega}:\omega\in\Omega(X)\}$. $\forall\omega\in\mathcal{E}^1(X)$，存在唯一分解 $\omega=\omega_1+\omega_2$，其中 $\omega_1\in\mathcal{E}^{(1,0)}(X)$，$\omega_2\in\mathcal{E}^{(0,1)}(X)$.

定义 1.4.24. 定义 *Hodge* $*$ 算子如下：$*\omega:=i(\overline{\omega_1}-\overline{\omega_2})$（其为一个共轭线性算子）.

命题 1.4.2 (Hodge $*$ 算子的若干性质)**.** *1.* $**\omega=-\omega$, $\overline{*\omega}=*\overline{\omega}$.

2. $d*\omega=id(\overline{\omega_1}-\overline{\omega_2})=id'\overline{\omega_1}-id''\overline{\omega_2}$.

3. $*d'f=id''\bar f$, $*d''f=-id'\bar f$.

4. $d*df=2id'd''\bar f$.

证明. 根据定义，我们将 $\omega \in \mathcal{E}^1(X)$ 分解为 $\omega = \omega_1 + \omega_2$, 其中 $\omega_1 \in \mathcal{E}^{(1,0)}(X), \omega_2 \in \mathcal{E}^{(0,1)}(X)$. 则 $*\omega = i(\overline{\omega_1} - \overline{\omega_2})$.

先证明第一条. 由于 $\overline{\omega_1}$ 是 $(0,1)$ 型, $\overline{\omega_2}$ 是 $(1,0)$ 型, 令 $\eta = *\omega = \eta_1 + \eta_2$, 其中 $\eta_1 = -i\overline{\omega_2}$ 为 $(1,0)$ 型, $\eta_2 = i\overline{\omega_1}$ 为 $(0,1)$ 型. 则:

$$**\omega = i(\overline{\eta_1} - \overline{\eta_2}) = i(i\omega_2 - (-i)\omega_1) = i^2(\omega_1 + \omega_2) = -\omega$$

同时,

$$\overline{*\omega} = \overline{i(\overline{\omega_1} - \overline{\omega_2})} = -i(\omega_1 - \omega_2)$$

由于 $\bar{\omega} = \overline{\omega_1} + \overline{\omega_2}$, 其 $(1,0)$ 分量为 $\overline{\omega_2}$, $(0,1)$ 分量为 $\overline{\omega_1}$, 故:

$$*\bar{\omega} = i(\overline{\overline{\omega_2}} - \overline{\overline{\omega_1}}) = i(\omega_2 - \omega_1) = -i(\omega_1 - \omega_2)$$

得证 $\overline{*\omega} = *\bar{\omega}$.

接下来证明第二条.

$$d*\omega = id(\overline{\omega_1} - \overline{\omega_2})$$

在 Riemann 面上, $d\overline{\omega_1} = (d' + d'')\overline{\omega_1} = d'\overline{\omega_1}$, $d\overline{\omega_2} = (d' + d'')\overline{\omega_2} = d''\overline{\omega_2}$. 代入即得:

$$d*\omega = id'\overline{\omega_1} - id''\overline{\omega_2}$$

接下来证明第三条. 对于 $\omega = d'f$, 其 $\omega_1 = d'f, \omega_2 = 0$, 则 $*d'f = i\overline{d'f} = id''\bar{f}$.
对于 $\omega = d''f$, 其 $\omega_1 = 0, \omega_2 = d''f$, 则 $*d''f = -i\overline{d''f} = -id'\bar{f}$.

最后证明第四条. 利用性质 3:

$$d*df = d(*(d'f + d''f)) = d(id''\bar{f} - id'\bar{f}) = i(d' + d'')(d''\bar{f} - d'\bar{f})$$

$$= i(d'd''\bar{f} - d''d'\bar{f}) = i(d'd''\bar{f} - (-d'd''\bar{f})) = 2id'd''\bar{f}$$

□

定义 1.4.25. *称 $\omega \in \mathcal{E}^1(X)$ 为调和的，若*

$$d\omega = 0 = d*\omega.$$

记 $\mathscr{H}^1(X)$ 是 X 上的调和 1-形式全体.

定理 1.4.15. *下列命题等价 (TFAE):*

1. $\omega \in \mathscr{H}^1(X)$.

2. $d'\omega = 0 = d''\omega$.

3. $\omega = \omega_1 + \omega_2 \in \Omega(X) + \overline{\Omega}(X)$.

4. $\forall a \in X$，*存在坐标邻域* $U \ni a$ *以及* $f \in \mathscr{H}(U)$ *使得* $\omega = df$.

证明.

$$0 = d\omega = d\omega_1 + d\omega_2 = d''\omega_1 + d'\omega_2$$

$$0 = d*\omega = id(\overline{\omega_1} - \overline{\omega_2}) = i(d'\overline{\omega_1} - d''\overline{\omega_2})$$

第二行等价于 $0 = d''\omega_1 - d'\omega_2$. 故 $\omega \in \mathscr{H}^1(X)$ 等价于 $d''\omega_1 = 0 = d'\omega_2$. 容易验证 1，2，3 等价.

3 推 4：设 $\omega_1 = h_1 dz, \overline{\omega_2} = h_2 dz, h_1, h_2 \in \mathcal{O}(U)$. 令

$$f(z) := \int_0^z h_1 dz + \int_0^{\bar{z}} \overline{h_2 dz} \in \mathscr{H}(U),$$

则 $df = h_1 dz + \overline{h_2 dz} = \omega$.

4 推 1：设 $\omega = df$，$d\omega = d^2 f = 0$. $d * \omega = d * df = 2id'd''\overline{f} = 0$ 推出 $\omega \in \mathscr{H}^1(X)$. □

定理 1.4.16. 设 $\sigma \in \mathscr{H}^1(X)$ 且是实的，则存在唯一的 $\omega \in \Omega(X)$ 使得 $\sigma = \operatorname{Re}\omega$.

证明. 存在性：设 $\sigma = \omega_1 + \overline{\omega_2}, \omega_1, \omega_2 \in \Omega(X)$. $\omega_1 + \overline{\omega_2} = \sigma = \overline{\sigma} = \overline{\omega_1} + \omega_2$. 推出 $\omega_1 - \omega_2 = \overline{\omega_1 - \omega_2}$，故 $\omega_1 = \omega_2$，因此 $\sigma = \omega + \overline{\omega} = 2\operatorname{Re}\omega$.

唯一性：设 $\omega \in \Omega(X)$ 使得 $\operatorname{Re}\omega = 0$. 局部地，$\omega = df$，$f \in \mathcal{O}$.

$$0 = \operatorname{Re}\omega = \operatorname{Re} df = d \operatorname{Re} f$$

推出 $\operatorname{Re} f$ 局部为常数，由柯西黎曼方程，进而 f 局部为常数，进而 $df = 0$，则 $\omega = 0$. □

定义 1.4.26. 设 X 是紧 *Riemann* 面（本节下述命题均有此假设），$\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{E}^1(X)$，令

$$\langle \omega_1, \omega_2 \rangle := \int_X \omega_1 \wedge *\omega_2.$$

局部地，设 $\omega_1 = f_1 dz + g_1 d\bar{z}$，$\omega_2 = f_2 dz + g_2 d\bar{z}$，

$$\begin{aligned} \omega_1 \wedge *\omega_2 &= (f_1 dz + g_1 d\bar{z}) \wedge i(\overline{f_2} d\bar{z} - \overline{g_2} dz) \\ &= i(f_1 \overline{f_2} + g_1 \overline{g_2}) dz \wedge d\bar{z} \end{aligned}$$

故 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathcal{E}^1(X)$ 上的一个内积.

引理 1.4.5. *1.* $d'\mathcal{E}(X), d''\mathcal{E}(X), \Omega(X), \overline{\Omega}(X)$ 相互正交.

2. $d\mathcal{E}(X)$ 与 $*d\mathcal{E}(X)$ 正交，且 $d\mathcal{E}(X) \oplus *d\mathcal{E}(X) = d'\mathcal{E}(X) \oplus d''\mathcal{E}(X)$.

引理的证明. 第一条：首先我们显然有 $\mathcal{E}^{(1,0)}(X) \perp \mathcal{E}^{(0,1)}(X)$，故 $\mathcal{E}^1(X) = \mathcal{E}^{(1,0)}(X) \oplus \mathcal{E}^{(0,1)}(X)$. 故只需证 $d'\mathcal{E}(X) \perp \Omega(X)$，$d''\mathcal{E}(X) \perp \overline{\Omega}(X)$. 我们只证第一个，第二个可类似证明.

设 $f \in \mathcal{E}(X), \omega \in \Omega(X)$

$$\omega \wedge *d'f = \omega \wedge id''\overline{f} = -id''(\overline{f}\omega) = -id(\overline{f}\omega)$$

推出

$$\langle \omega, d'f \rangle = \int_X \omega \wedge *d'f = -i \int_X d(\overline{f}\omega) = 0$$

故 $\omega \perp d'f$.

第二条：设 $f, g \in \mathcal{E}(X)$，则 $df \wedge **dg = -df \wedge dg = -d(f dg)$，推出 $\langle df, *dg \rangle = -\int_X d(f dg) = 0$，进而 $d\mathcal{E}(X) \perp *d\mathcal{E}(X)$.

又因为 $d'\mathcal{E}(X) \oplus d''\mathcal{E}(X) \supset d\mathcal{E}(X)$，$*d\mathcal{E}(X) \subset d'\mathcal{E}(X) \oplus d''\mathcal{E}(X)$(性质 3). 所以 LHS 包含于 RHS. RHS 包含于 LHS 由性质 3 易得，注意到:

$$d'f = \frac{1}{2}(df + i * d\bar{f}), \quad d''f = \frac{1}{2}(df - i * d\bar{f}).$$

□

推论 1.4.6. $\mathscr{H}^1(X)=\Omega(X)\oplus\overline{\Omega}(X)$，进而 $\dim\mathscr{H}^1(X)=2\dim\Omega(X)=2g$.

推论 1.4.7. $\sigma\in\mathscr{H}^1(X)$ 且正合，则 $\sigma=0$. *($\sigma\in\mathscr{H}^1(X)\cap d\mathcal{E}(X)$)*

推论 1.4.8. $f\in\mathscr{H}(X)$，则 f 恒为常数.*(考虑 $\sigma=df$)*

定理 1.4.17. $\mathcal{E}^{(0,1)}(X)=d''\mathcal{E}(X)\oplus\overline{\Omega}(X)$.

证明. 由 Dolbeault 定理，$\mathcal{E}^{(0,1)}(X)/d''\mathcal{E}(X)\cong H^1(X,\mathcal{O})$，则 $\dim\mathcal{E}^{(0,1)}(X)/d''\mathcal{E}(X)=g$.

显然 $\mathcal{E}^{(0,1)}(X)\supset d''\mathcal{E}(X)\oplus\overline{\Omega}(X)$，则 $\mathcal{E}^{(0,1)}(X)/d''\mathcal{E}(X)\supset\overline{\Omega}(X)$.

因为 $\dim\overline{\Omega}=g$，所以 $\mathcal{E}^{(0,1)}(X)/d''\mathcal{E}(X)=\overline{\Omega}(X)$. 所以 $\mathcal{E}^{(0,1)}(X)=d''\mathcal{E}(X)\oplus\overline{\Omega}(X)$. □

定理 1.4.18 (Hodge 正交分解定理)**.**

$$\mathcal{E}^1(X)=d\mathcal{E}(X)\oplus *d\mathcal{E}(X)\oplus\mathscr{H}^1(X).$$

证明. 由上述定理，$\mathcal{E}^{(1,0)}=d'\mathcal{E}(X)\oplus\Omega(X)$，推出

$$\begin{aligned}\mathcal{E}^1(X)&=\mathcal{E}^{(1,0)}(X)\oplus\mathcal{E}^{(0,1)}(X)\\&=d'\mathcal{E}(X)\oplus d''\mathcal{E}(X)\oplus\Omega(X)\oplus\overline{\Omega}(X)\\&=d\mathcal{E}(X)\oplus *d\mathcal{E}(X)\oplus\mathscr{H}^1(X).\end{aligned}$$

□

推论 1.4.9. $\sigma\in\mathcal{E}^{(0,1)}(X)$，方程 $d''f=\sigma$ 可解等价于

$$\int_X\sigma\wedge\omega=0,\quad\forall\omega\in\Omega(X).$$

证明. 左推右：

$$\int_X\sigma\wedge\omega=\int_X d''f\wedge\omega=\int_X d''(f\omega)=\int_X d(f\omega)=0.$$

右推左：

$$\langle\sigma,\overline{\omega}\rangle=\int_X\sigma\wedge(-i\omega)=-i\int_X\sigma\wedge\omega=0$$

推出 $\sigma\perp\overline{\Omega}(X)$，由定理1.4.17知 $\sigma\in d''\mathcal{E}(X)$. □

定理 1.4.19.

$$\operatorname{Ker}\big(d\colon\mathcal{E}^1(X)\to\mathcal{E}^2(X)\big)=d\mathcal{E}(X)\oplus\mathscr{H}^1(X).$$

证明. 记 LHS 为 $\mathscr{L}$，LHS 包含 RHS 是显然的，对于另一方向，由 Hodge 正交分解，只需证 $\mathscr{L}\perp *d\mathcal{E}(X)$ 即可.

设 $\omega\in\mathscr{L}$，$f\in\mathcal{E}(X)$，

$$\omega\wedge**df=-\omega\wedge df=d(f\omega)$$

推出 $\langle\omega,*df\rangle=\int_X d(f\omega)=0$. □

推论 1.4.10. $\sigma\in\mathcal{E}^1(X)$ 正合（即 $df=\sigma$ 可解）等价于

$$\int_X\sigma\wedge\omega=0,\quad\forall\text{ 闭}\omega\in\mathcal{E}^1(X).$$

证明. 左推右是 Stokes 公式，右推左：

$$\langle \omega, *\sigma \rangle = \int_X \omega \wedge **\sigma = -\int_X \omega \wedge \sigma = 0$$

对于任意闭的 $\omega \in \mathcal{E}^1(X)$. 推出 $*\sigma \perp \mathscr{L}$，则由 Hodge 分解，$*\sigma \in *d\mathcal{E}(X)$，进而 $\sigma \in d\mathcal{E}(X)$. □

定理 1.4.20 (Hodge–de Rham)**.**

$$H^1(X, \mathbb{C}) \cong \mathrm{Rh}^1(X) \cong \mathscr{H}^1(X),$$

其中第一个同构是 *de Rham* 同构，第二处同构是上一条定理.

定义 1.4.27. 称 $b_1 := \dim H^1(X, \mathbb{C})$ 为 X 的第一 *Betti* 数，其为一个拓扑不变量.

注 1.4.11. 由 *Hodge–de Rham* 定理，$b_1 = 2g$，故 g 也是拓扑不变量.

注 1.4.12. 由可定向紧曲面的拓扑分类，X 同胚于球面加上 g 个柄.

1.4.5 Mittag–Leffler 问题

定理 1.4.21 (Mittag–Leffler 定理)**.** 给定 $\mathbb{C}$ 中一个离散点列上的一列主部，存在 $f \in \mathscr{M}(\mathbb{C})$ 使得 f 在这些点上的主部恰好为给定主部.

问：在 Riemann 面上是否有类似现象？

定义 1.4.28. X 是 *Riemann* 面，$\mathscr{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ 为 X 的开覆盖. 称 $\mu = (f_i) \in C^0(\mathscr{U}, \mathscr{M})$ 为一个 *Mittag–Leffler* 分布，若 $f_i - f_j \in \mathcal{O}(U_i \cap U_j), \forall i, j$，即 $\delta\mu \in Z^1(\mathscr{U}, \mathcal{O})$.

相应于 μ 的一个解指的是一个 $f \in \mathscr{M}(X)$ 使得 $f - f_i \in \mathcal{O}(U_i), \forall i$.

注 1.4.13. 则 *Mittag–Leffler* 定理等价于 $\mathbb{C}$ 上的任何 *Mittag–Leffler* 分布存在解.

定理 1.4.22. *M–L* 分布 μ 存在解等价于 $[\delta\mu] = 0$ 于 $H^1(\mathscr{U}, \mathcal{O})$.

证明. 左推右：设 f 为 $\mu = (f_i)$ 的解，则 $g_i := f_i - f \in \mathcal{O}(U_i)$，

$$\delta\mu = (f_i - f_j) = (g_i - g_j) \in B^1(\mathscr{U}, \mathcal{O}).$$

右推左：$[\delta\mu] = 0$，推出存在 $g_i \in \mathcal{O}(U_i)$ 使得 $\delta\mu = (g_i - g_j)$，则 $f_i - f_j = g_i - g_j$，即 $f_i - g_i = f_j - g_j$，做 $f|_{U_i} := f_i - g_i \in \mathscr{M}(X)$，其为 μ 的解. □

注 1.4.14. 设 X 是紧 *Riemann* 面，则 $H^1(X, \mathscr{M}) = 0$. 对于任意 $\xi \in H^1(X, \mathcal{O})$，则 $\xi = [(f_{ij})], (f_{ij}) \in Z^1(\mathscr{U}, \mathcal{O}) \subset Z^1(\mathscr{U}, \mathscr{M})$，故存在 $f_i \in \mathscr{M}(U_i)$，使得 $f_{ij} = f_i - f_j$. 故 $\mu = (f_i)$ 为一个 *M–L* 分布，且 $\xi = [\delta\mu]$.

当 $g \geq 1$ 时，存在 $\xi \in H^1(X, \mathcal{O})$ 非 0，其对应的 *M–L* 分布 μ 不存在解.

定义 1.4.29. 称 $\mu = (\omega_i)_{i \in I} \in C^0(\mathscr{U}, \mathscr{M}^1)$ 为一个 *M–L* 分布，若 $\omega_i - \omega_j \in \Omega(U_i \cap U_j), \forall i, j$.

对于 $a \in X$，定义 μ 在 a 处的留数为 $\mathrm{Res}_a \mu := \mathrm{Res}_a \omega_i$，若 $a \in U_i$.（验证定义良好）若 X 是紧 *Riemann* 面，则定义 $\mathrm{Res}\, \mu = \sum_{a \in X} \mathrm{Res}_a \mu$.（本质是有限和）

定理 1.4.23. *X 是紧 Riemann 面，M–L 分布 $\mu=(f_i)$ 存在解等价于*

$$\operatorname{Res}\mu\omega=0,\quad \forall\omega\in\Omega(X).$$

证明. 左推右：设 f 为 μ 的解，则 $f-f_i\in\mathcal{O}(U_i)$，则 $\forall x\in U_i$，$\operatorname{Res}_x f\cdot\omega=\operatorname{Res}_x f_i\cdot\omega,\forall i$. 另一方面，因为 $f\cdot\omega\in\mathscr{M}^1(X)$，由留数定理，$\operatorname{Res} f\cdot\omega=0$.

右推左：因为 $\delta\mu\in Z^1(\mathscr{U},\mathcal{O})\subset Z^1(\mathscr{U},\mathcal{E})$，而 $H^1(\mathscr{U},\mathcal{E})=0$，故存在 $(\sigma_i)\in C^0(\mathscr{U},\mathcal{E})$ 使得 $\mathcal{O}(U_i\cap U_j)\ni f_i-f_j=\sigma_i-\sigma_j$ 于 $U_i\cap U_j$. 故 $d''\sigma_i=d''\sigma_j$ 于 $U_i\cap U_j$，则 $\alpha|_{U_i}:=d''\sigma_i\in\mathcal{E}^{(0,1)}(X)$. 我们假设有

$$\int_X\alpha\wedge\omega=0,\quad\forall\omega\in\Omega(X),\tag{$*$}$$

则存在 $u\in\mathcal{E}(X)$ 使得 $d''u=\alpha$.

令 $g_i=\sigma_i-u$，则 $d''g_i=0$，故 $g_i\in\mathcal{O}(U_i)$，且 $\delta\mu=(f_i-f_j)=(\sigma_i-\sigma_j)=(g_i-g_j)$，则 $[\delta\mu]=0$，故 μ 存在解.

我们再说明方程 $(*)$ 成立. 令 $\beta|_{U_i}:=f_i-\sigma_i$ 拼接成 $\beta\in\mathcal{E}(X')$，$X'=X\backslash\{a_1,\cdots,a_n\}$，其中 a_j 是 μ 的极点. 则 $d''\beta=d''f_i-d''\sigma_i=-\alpha$ 于 X'.

$$\begin{aligned}\int_X\alpha\wedge\omega&=-\lim_{\varepsilon\to0}\int_{X\backslash\bigcup_j\{|z_j|\le\varepsilon\}}d''\beta\wedge\omega\\&=-\lim_{\varepsilon\to0}\int_{X\backslash\bigcup_j\{|z_j|\le\varepsilon\}}d(\beta\wedge\omega)\\&=\sum_{j=1}^n\lim_{\varepsilon\to0}\int_{\{|z_j|=\varepsilon\}}\beta\wedge\omega\\&=\sum_{j=1}^n\lim_{\varepsilon\to0}\int_{\{|z_j|=\varepsilon\}}f_j\wedge\omega-\sigma_j\wedge\omega\\&=2\pi i\operatorname{Res}\mu\cdot\omega=0.\end{aligned}$$

□

接下来我们看一些应用.

先考虑亏格 $g=1$ 的情形. 取 $\Gamma:=\mathbb{Z}\gamma_1+\mathbb{Z}\gamma_2$ 为一个格. $P:=\{t_1\gamma_1+t_2\gamma_2:t_1,t_2\in[0,1)\}$.

命题 1.4.3. *给定 $a_1,\cdots,a_n\in P$ 以及主部 $\sum_{\nu=-r_j}^{-1}C_\nu^j(z-a_j)^\nu$，$1\le j\le n$.*

存在 Γ 双周期亚纯函数，使得其在 a_j 处有上述给定主部，等价于

$$\sum_{j=1}^n C_{-1}^j=0.$$

证明. 设 $X=\mathbb{C}/\Gamma$. 记 ω 为由 dz 诱导的 X 上的全纯 1-形式，则 $\Omega(X)=\mathbb{C}\cdot\omega$. 设 μ 为相应的 M–L 分布. 则 μ 存在解等价于 $\operatorname{Res}\mu\cdot\omega=0$（这里用到了 ω 构成基），即等价于 $\sum_{j=1}^n C_{-1}^j=0$. □

接下来我们考虑一般情形.

定义 1.4.30. $U\subset\mathbb{C}$ 为区域，$f_1,\cdots,f_g\in\mathcal{O}(U)$，称

$$W(f_1,\cdots,f_g):=\det\begin{pmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_g\\ f_1' & f_2' & \cdots & f_g'\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ f_1^{(g-1)} & f_2^{(g-1)} & \cdots & f_g^{(g-1)}\end{pmatrix}$$

为 *Wronski* 行列式.

引理 1.4.6. $f_1,\cdots,f_g$ 线性无关等价于 $W(f_1,\cdots,f_g)$ 不恒等于 0.

引理的证明. 右推左：假设 $f_1,\cdots,f_g$ 线性相关，即存在不全为 0 的 $c_1,\cdots,c_g\in\mathbb{C}$ 使得

$$c_1f_1+\cdots+c_gf_g=0.$$

不妨设 $c_g\neq0$，则 $f_g=-\sum\limits_{j=1}^{g-1}\frac{c_j}{c_g}f_j$，则 $W(f_1,\cdots,f_g)\equiv0$，矛盾.

左推右：首先证明，若 $h_j=\varphi\cdot f_j,\varphi\in\mathcal{O}(U)$，则 $W(h_1,\cdots,h_g)=\varphi^g\cdot W(f_1,\cdots,f_j)$. 由 Leibniz 法则，

$$h_k^{(\nu)}=\varphi\cdot f_k^{(\nu)}+\sum_{0\leq\mu<\nu}C_\nu^\mu\varphi^{(\nu-\mu)}f_k^{(\mu)},$$

则

$$W(h_1,\cdots,h_g)=\det(\varphi f_k^{(j)})=\varphi^gW(f_1,\cdots,f_g).$$

回到原题，用数学归纳法，$g=1$ 时显然，现假设 $g-1$ 的情形已证明，若 $W(f_1,\cdots,f_g)\equiv0$，且不妨设 f_g 不恒等于 0. 令 $V:=U\backslash f_g^{-1}(0)$，在 V 上

$$W\left(\frac{f_1}{f_g},\cdots,\frac{f_{g-1}}{f_g},1\right)=f_g^{-g}W(f_1,\cdots,f_g)=0.$$

记 $h_k:=\frac{f_k}{f_g}$，有

$$W\left(\frac{f_1}{f_g},\cdots,\frac{f_{g-1}}{f_g},1\right)=W(h_1,\cdots,h_{g-1},1)=\pm W(h_1',\cdots,h_{g-1}').$$

由归纳假设，存在不全为 0 的复数 $c_1,\cdots,c_{g-1}$ 使得 $\sum\limits_{j=1}^{g-1}c_jh_j'=0$，则 $\sum\limits_{j=1}^{g-1}c_jh_j$ 是常数，故 $h_1,\cdots,h_{g-1},1$ 线性相关，即 $f_1,\cdots,f_g$ 在 V 上线性相关. 又 $V\subset U$ 稠密，所以 $f_1,\cdots,f_g$ 在 U 上线性相关. □

定义 1.4.31. X 是紧 *Riemann* 面，亏格为 g，设 $\omega_1,\cdots,\omega_g$ 为 $\Omega(X)$ 的一组基. 若在局部坐标 (U,z) 下 $\omega_k=f_kdz$，那么我们定义 $W_z(\omega_1,\cdots,\omega_g):=W(f_1,\cdots,f_g)$.

可以看到 $W_z(\omega_1,\cdots,\omega_g)$ 依赖坐标的选取，我们接下来分析其在坐标变换下的变化. 事实上我们有如下定理.

定理 1.4.24. 设 (U,z) 和 $(V,\tilde{z})$ 为 X 上的两个坐标邻域，且 $U\cap V$ 非空. 则在 $U\cap V$ 上成立

$$W_z(\omega_1,\cdots,\omega_g)=\left(\frac{d\tilde{z}}{dz}\right)^N W_{\tilde{z}}(\omega_1,\cdots,\omega_g),$$

其中 $N=\frac{g(g+1)}{2}$.

证明. 记 $\psi=\frac{d\tilde{z}}{dz}$，设 $\omega_i=\tilde{f}_i d\tilde{z}$，则

$$W_z(\omega_1,\cdots,\omega_g)=\det\left(\psi^{m+1}\frac{d^m\tilde{f}_k}{d\tilde{z}^m}\right)_{m,k} =\psi^{1+\cdots+g}W_{\tilde{z}}(\omega_1,\cdots,\omega_g)=\left(\frac{d\tilde{z}}{dz}\right)^N W_{\tilde{z}}(\omega_1,\cdots,\omega_g).$$

□

注 1.4.15. $\sigma|_U:=W_z(\omega_1,\cdots,\omega_g)dz^{\otimes N}\in\Gamma(X,K_X^{\otimes N})$. 其中 K_X 是典范线丛.

定义 1.4.32. 设 $g\geq 2$，称 $p\in X$ 为一个 *Weierstrass* 点，若存在基 $\omega_1,\cdots,\omega_g\in\Omega(X)$ 以及坐标 (U,z) 使得 $W_z(\omega_1,\cdots,\omega_g)|_p=0$. 上述定理保证此定义不依赖于坐标选取，还需验证定义与 $\Omega(X)$ 的正交基的选取无关

$(\omega_1,\cdots,\omega_g)=(\tilde{\omega}_1,\cdots,\tilde{\omega}_g)\cdot C$，则 $W_z(\omega_1,\cdots,\omega_g)=|C|W_z(\tilde{\omega}_1,\cdots,\tilde{\omega}_g)$（练习）.

定理 1.4.25. 设 $p\in X$，存在 $f\in\mathscr{M}(X)\cap\mathcal{O}(X\backslash\{p\})$ 使得其在 p 处有阶小于等于 g 的极点，等价于，p 是一个 *Weierstrass* 点.

证明. 取 $\omega_1,\cdots,\omega_g\in\Omega(X)$ 的一组基. 取坐标 (U,z) 使得 $z(p)=0$. 记 $\omega_k=\sum\limits_{\gamma=0}^{\infty}a_{k\gamma}z^\gamma dz$ 于 U. 则存在 $f\in\mathscr{M}(X)\cap\mathcal{O}(X\backslash\{p\})$，其在 p 处主部为 $h=\sum\limits_{\gamma=0}^{q-1}c_\gamma/z^{\gamma+1}$，$c_0,\cdots,c_{q-1}$ 不全为 0，等价于其是下面 M-L 分布的一个解: $\mu=(h,0)\in C^0(\mathscr{U},\mathscr{M})$，$\mathscr{U}=\{U,X\backslash\{p\}\}$.

$$\mathrm{Res}(\omega_k\mu)=\mathrm{Res}_p(\omega_k\cdot h)=\sum_{\gamma=0}^{g-1}a_{k\gamma}\cdot c_\gamma$$

推出 $\begin{cases}\mathrm{Res}(\omega_k\mu)=0\\ 1\leq k\leq g\end{cases}$ 有非平凡解 $(c_0,\cdots,c_{g-1})$ 等价于 $\det(a_{k\gamma})_{\substack{1\leq k\leq g,\\ 0\leq\gamma\leq g-1}}=0$，即 $W_z(\omega_1,\cdots,\omega_g)|_p=0$，$p$ 为一个 Weierstrass 点. □

定理 1.4.26. *Weierstrass* 点的个数为 $(g-1)g(g+1)$，记重数在内.

证明. 设 (U_i,z_i)，$i\in I$ 为 X 的一个坐标邻域覆盖，记 $\psi_{ij}:=dz_j/dz_i$ 于 $U_i\cap U_j$. 设 $\omega_1,\cdots,\omega_g\in\Omega(X)$ 为一组基. 令 $W_i=W_{z_i}(\omega_1,\cdots,\omega_g)\in\mathcal{O}(U_i)$.

定义 $D\in\mathrm{Div}(X)$：$D(x):=\mathrm{ord}_x W_i$ 若 $x\in U_i$. 只须证明 $\deg D=(g-1)g(g+1)$.

设 $D_1=(\omega_1)$，则 $\deg D_1=2g-2$. 设 $\omega_1=f_{1i}dz_i$ 于 U_i，则 $D_1(x)=\mathrm{ord}_x f_{1i}$，若 $x\in U_i$. 注意到 $f_{1i}=\psi_{ij}f_{1j}$ 于 $U_i\cap U_j$，则 $\psi_{ij}=f_{1i}/f_{1j}$.

因为 $W_i=\psi_{ij}^N W_j$，所以 $W_i\cdot f_{1i}^{-N}=W_j\cdot f_{1j}^{-N}$ 于 $U_i\cap U_j$. 进而 $f|_{U_i}:=W_i\cdot f_{1i}^{-N}\in\mathscr{M}(X)$. 则 $0=\deg(f)=\deg D-N\cdot\deg D_1$，

$$\deg D=N\cdot\deg D_1=(g-1)g(g+1).$$

□

注 1.4.16. 由 *Riemann-Roch* 定理，对于任意的 p，存在 $f \in \mathscr{M}(X) \cap \mathcal{O}(X\backslash\{p\})$ 使得其在 p 处有阶小于等于 $g+1$ 的极点，上述定理说明该界是“精确”的.

推论 1.4.11. $g \geq 2$ 时，*Weierstrass* 点存在，更加地，存在分歧全纯覆盖 $f\colon X \to \mathbb{P}^1$ 使得叶数不超过 g.

特别地，若 $g=2$，则全纯覆盖的叶数只能为 2，进而 X 为超椭圆.

定义 1.4.33. X 是紧 *Riemann* 面，定义 X 的阶为

$$\deg X := \min\{n : \text{存在} n \text{ 叶全纯覆盖} f\colon X \to \mathbb{P}^1\}.$$

由推论，$\deg X \leq g$.

1.4.6 Abel 定理

定理 1.4.27 (Weierstrass)**.** 设 $\{a_n\} \subset \mathbb{C}$ 离散，$\{m_n\} \subset \mathbb{Z}\backslash\{0\}$，则存在 $f \in \mathscr{M}(\mathbb{C})$ 使得 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}\backslash\{a_1, \cdots, a_n, \cdots\})$ 且 $\operatorname{ord}_{a_n} f = m_n$.

问：在 Riemann 面上是否有类似现象？

定义 1.4.34. X 是 *Riemann* 面，$D \in \operatorname{Div}(X)$. 称 f 为 D 的一个解，若 $f \in \mathscr{M}(X)$ 使得 $(f) = D$（即 D 是一个主除子）.

注 1.4.17. 则 *Weierstrass* 定理等价于，任意 $D \in \operatorname{Div}(\mathbb{C})$ 存在一个解.

若 X 是紧 Riemann 面，则 $D \in \operatorname{Div}(X)$ 存在解可推出 $\deg D = 0$.

记 $X_D = \{x \in X : D(x) \geq 0\}$，则 $X\backslash X_D$ 离散.

定义 1.4.35. D 的一个弱解指一个 $f \in \mathcal{E}(X_D)$ 使得 $\forall a \in X$，存在坐标 (U, z) 使得 $z(a) = 0$ 及 $\psi \in \mathcal{E}(U)$，$\psi(a) \neq 0$，使得 $f = z^k \cdot \psi$ 于 $X_D \cap U$，$k = D(a)$.

弱解 f 为一个解，等价于 $f \in \mathcal{O}(X_D)$.

命题 1.4.4. 若 f_1, f_2 为 D_1, D_2 的弱解，则 $f_1 \cdot f_2$ 是 $D_1 + D_2$ 的弱解，f_1/f_2 是 $D_1 - D_2$ 的弱解.

命题 1.4.5. 设 f 为 D 的一个弱解，则 $\frac{df}{f} \in \mathcal{E}^1(X \setminus \operatorname{Supp} D)$.

定义 1.4.36. 对 $a \in \operatorname{Supp} D$, $k = D(a)$，则 $f = z^k \cdot \psi$，$\psi(a) \neq 0$. $\frac{df}{f} = k\frac{dz}{z} + \frac{d\psi}{\psi}$. 则可定义 $\int_X \frac{df}{f} \wedge \sigma$，其中 $\sigma \in \mathcal{E}^1(X)$ 具有紧支集.

注意到 $\frac{d''f}{f} = \frac{d''\psi}{\psi}$，在 a 附近良定且光滑，于是 $\frac{d''f}{f} \in \mathcal{E}^{(0,1)}(X)$.

引理 1.4.7. 设 $a_1, \cdots, a_n \in X$，$k_1 \cdots, k_n \in \mathbb{Z}$，设 $D = \sum_{j=1}^{n} k_j \cdot a_j \in \operatorname{Div}(X)$. 若 f 为 D 的一个弱解，则 $\forall g \in \mathcal{E}(X)$ 具紧支集，有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_X \frac{df}{f} \wedge dg = \sum_{j=1}^{n} k_j g(a_j).$$

引理的证明. 取坐标 (U_j, z_j) 使得 $z_j(a_j) = 0$，且在 U_j 上 $f = z_j^{k_j} \cdot \psi_j$，$\psi_j \in \mathcal{E}(U_j)$，$\psi_j(a_j) \neq 0$.

$$\begin{aligned}\int_X \frac{df}{f} \wedge dg &= -\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{X\setminus \bigcup_j \{|z_j|\le\varepsilon\}} d(g\cdot\frac{df}{f}) \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0} \sum_j \int_{|z_j|=\varepsilon} g\cdot\frac{df}{f} \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0} \sum_j \int_{|z_j|=\varepsilon} \left(gk_j\cdot\frac{dz_j}{z_j} + g\cdot\frac{d\psi_j}{\psi_j}\right) \\ &= 2\pi i \sum_j k_j g(a_j).\end{aligned}$$

□

定义 1.4.37. X 上一个 1-链指 $c = \sum_{j=1}^{k} n_j c_j$，$n_j \in \mathbb{Z}$，$c_j\colon [0,1] \to X$ 为分段光滑曲线. 记 $C_1(X)$ 为 X 上 1-链全体.

若 $\omega \in \mathcal{E}^1(X)$，则定义

$$\int_c \omega := \sum_{j=1}^{k} n_j \int_{c_j} \omega.$$

定义上边缘算子 $\partial\colon C_1(X) \to \mathrm{Div}(X)$ 如下：

设 $c\colon [0,1] \to X$ 为一条曲线，若 $c(0) = c(1)$，则 $\partial c := 0$，否则定义

$$\partial c(x) = \begin{cases} 1, & x = c(1) \\ -1, & x = c(0) \\ 0, & \text{其余情形}\end{cases}.$$

一般地，若 $c = \sum_{j=1}^{k} n_j c_j \in C_1(X)$，则定义 $\partial c := \sum_{j=1}^{k} n_j \partial c_j$.

若 X 是紧 Riemann 面，$D \in \mathrm{Div}(X)$，$\deg D = 0$，则 $D = a_1 + a_2 + \cdots + a_n - b_1 - \cdots - b_n$. 令 c_j 为连接 a_j, b_j 的一条曲线. 定义 $c = c_1 + \cdots + c_k$，则 $\partial c = D$.

定义 1.4.38. 称 $Z_1(X) := \mathrm{Ker}\left(C_1(X) \xrightarrow{\partial} \mathrm{Div}(X)\right)$ 为 X 上一个 1-循环群.

对于 $c, c' \in Z_1(X)$，定义 $c \sim c'$ 等价于 $\int_c \omega = \int_{c'} \omega$，对于任意闭的 $\omega \in \mathcal{E}^1(X)$ 成立.

称 $H_1(X) := Z_1(X)/\sim$ 为 X 的一阶下同调群.

定理 1.4.28 (Abel 定理)**.** X 是紧 *Riemann* 面，$D \in \mathrm{Div}(X)$，$\deg D = 0$. 则 D 有一个解等价于，存在 $c \in C_1(X)$ 使得 $\partial c = D$ 且 $\int_c \omega = 0$ 对于任意 $\omega \in \Omega(X)$ 成立.

证明概要. 右推左：Step 1，寻找弱解；Step 2，通过解 d'' 方程把弱解调整为强解. □

引理 1.4.8. X 是 *Riemann* 面，c 是 X 上曲线，$U \supset c$ 为一个相对紧邻域，则存在 ∂c 的弱解 f，使得 *1.* $f|_{X\setminus U} = 1$，*2.* $\int_c \omega = \frac{1}{2\pi i}\int_X \frac{df}{f} \wedge \omega$，对于任意闭的 $\omega \in \mathcal{E}^1(X)$.

引理的证明. 首先设 (U,z) 为一个坐标邻域，使得 $z(U)$ 为单位圆盘，且 $c\subset U$. 记 $a=c(0)$，$b=c(1)$，取 $r<1$ 使得 $c\subset\overline{\Delta_r}$. 则 $\log\frac{z-b}{z-a}$ 在 $\{r<|z|<1\}$ 上可取单值支，再取 $r<r'<1$ 及 $\psi\in C_0^\infty(\Delta_{r'})$，$\psi|_{\overline{\Delta_r}}=1$. 定义

$$f:=\begin{cases}\exp\left(\psi\cdot\log\dfrac{z-b}{z-a}\right), & r<|z|<1\\ \dfrac{z-b}{z-a}, & |z|\le r\\ 1, & X\backslash U\end{cases}.$$

则 f 为 ∂c 的一个弱解. 设 $\omega\in\mathcal{E}^1(X)$ 闭，由 Poincaré 引理，存在 $g\in\mathcal{E}(X)$ 使得 Supp $g\subset U$ 且 $\omega=dg$ 于 $\overline{\Delta_{r'}}$.（取 $r'<r''<1$，则存在 $h\in\mathcal{E}(\Delta_{r''})$ 使得 $dh=\omega$ 于 $\Delta_{r''}$，取 $\chi\in C_0^\infty(\Delta_{r''})$ 使得 $\chi|_{\overline{\Delta_{r'}}}=1$，取 $g=\chi\cdot h\in\mathcal{E}(X)$）.

$$\frac{1}{2\pi i}\int_X\frac{df}{f}\wedge\omega=\frac{1}{2\pi i}\int_X\frac{df}{f}\wedge dg=g|_a^b=\int_c dg=\int_c\omega.$$

（第二个等号由引理1.4.7可得.）一般地，取划分 $0=t_0<t_1<t_2<\cdots<t_n=1$ 及坐标邻域 (U_j,z_j)，$1\le j\le n$ 使得

(i) $c_j:=c|_{[t_{j-1},t_j]}\subset U_j\subset U$.

(ii) $z_j(U_j)$ 为单位圆. 取 ∂c_j 的弱解 f_j 使得 $f_j|_{X\backslash U_j}=1$ 且

$$\int_{c_j}\omega=\frac{1}{2\pi i}\int_X\frac{df_j}{f_j}\wedge\omega,$$

对于任意闭的 $\omega\in\mathcal{E}^1(X)$. 取 $f:=f_1\cdots f_n$，则 f 为 ∂c 的一个弱解，使得 $f|_{X\backslash U}=1$ 且

$$\frac{1}{2\pi i}\int_X\frac{df}{f}\wedge\omega=\sum_j\frac{1}{2\pi i}\int_X\frac{df_j}{f_j}\wedge\omega=\sum_j\int_{c_j}\omega=\int_c\omega.$$ □

证明. 回到 Abel 定理，右推左方向. 设 $c=\sum\limits_{j=1}^k n_jc_j$，由引理1.4.8，存在相应于 ∂c_j 的弱解 f_j 使得

$$\frac{1}{2\pi i}\int_X\frac{df_j}{f_j}\wedge\omega=\int_c\omega,$$

对于任意闭的 $\omega\in\mathcal{E}^1(X)$.

令 $f:=f_1^{n_1}\cdots f_k^{n_k}$，则 f 为 ∂c 的一个弱解，且

$$\frac{1}{2\pi i}\int_X\frac{df}{f}\wedge\omega=\sum_j\frac{n_j}{2\pi i}\int_X\frac{df_j}{f_j}\wedge\omega=\sum_j n_j\int_{c_j}\omega=\int_c\omega.$$

对于 $\omega\in\Omega(X)$，则

$$0=\int_c\omega=\frac{1}{2\pi i}\int_X\frac{df}{f}\wedge\omega=\frac{1}{2\pi i}\int_X\frac{d''f}{f}\wedge\omega.$$

注意到 $\frac{d''f}{f}\in\mathcal{E}^{(0,1)}(X)$，由 Hodge 理论，存在 $g\in\mathcal{E}(X)$ 使得 $d''g=\frac{d''f}{f}$.

令 $F:=e^{-g}\cdot f$，则 F 也为 $D=\partial c$ 的一个弱解，且在 X_D 上，

$$d''F=-e^{-g}d''g\cdot f+e^{-g}\cdot d''f=0.$$

进而 $F\in\mathcal{O}(X_D)$，即 F 是 D 的一个解. □

注 1.4.18 (Oka 原理). M 是复流形，那么对任意 $v \in \mathcal{E}^{(0,1)}(X)$ 满足 $d''v = 0$，$d''u = v$ 均可解.

那么我们可以提出一个问题，在全纯框架下可解，是否等价于其在拓扑框架下可解？

证明. Abel 定理的左推右方向. 设 f 为 D 的一个解，其定义一个分歧覆盖 $X \to \mathbb{P}^1$. 记 $a_1, \cdots, a_r$ 为分歧点全体，记 $Y = \mathbb{P}^1 \backslash \{f(a_1), \cdots, f(a_r)\} = \mathbb{P}^1 \backslash \{y_1, \cdots, y_s\}$，$s \leq r$.

对 $\omega \in \Omega(X)$，定义 push-down $f_*\omega$ 如下：

$\forall y \in Y$，存在邻域 $V \ni y$，使得 $f^{-1}(V) = \bigcup_{k=1}^{n} U_k$，$U_k \subset X \backslash \{a_1, \cdots, a_r\}$ 且 $f|_{U_k} \colon U_k \to V$ 是双全纯映射，令 $\varphi_k = (f|_{U_k})^{-1}$. 定义

$$f_*\omega|_V := \sum_{k=1}^{n} \varphi_k^* \omega,$$

其与 V 的选取无关，故 $f_*\omega \in \Omega(Y)$.

则有如下的可去奇性：

$$f_*\omega \text{ 可全纯延拓至 } \mathbb{P}^1 \text{ (*)}$$

先假设 (*) 成立，则 $f_*\omega \in \Omega(\mathbb{P}^1)$，进而 $f_*\omega = 0$. 取曲线 $\gamma \colon [0,1] \to \mathbb{P}^1$，$\gamma(0) = \infty$，$\gamma(1) = 0$，$\gamma|_{(0,1)} \subset Y$. 令 $f^{-1}(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n =: c \in C_1(X)$. 其中 c_j 为 X 中连接 f 的极点与零点的曲线，则 $\partial c = D$，且 $\forall \omega \in \Omega(X)$，有 $\int_c \omega = \sum_{j=1}^{n} \int_{c_j} \omega = \sum_{j=1}^{n} \int_{f(c_j)} f_*\omega = \int_\gamma f_*\omega = 0$.

接下来我们证明假设 (*) 成立. 不妨设 $f^{-1}(y_1) \cap \{a_1, \cdots, a_r\} = \{a_1, \cdots, a_{r'}\}$，$r' \leq r$. 记 $n_j = \operatorname{ord}_{a_j} f$，不妨设 $\varphi_1, \cdots, \varphi_{n_1}$ 由 a_1 确定. 只需证明，$\varphi_1^*\omega + \cdots + \varphi_{n_1}^*\omega$ 可全纯延拓至 y_1.

取 a_1 处坐标 (U, z)，y_1 处坐标 (W, ζ)，使得 f 可表示为 $\zeta \circ f = z^{n_1}$. 若 $\omega = z^m dz$，$m \in \mathbb{Z}^+$.

注意到 $\varphi_1(\zeta), \cdots, \varphi_{n_1}(\zeta)$ 为多项式 $h(z, \zeta) := z^{n_1} - \zeta$ 的根. 当 $|\zeta| \ll 1$ 时，$|\varphi_j(\zeta)| \ll 1$. 取 $0 < \delta \ll \varepsilon \ll 1, l \in \mathbb{Z}^+$，当 $|\zeta| < \delta$，计算留数

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n_1} \varphi_k(\zeta)^l &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=\varepsilon} \frac{z^l \partial h(z,\zeta)/\partial z}{h(z,\zeta)} dz \\
&= \frac{n_1}{2\pi i} \int_{|z|=\varepsilon} \frac{z^{l+n_1-1}}{z^{n_1} - \zeta} dz \\
&= \frac{n_1}{2\pi i} \int_{|z|=\varepsilon} z^{l-1} \sum_{j=0}^{\infty} (\zeta / z^{n_1})^j dz \in \mathcal{O}_0.
\end{aligned}$$

推出

$$\sum_{k=1}^{n_1} \varphi_k^* \omega = \sum_{k=1}^{n_1} \varphi_k^m d\varphi_k = \frac{1}{m+1} d\left(\sum_{k=1}^{n_1} \varphi_k^{m+1} \right),$$

可全纯延拓过 $\zeta = 0$，即 y_1.

对于一般的 ω，总可写出 Taylor 展开 $\omega = \sum_{m=0}^{\infty} a_m z^m dz$，即得. □

命题 1.4.6. $\Gamma = \mathbb{Z}\gamma_1 + \mathbb{Z}\gamma_2 \subset \mathbb{C}$ 为一个格，$P = \{t_1\gamma_1 + t_2\gamma_2 : t_1, t_2 \in [0,1)\}$，$a_1, \cdots, a_n, b_1, \cdots, b_n \in P$.

存在 Γ-双周期函数以 a_j 为零点，b_j 为极点，等价于 $\sum_{j=1}^{n} (a_j - b_j) \in \Gamma$.

证明. 记 $\pi\colon \mathbb{C}\to\mathbb{C}/\Gamma$ 是自然投影. 记 $D=\pi a_1+\cdots+\pi a_n-\pi b_1-\cdots-\pi b_n$，则 $\deg D=0$. 记 $c_j=[a_j,b_j']$ 是连接 a_j,b_j' 的曲线，$b_j'\in b_j+\Gamma$.

令 $c:=\pi c_1+\cdots+\pi c_n\in C_1(\mathbb{C}/\Gamma)$ 则 $\partial c=D$. 设 dz 诱导 $\omega\in\Omega(\mathbb{C}/\Gamma)$，则

$$\int_c\omega=\sum_k\int_{c_k}dz=\gamma_c+\sum_k(b_k-a_k),$$

其中 $\gamma_c\in\Gamma$ 与 c 的选取有关，并且当 c 跑遍所有选取时，γ_c 跑遍 Γ. 则存在 c 使得 $\int_c\omega=0$ 等价于 $\sum\limits_k(b_k-a_k)\in\Gamma$，之后由 Abel 定理即证. □

注 1.4.19. 设 $\omega_1,\cdots,\omega_g$ 为 $\Omega(X)$ 的一组基，记 $c_1,\cdots,c_{2g}$ 为 $H_1(X)$ 的一组典范基（由拓扑知识可知 $\dim H_1(X)=2g$）. 作

$$\gamma_j=\left(\int_{c_j}\omega_1,\cdots,\int_{c_j}\omega_g\right)\in\mathbb{C}^g,\quad 1\le j\le 2g.$$

可以证明，$\Gamma:=\mathbb{Z}\gamma_1+\cdots+\mathbb{Z}\gamma_{2g}\subset\mathbb{C}^g\cong\mathbb{R}^{2g}$ 为一个格，进而 $J(X):=\mathbb{C}^g/\Gamma$ 为一个 g 维环面，称其为 X 的 *Abel* 簇. 固定 $a\in X$，定义映射

$$j_x\colon X\to J(X),\quad x\mapsto\left[\left(\int_a^x\omega_1,\cdots,\int_a^x\omega_g\right)\right],$$

称为 *Abel–Jacobi* 映射.

当 $g\ge 1$ 时，j_x 为一个全纯嵌入.

1.5 笔记: Riemann 曲面 (iii)

原网页

1.6 非紧 Riemann 面

目标：证明下面的单值化定理.

定理 1.6.1 (单值化定理 (Koebe 1907, Poincaré 1907))**.** 每个单连通 *Riemann* 面都双全纯同胚于 $\Delta,\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{P}^1$.

证明方法：1. PDE (解 Dirichlet 问题)； 2. 拓扑； 3. 复分析.

动机：如何把一条代数曲线单参数化？

注 1.6.1. 高维不成立，如 $\mathbb{B}^2$ 不全纯同胚于 $\Delta\times\Delta$ *(Poincaré).*

1.6.1 Dirichlet 问题

引理 1.6.1. X 是 *Riemann* 面，$G\subset X$ 单连通区域. 若 $u\in\mathscr{H}(G;\mathbb{R})$，则存在 $f\in\mathcal{O}(G)$ 使得 $u=\operatorname{Re} f$.

证明. 令 $\sigma = du$，则 $\sigma \in \mathscr{H}^1(G)$ 且 $\overline{\sigma} = \sigma$，故存在 $\omega \in \Omega(X)$ 使得 $\sigma = \operatorname{Re}\omega$.

取定 $a \in X$，定义 $f(x) := \int_a^x \omega$. 因为 G 单连通，所以积分与路径的选取无关，$f \in \mathcal{O}(G)$ 且 $df = \omega$.

$\sigma = \operatorname{Re}\omega$ 等价于 $du = \operatorname{Re} df = d\operatorname{Re} f$，故 $u = \operatorname{Re}(f + 常数)$. □

命题 1.6.1 (最大值原理)**.** 设 $u \in \mathscr{H}(X)$ 不恒为常数，则 u 不能在 X 内部取最大值.

证明. 假设存在 $x_0 \in X$ 使得 $u(x_0) = \max\limits_X u$，则 $S := \{x \in X : u(x) = \max\limits_X u\} \subset X$ 是闭的.

同时 $S \subset X$ 是开的：设 $a \in S$，取 $G \ni a$ 单连通，则存在 $f \in \mathcal{O}(G)$ 使得 $\operatorname{Re} f = u$，进而 $|e^f| = e^u$. 由全纯函数最大模原理，e^f 是常数，进而 $u|_G$ 恒等于 u 的最大值，故 $G \subset S$，即 S 开.

S 是非空的既开又闭的集合，故 S 是全集 X. □

命题 1.6.2 (Dirichlet 问题)**.** 设 $Y \subset X$ 开，$f \in C(\partial Y, \mathbb{R})$，是否存在 $u \in C(\overline{Y}) \cap \mathscr{H}(Y)$ 使得 $u|_{\partial Y} = f$.

命题 1.6.3. 若 $Y \subset\subset X$，则 *Dirichlet* 问题有唯一解.

证明. 若 u_1, u_2 均为 Dirichlet 问题的解，则 $u_1 - u_2, u_2 - u_1 \in \mathscr{H}(Y) \cap C(\overline{Y})$，且在 ∂Y 取值为 0. 由最大值原理，$u_1 - u_2, u_2 - u_1$ 在 Y 上均非正，故 $u_1 \equiv u_2$. □

定理 1.6.2 (Poisson)**.**

$$u(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - |z|^2}{|Re^{i\theta} - z|^2} f(Re^{i\theta})\, d\theta$$

为 $\Delta_R = \{|z| < R\}$ 上由 f 为边值的 *Dirichlet* 问题的解.

推论 1.6.1. $\{u_n\} \subset \mathscr{H}(\Delta_R)$，且 $u_n \xrightarrow{\text{内闭}} u$，则 $u \in \mathscr{H}(\Delta_R)$.

推论 1.6.2 (Harnack 定理)**.** 若 $\{u_n\} \subset \mathscr{H}(\Delta_R)$ 且单增且有上界 *($u_n \le C$, C 是常数)*，则 $u_n \xrightarrow{\text{内闭}} u$.

再进而由上一推论，$u \in \mathscr{H}(\Delta_R)$.

定义 1.6.1. X 是 *Riemann* 面，$Y \subset X$ 开. 记 $\operatorname{Reg} Y := \{D \subset\subset Y \text{ 开} : D \text{ 上的 } Dirichlet \text{ 问题可解}\}$. 坐标圆盘在 $\operatorname{Reg} Y$ 内 *(Poisson 定理)*.

对于 $u \in C(Y, \mathbb{R})$，定义 $P_D u := \begin{cases} u, & Y \backslash D \\ \text{以} u|_{\partial D} \text{ 为边值的 } Dirichlet \text{ 问题的解}, & D \end{cases}$. 则 $u \in \mathscr{H}(Y)$ 等价于 $P_D u = u, \forall D \in \operatorname{Reg} Y$.

定义 1.6.2. 称 $u \in C(Y, \mathbb{R})$ 次调和 *(subharmonic)*，若 $P_D u \ge u$，$\forall D \in \operatorname{Reg} Y$.

称 u 为局部次调和的，若 $\forall a \in Y$，存在邻域 $U \ni a$ 使得 u 在 U 上次调和.

记 $SH(Y) = \{Y \text{ 上的次调和函数}\}$，$SH(Y, \text{loc}) = \{Y \text{ 上的局部次调和函数}\}$.

命题 1.6.4 (最大值原理)**.** $u \in SH(Y, \text{loc})$，若存在 $x_0 \in Y$ 使得 $u(x_0) = \max\limits_Y u$，则 $u \equiv u(x_0)$.

证明. 令 $S := \{x \in Y : u(x) = u(x_0)\}$，则 $S \subset Y$ 闭. 假设 $S \ne Y$，则存在 $a \in Y \cap \partial S$. 因为 u 连续，所以 $u(a) = u(x_0)$. 取 $D \subset \operatorname{Reg} Y$ 使得 $a \in D$，$u \in SH(\overline{D})$ 且存在 $x \in \partial D$ 使得 $u(x) < u(x_0)$.

$u \le P_D u =: v$. $v \in \mathscr{H}(D) \cap C(\overline{D})$ 且 $v|_{\partial D} = u \le u(x_0)$，由调和函数的最大值原理，$v = P_D u \le u(x_0)$ 于 D，但 $v(a) \ge u(a) = u(x_0)$. 由最大值原理，$v \equiv u(x_0)$. 因为 $v|_{\partial D} = u|_{\partial D}$，所以 $u|_{\partial D} \equiv u(x_0)$，矛盾. □

推论 1.6.3. $u \in SH(Y)$ 等价于 $u \in SH(Y, \text{loc})$.

证明. 只需考虑右推左. 设 $D \in \text{Reg}\, Y$，$u \in SH(Y, \text{loc})$，$v := u - P_D u \in SH(D, \text{loc})$，且 $v|_{\partial D} = 0$. 由最大值原理，$v \leq 0$ 于 D, 即 $u \leq P_D u$ 于 D，故 $u \in SH(Y)$. □

命题 1.6.5 (次调和函数的一些性质). *1.* $u, v \in SH(Y)$，$\lambda, \mu \geq 0$，则 $\lambda u + \mu v \in SH(Y)$.

$$P_D(\lambda u + \mu v) = \lambda P_D(u) + \mu P_D(v) \geq \lambda u + \mu v.$$

2. $u, v \in SH(Y)$，则 $\max\{u, v\} \in SH(Y)$.

$$u \leq P_D u \leq P_D \max\{u, v\},$$

$$v \leq P_D v \leq P_D \max\{u, v\}.$$

3. $u \in SH(Y)$，则 $P_D u \in SH(Y)$.

证明. 性质 3 的证明. 令 $v = P_D u$，须证：$\forall D' \in \text{Reg}\, Y$，$P_{D'} v \geq v$.

在 $Y \backslash D'$，$P_{D'} v = v$.

在 $Y \backslash D$，因为 $v \geq u$，由最大值原理，有 $P_{D'} v \geq P_{D'} u \geq u = v$.

因为 $(Y \backslash D') \cup (Y \backslash D) = Y \backslash (D \cap D')$ 且 $v - P_{D'} v \in \mathscr{H}(D \cap D')$ 且在 $\partial(D \cap D')$ 上非正. 所以由最大值原理，$v \leq P_{D'} v$ 于 $D \cap D'$. □

引理 1.6.2 (Perron). 设 $\mathcal{F} \subset SH(Y)$ 非空，使得

1. $u, v \in \mathcal{F}$，则 $\max\{u, v\} \in \mathcal{F}$.

2. $u \in \mathcal{F}$，$D \in \text{Reg}\, Y$，则 $P_D u \in \mathcal{F}$.

3. 存在 $C \in \mathbb{R}$，使得 $u \leq C$，$\forall u \in \mathcal{F}$.

则 $u^*(x) := \sup\{u(x) : u \in \mathcal{F}\} \in \mathscr{H}(Y)$.

引理的证明. 设 $a \in Y$，取 $D \in \text{Reg}\, Y$ 为 a 的一个坐标邻域圆盘，目标：证明 $u^* \in \mathscr{H}(D)$.

取一列 $\{u_n\} \subset \mathcal{F}$ 使得 $u_n(a) \to u^*(a) (n \to \infty)$. 若用 $\max\{u_1, \cdots, u_{n-1}\}$ 代替 u_n，则不妨设 $u_1 \leq u_2 \leq \cdots (\leq C)$ 且 $u_n(a) \to u^*(a)$. 令 $v_n := P_D u_n$，则 $v_1 \leq v_2 \leq \cdots (\leq C)$. 由 Harnack 定理，$v_n \xrightarrow{\text{内闭}} v \in \mathscr{H}(D)$ 且 $v \leq u^*$ 且 $v(a) = u^*(a)$.

$v \leq u^*$：因为 $v_n \in \mathcal{F}$，所以 $v_n \leq u^*$ 进而 $v \leq u^*$.

$v(a) = u^*(a)$：$u^*(a) \geq v(a) \geq v_n(a) \geq u_n(a) \to u^*(a)$.

只需证明：$u^* = v$ 于 D.

设 $x \in D$，取 $\{w_n\} \subset \mathcal{F}$ 使得 $w_n(x) \to u^*(x)$. 利用 $\max\{w_1, \cdots, w_{n-1}, v_n\}$ 代替 w_n，可设 w_n 是单调增加的，且 $v_n \leq w_n (\leq C)$. 同样地，由 Harnack 定理，设 $P_D w_n$ 收敛到 $w \in \mathscr{H}(D)$，则 $v \leq w \leq u^*$，$w(x) = u^*(x)$.

$u^*(a) = v(a) \leq w(a) \leq u^*(a)$，则 $v(a) = w(a)$. 因为 $v - w$ 是 D 上非正的调和函数，又在内点 a 处取 0，故 $v \equiv w$ 于 D. $u^*(x) = w(x) = v(x), \forall x \in D$. □

定义 1.6.3. 设 $f \in C(\partial Y, \mathbb{R})$ 使得 $\|f\|_\infty < \infty$. 记 $K := \sup_{\partial Y} f (< \infty)$.

令 $\mathcal{P}_f := \{u \in C(\overline{Y}) \cap SH(Y) : u \leq K, u|_{\partial Y} \leq f\}$，称其为一个 *Perron* 族. $\mathcal{P}_f \neq \varnothing$，因为 $u = -\|f\|_\infty \in \mathcal{P}_f$. 且 *Perron* 族满足 *Perron* 引理条件，故 $u_f^*(x) := \sup\{u(x) : u \in \mathcal{P}_f\} \in \mathscr{H}(Y)$. 这样，若要解以 f 为边值的 *Dirichlet* 问题，只需证明 $u_f^*(x) \to f(x_0)$，若 $x \to x_0 \in \partial Y$.

定义 1.6.4. 称 $x \in \partial Y$ 为一个正则点，若存在邻域 $U \ni x$ 以及 $\beta \in SH(Y \cap U) \cap C(\overline{Y} \cap U)$，使得 $\beta(x) = 0$ 且 $\beta(y) < 0$，$\forall y \in \overline{Y} \cap (U \backslash \{x\})$. 称 β 为 x 处的一个障碍 *(barrier)*.

例 1.6.1. 0 不是 Δ^* 的一个障碍.

若否，则存在 0 处的一个障碍 $\beta < 0$. 则 0 是 β 的可去奇点，与最大值原理矛盾.

引理 1.6.3. 设 $x \in \partial Y$ 是一个正则点，$V \ni x$ 是邻域，$m \leq c$，则存在 $v \in C(\overline{Y}, \mathbb{R}) \cap SH(Y)$ 使得 *(1)* $v(x) = c$. *(2)* $v|_{\overline{Y} \cap V} \leq c$. *(3)* $v|_{\overline{Y} \backslash V} = m$.

证明. 不妨设 $c = 0$，设 $U \ni x$ 及 $\beta \in C(\overline{Y} \cap U, \mathbb{R})$ 为 x 处的一个障碍. 不妨设 $V \subset\subset U$，则

$$\sup\{\beta(y) : y \in \overline{Y} \cap \partial V\} < 0.$$

则存在 $k \gg 1$，使得 $k\beta|_{\overline{Y} \cap \partial V} < 0$.

取 $V := \begin{cases} \max\{m, k\beta\}, & \text{于} \overline{Y} \cap V \\ m, & \text{于} \overline{Y} \backslash V. \end{cases}$，$V \in SH(Y \backslash V)$，$V \in SH(Y \backslash \overline{V})$.

另一方面，$V = m$ 于 $Y \cap \partial Y$ 的一个充分小邻域，其在那里也次调和，故 $V \in SH(Y)$. □

定理 1.6.3 (Perron)**.** 设 $Y \subset X$ 开，使得任意 $x \in \partial Y$ 正则，则相应于 ∂Y 上的有界的连续函数的 *Dirichlet* 问题可解.

证明. $\forall \varepsilon > 0$，存在邻域 $V \ni x$ 使得

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall y \in \partial Y \cap V,$$

设 $k \leq f(y) \leq K$ 于 ∂Y.

由引理1.6.3，存在 $\nu \in SH(Y) \cap C(\overline{Y}, \mathbb{R})$ 使得 $\begin{cases} \nu(x) = f(x) - \varepsilon \\ \nu|_{\overline{Y} \cap V} \leq f(x) - \varepsilon \\ \nu|_{\overline{Y} \backslash V} = k - \varepsilon \end{cases}$，则 $\nu|_{\partial Y} \leq f$. 进而推出 $\nu \in \mathcal{P}_f$，故 $\nu \leq u_f^*$，故 $\varliminf\limits_{y \to x} u_f^*(y) \geq \nu(x) = f(x) - \varepsilon$.

同样，存在 $\omega \in SH(Y) \cap C(\overline{Y}, \mathbb{R})$ 使得 $\begin{cases} \omega(x) = -f(x) \\ \omega|_{\overline{Y} \cap V} \leq -f(x) \\ \omega|_{\overline{Y} \backslash V} = -K \end{cases}$，则对于任意 $\mu \in \mathcal{P}_f$，任意 $y \in \partial Y \cap V$，有 $\mu(y) \leq f(y) < f(x) + \varepsilon \leq -\omega(y) + \varepsilon$，进而 $(\mu + \omega)|_{\partial Y \cap V} \leq \varepsilon$.

另一方面，$(\mu + \omega)|_{\overline{Y} \cap \partial V} \leq K - K = 0 \leq \varepsilon$.

因为 $\mu + \omega \in SH(Y \cap V)$，所以由最大值原理，$\mu + \omega \leq \varepsilon$ 于 $Y \cap V$，$\forall \mu \in \mathcal{P}_f$. 故 $\varlimsup\limits_{y \to x} u_f^*(y) \leq \varepsilon w(x) = f(x) + \varepsilon$. □

例 1.6.2. $Y \subsetneq \mathbb{C}$ 单连通，$a \in \partial Y$. 不妨设 $a = 0$. 取 $\beta(z) := \mathrm{Re}(1/\log z)$ 于 $\overline{Y} \cap \Delta$. 因为

$$\beta(z) = \mathrm{Re}\,\frac{\overline{\log z}}{|\log z|^2} = \frac{\log|z|}{|\log z|^2} \leq 0$$

于 $\overline{Y} \cap \Delta$，且

$$-\beta(z) = \frac{-\log|z|}{|\log z|^2} \leq \frac{1}{-\log|z|},$$

进而 β 为 $0 \in \partial Y$ 处的一个障碍.

命题 1.6.6. *X 是 Riemann 面，$Y \subset X$ 开，$x \in \partial Y$. 若存在邻域 $V \ni x$ 使得 $Y \cap V$ 单连通，则 x 为 Y 的正则点. 特别地，若 ∂Y 为 C^1 光滑的，则任意 $x \in \partial Y$ 是正则点.*

注 1.6.2. *$Y \subset\subset X$，∂Y 分段光滑，此时 Dirichlet 问题的解属于 Riemann 本人. Riemann 采用了下面的所谓 Dirichlet 原理：*

设 $\mathscr{F} = \{u$ 在Ω 内部分片C^2 且$u|_{\partial Y} = f$, 在$\overline{\Omega}$ 上分片$C^1\}$，则使得能量积分

$$\int_Y du \wedge *du =: D(u), \quad u \in \mathscr{F}$$

达到最小值的 u_0 为 Dirichlet 问题的解.

$D(u,w) := \int_Y du \wedge *dw$，$t \in \mathbb{R}$，则 $D(u_0 + tw) = D(u_0) + 2tD(u_0, w) + t^2 D(w)$，推出

$$\int_Y \Delta u_0 \cdot w = D(u_0, w) = 0, \quad \forall w,$$

故 $\Delta u_0 = 0$.（变分法）Weierstrass 提出了严厉的批评：一个变分问题一般情形下最小值不一定能达到！

但在 1900 年左右，Hilbert 给出了 Dirichlet 原理的正确叙述，从而挽救了 Dirichlet 原理.

1.6.2 可数拓扑

设 $Y \subset\subset X$ 为开集, 且边界 ∂Y 正则. 给定 $y \in Y$, 我们定义一个函数族:

$$\mathcal{F}_y := \{u \in \mathrm{SH}(Y \setminus \{y\}) : u \geqslant 0, \operatorname{supp} u \subset Y, \text{且} u(z) + \log|z| \text{ 在} y \text{ 的某坐标邻域上次调和}\}.$$

称 $g_Y(x,y) := \sup\{u(x) : u \in \mathcal{F}_y\}$ 为 Y 上的 Green 函数.

定理 1.6.4. *Green 函数 $g_Y(x,y)$ 具有以下性质:*

1. *$g_Y(x,y) > 0$, 对于任意的 $x \neq y$;*
2. *$g_Y(\cdot, y) \in \mathrm{Harm}(Y \setminus \{y\})$;*
3. *$g_Y(\cdot, y)|_{\partial Y} = 0$;*
4. *$g_Y(z,y) + \log|z|$ 在 y 的某坐标邻域上调和;*
5. *对称性: 若 ∂Y 分段光滑, 则有 $g_Y(x,y) = g_Y(y,x)$.*

证明. 首先证明 $\mathcal{F}_y \neq \emptyset$. 我们可以构造如下函数:

$$u_0(z) := \begin{cases} -\log|z| & |z| < 1 \\ 0 & |z| \geqslant 1 \end{cases}$$

由于在 $\{|z| = 1\}$ 的一个邻域中, 该函数可以表示为 $u_0(z) = \max\{-\log|z|, 0\}$, 由次调和函数的性质可知其在全空间上次调和, 从而推得 $u_0 \in \mathcal{F}_y$, 即该函数族非空.

接下来证明 $\mathcal{F}_y$ 在 $\overline{Y} \setminus \{y\}$ 上局部一致有上界. 令圆盘 $\Delta_r := \{z : |z| < r\}$, 其中 $0 < r < 1$. 由 Perron 定理可知, 存在 $W_r \in \mathrm{Harm}(Y \setminus \overline{\Delta}_r) \cap C(\overline{Y} \setminus \Delta_r)$, 使得 $W_r|_{\partial Y} = 0$ 且 $W_r|_{\partial \Delta_r} = 1$. 由调和函数的最大值原理可得, 在 $Y \setminus \overline{\Delta}_r$ 上有 $0 < W_r < 1$.

我们记 $\lambda_r := \max\limits_{|z|=1} W_r < 1$. 对于任意的 $u \in \mathcal{F}_y$, 令 $U_r := \max\limits_{|z|=r} u$. 我们断言在 $Y \setminus \Delta_r$ 上有 $u \leqslant U_r \cdot W_r$. 事实上, 考察函数 $u - U_r \cdot W_r$, 显然有 $u - U_r \cdot W_r \in \mathrm{SH}(Y \setminus \overline{\Delta}_r)$, 并且它在边界 $\partial\Delta_r$ 以及 ∂Y 上均满足小于等于 0. 由次调和函数的最大值原理即可直接推得该断言成立.

另一方面, 因为 $u+\log|z|\in \mathrm{SH}(\Delta)$, 故

$$U_r+\log r\leqslant \max_{|z|=1} u+\log 1\leqslant \lambda_r\cdot U_r,$$

所以通过移项解得 $U_r\leqslant \frac{-\log r}{1-\lambda_r}$. 进一步由最大值原理可以推得, 在 $Y\setminus\overline{\Delta}_r$ 上恒有

$$u\leqslant \frac{-\log r}{1-\lambda_r}.$$

由前面的 Perron 方法的构造过程, 我们可以直接得出性质 (2) 和 (3) 成立. 此外, 因为 $g_Y(\cdot,y)\geqslant 0$, 所以对于任意的 $0<r<1$, 均有 $-g_Y(\cdot,y)\in \mathrm{Harm}^-(Y\setminus\overline{\Delta}_r)$. 再结合其在边界 ∂Y 上取值为 0 的条件, 即可验证性质 (1) 成立.

对于性质 (4), 首先注意到当 $|z|<1$ 时, 有 $g_Y(z,y)\geqslant u_0(z)\geqslant -\log|z|$. 另一方面, 对于任意的 $u\in\mathcal{F}_y$, 当 $|z|<r<1$ 时, 满足

$$u+\log|z|\leqslant U_r+\log r\leqslant \frac{-\log r}{1-\lambda_r}.$$

从而推得当 $|z|<r$ 时, $g_Y(z,y)\leqslant -\log|z|+\frac{-\log r}{1-\lambda_r}$. 这说明 $g_Y(z,y)+\log|z|$ 在 y 的一个去心邻域内是有界的, 进而推得 y 为其可去奇点. 至此性质 (4) 证毕.

为了证明性质 (5) 的对称性, 我们首先需要引入并证明如下的 Green 公式引理:

引理 1.6.4 (Green 公式)**.** *设 $Y\subset\subset X$, 且边界 ∂Y 分段光滑. 则对于任意的 $u_1,u_2\in C^1(\overline{Y})$, 均有*

$$\int_Y (u_1 d'd''u_2-u_2d'd''u_1)=\int_{\partial Y}(u_1d''u_2+u_2d'u_1).$$

证明. 我们对等式左边的两项分别运用外微分工具与 Stokes 定理进行分部积分展开. 对于第一项有:

$$\begin{aligned}\int_Y u_1d'd''u_2&=\int_Y u_1dd''u_2=\int_Y\left[d(u_1d''u_2)-du_1\wedge d''u_2\right]\\&=\int_{\partial Y}u_1d''u_2-\int_Y d'u_1\wedge d''u_2.\end{aligned}$$

同理, 考虑到微分算子的反交换性 $d'd''=-d''d'$, 对于第二项有:

$$\begin{aligned}\int_Y u_2d'd''u_1&=-\int_Y u_2d''d'u_1=-\int_Y u_2dd'u_1\\&=-\int_Y\left[d(u_2d'u_1)-du_2\wedge d'u_1\right]\\&=-\int_{\partial Y}u_2d'u_1-\int_Y d'u_1\wedge d''u_2.\end{aligned}$$

将上述两式展开结果相减, 积分项 $\int_Y d'u_1\wedge d''u_2$ 恰好抵消, 即可得到引理中的等式. □

现在我们利用 Green 公式来证明 Green 函数的对称性. 对于充分小的 $\varepsilon\ll 1$, 我们在区域 Y 中挖去分别在 x_1 和 x_2 附近的局部坐标圆盘, 构造截断区域:

$$Y_\varepsilon:=Y\setminus(\{|z_1|<\varepsilon\}\cup\{|z_2|<\varepsilon\}).$$

记 $u_j = g_Y(\cdot, x_j)$, 其中 $j = 1, 2$. 由于 u_1, u_2 在区域 Y_ε 内均为调和函数, 满足 $d'd''u_j = 0$, 因此由前面引入的 Green 公式可得

$$0 = \int_{Y_\varepsilon} (u_1 d'd''u_2 - u_2 d'd''u_1) = \int_{\partial Y_\varepsilon} (u_1 d''u_2 + u_2 d'u_1).$$

注意到 u_j 在外边界 ∂Y 上取值为 0, 故边界积分仅在内部挖去的圆周边上进行. 同时, 奇点附近的非主部积分量级约为 $\varepsilon \log \varepsilon$, 当 $\varepsilon \to 0$ 时会趋于零. 因此取极限后, 对于积分的第一项我们有:

$$\begin{aligned}\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\partial Y_\varepsilon} u_1 d''u_2 &= -\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{|z_1|=\varepsilon} u_1 d''u_2 - \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{|z_2|=\varepsilon} u_1 d''u_2 \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{|z_2|=\varepsilon} u_1 d'' \log|z_2| \\ &= \frac{1}{2} \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{|z_2|=\varepsilon} u_1 \frac{dz_2}{z_2} = \pi i u_1(x_2).\end{aligned}$$

同理, 对于积分的第二项, 通过类似的极限计算可以得到

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\partial Y_\varepsilon} u_2 d'u_1 = -\pi i u_2(x_1).$$

将上述两项极限代入到总积分为 0 的等式中, 即可推出 $u_1(x_2) = u_2(x_1)$, 即

$$g_Y(x_2, x_1) = g_Y(x_1, x_2).$$

至此定理性质 (5) 证毕. □

例 1.6.3. *单位圆盘 Δ 上的 Green 函数具有如下显式表达:*

$$g_\Delta(x, y) = \log \frac{|1 - \bar{y}x|}{|x - y|}.$$

证明. 令 $h(x, y)$ 为上述等式右端的函数表达式. 容易验证 $g_\Delta(\cdot, y)$ 和 $h(\cdot, y)$ 在 y 处具有相同的对数奇异性. 因此它们的差值是一个全纯的调和函数:

$$g_\Delta(\cdot, y) - h(\cdot, y) \in \mathrm{Harm}(\Delta).$$

并且当 x 趋于边界 $\partial\Delta$ 时, 由于分子分母模长相等, 此差值的边界值为 0. 从而由调和函数的最大值原理即可得出, 在整个 Δ 上有 $g_\Delta(x, y) \equiv h(x, y)$. □

引理 1.6.5. *设 X, Y 为拓扑空间, 连续映射 $f \in C(X, Y)$ 为开的满射. 若 X 具有可数拓扑, 则 Y 也具有可数拓扑.*

证明. 设 $\mathcal{U}$ 为 X 的一个可数拓扑基. 令 $\mathcal{B} = \{f(U) : U \in \mathcal{U}\}$. 由于 f 是开映射, 则 $\mathcal{B}$ 为 Y 中可数个开集所组成的集合.

接下来证明 $\mathcal{B}$ 为 Y 的拓扑基: 给定任意开集 $D \subset Y$ 及其中的一点 $y \in D$. 因为 f 为满射, 所以存在 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$. 又因为 f 连续, 所以 $f^{-1}(D)$ 是包含 x 的开邻域; 再结合 $\mathcal{U}$ 为 X 的拓扑基, 可知必定存在 $U \in \mathcal{U}$, 使得 $x \in U \subset f^{-1}(D)$.

令 $V := f(U) \in \mathcal{B}$, 对上述包含关系两边作用 f, 即有 $y \in V \subset D$. 这说明 $\mathcal{B}$ 确实是 Y 的一个拓扑基. □

引理 1.6.6 (Poincaré-Volterra)**.** 设 X 为连通流形, Y 为 *Hausdorff* 空间且具有可数拓扑. 若连续映射 $f \in C(X,Y)$ 满足条件: 对于任意的 $y \in Y$, 其原像 $f^{-1}(y)$ 均为离散集, 则 X 也具有可数拓扑.

证明. 设 $\mathcal{U}$ 为 Y 的一个可数拓扑基. 记 $\mathcal{B}$ 为满足以下条件的开集 $V \subset X$ 的全体:

1. V 具有可数拓扑;
2. 存在 $U \in \mathcal{U}$, 使得 V 为 $f^{-1}(U)$ 的一个连通分支.

接下来分三步进行论证:

(α) 首先证明 $\mathcal{B}$ 为 X 的拓扑基: 给定任意开集 $D \subset X$ 以及其中的一点 $x \in D$. 因为 X 为流形, 所以存在紧包含于 D 中的坐标邻域 W 满足 $x \in W \subset\subset D$, 使得 $\partial W \cap f^{-1}(f(x)) = \emptyset$ (这是因为 f 为离散映射, 使得其原像在局部没有极限点). 从而 $f(\partial W)$ 是 Y 中的紧集, 并且 $f(x) \notin f(\partial W)$.

又因为 Y 是 Hausdorff 空间, 故可以将点与紧集分离, 即存在拓扑基元素 $U \in \mathcal{U}$, 使得 $f(x) \in U$ 但 $U \cap f(\partial W) = \emptyset$. 现设 V 为 $f^{-1}(U)$ 中包含 x 的连通分支. 由于 $V \cap \partial W = \emptyset$ 且 V 连通, 故必有 $V \subset W$. 进一步, 由于 W 是坐标邻域从而具有可数拓扑, 因此其子空间 V 也具有可数拓扑. 这就说明了 $V \in \mathcal{B}$, 并且满足 $x \in V \subset W \subset D$. 由此证明了 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个拓扑基.

(β) 其次证明: 对于任意的 $V_0 \in \mathcal{B}$, 存在至多可数个 $V \in \mathcal{B}$ 使得 $V_0 \cap V \neq \emptyset$. 事实上, 对于任意给定的 $U \in \mathcal{U}$, $f^{-1}(U)$ 的各个连通分支是互不相交的. 因为 V_0 具有可数拓扑, 所以它至多与可数个 $f^{-1}(U)$ 的连通分支相交. 再结合 $\mathcal{U}$ 本身是可数的这一事实, 即可推得上述结论成立.

(γ) 最后证明 $\mathcal{B}$ 是可数的: 任意固定一个 $V^* \in \mathcal{B}$. 我们归纳定义集合族 $\mathcal{B}_n$ 如下: 对于任意的 $V \in \mathcal{B}_n$, 存在一系列集合 $V_0, V_1, \cdots, V_n \in \mathcal{B}$, 使得 $V_0 = V^*$, $V_n = V$, 并且相邻集合始终相交, 即 $V_{k-1} \cap V_k \neq \emptyset$.

因为 X 是连通的, 由连通空间的链覆盖性质可知全空间基 $\mathcal{B} = \bigcup_n \mathcal{B}_n$. 此时只需证明每个 $\mathcal{B}_n$ 都是至多可数的即可. 我们采用数学归纳法: 假设 $\mathcal{B}_{n-1}$ 至多可数, 那么根据前面 (β) 的结论, $\mathcal{B}_{n-1}$ 中的每个元素至多与可数个 $\mathcal{B}$ 中的元素相交, 从而推得下一层的 $\mathcal{B}_n$ 也至多可数. 既然所有的 $\mathcal{B}_n$ 均可数, $\mathcal{B}$ 也必然可数. 证毕.

□

定理 1.6.5 (Radó)**.** *Riemann* 面具有可数拓扑.

证明. 设 $U \subset X$ 为一个坐标邻域, K_1, K_2 为 U 中两个互不相交的闭圆盘. 令 $Y = X \setminus (K_1 \cup K_2)$.

因为边界 $\partial Y = \partial K_1 \cup \partial K_2$ 是正则的, 所以存在调和函数 $u \in \mathrm{Harm}(Y) \cap C(\overline{Y})$, 使得其在边界上满足 $u|_{\partial K_1} = 0$ 且 $u|_{\partial K_2} = 1$. 从而推得 $\omega := d'u \in \Omega(Y)$ 且 $\omega \neq 0$ (否则 u 在整个连通分支上将为常数).

令 $P : \widetilde{Y} \to Y$ 为万有覆盖映射. 定义函数 $f(x) := \int_a^x P^*\omega$, 由于全纯微分的积分与路径选取无关, 故有 $f \in \mathcal{O}(\widetilde{Y})$ 且 f 不为常数.

由此说明, 全纯映射 $f : \widetilde{Y} \to \mathbb{C}$ 满足了 Poincaré-Volterra 引理的条件, 进而推得覆盖空间 $\widetilde{Y}$ 具有可数拓扑. 进一步由前面的引理 1.6.5 可知, 映射的像空间 Y 也具有可数拓扑. 最后, 既然 $X = Y \cup U$, 而 U 作为坐标邻域自然具有可数拓扑, 两个可数拓扑空间的并集仍具有可数拓扑, 故 X 也具有可数拓扑. 证毕. □

定义 1.6.5. 设 X 为 *Riemann* 面, $Y \subset X$. 我们记

$$h(Y) := Y \sqcup \bigcup \{D : D \text{ 为} X \setminus Y \text{ 的相对紧连通分支}\}.$$

称一个开集 Y 为 *Runge* 的, 若其满足 $Y = h(Y)$.

命题 1.6.7.

1. 对于任意的 $Y \subset X$, 均有 $h(h(Y)) = h(Y)$;
2. 若 $Y_1 \subset Y_2$, 则有 $h(Y_1) \subset h(Y_2)$.

定理 1.6.6. 对于上述定义的 $h(Y)$, 我们有以下结论:

1. 若 Y 为闭集, 则 $h(Y)$ 也为闭集;
2. 若 Y 为紧集, 则 $h(Y)$ 也为紧集.

证明. 1. 证明 $h(Y)$ 为闭集：记 $(C_j)_{j\in J}$ 为补集 $X \setminus Y$ 的连通分支全体. 由于 $X \setminus Y$ 是开集且底空间 X 为流形, 因此所有的连通分支 C_j 均为开集. 我们记 $J_0 := \{j \in J : C_j \text{ 相对紧}\}$ 为相对紧分支的指标集. 根据 $h(Y)$ 的定义, 其补集可表示为 $X \setminus h(Y) = \bigcup\{C_j : j \in J \setminus J_0\}$. 由于它是若干开集之并, 故必为开集, 从而推得 $h(Y)$ 是闭集.

2. 证明当 Y 紧时 $h(Y)$ 亦紧：不妨假设 $Y \neq \emptyset$. 取 Y 的一个相对紧邻域 U. 接下来分两步分析连通分支与该邻域的关系.

   (a) 首先证明：对于任意的 $j \in J_0, C_j \cap \overline{U} \neq \emptyset$. 若不然, 必定存在某个分支满足 $\overline{C}_j \subset X \setminus U \subset X \setminus Y$. 因为闭包 $\overline{C}_j$ 必然包含 C_j, 这说明 $\overline{C}_j$ 本身也成为了 $X \setminus Y$ 的一个连通分支, 从而推得 $C_j = \overline{C}_j$. 这意味着 C_j 既是开集又是闭集, 这与连通空间 X 的连通性相矛盾.

   (b) 其次证明：在所有的连通分支中, 仅有有限个 C_j 与边界 ∂U 相交（即 $C_j \cap \partial U \neq \emptyset$）. 这是因为边界 ∂U 为紧集, 并且被一族互不相交的开集 C_j 所覆盖, 由 Heine-Borel 定理即可得出存在有限子覆盖的结论.

   综合上述两点断言, 假设仅有指标 $j_1, \cdots, j_m \in J_0$ 使得 $C_{j_k} \cap \partial U \neq \emptyset$. 结合断言 (a) 的反证逻辑可知, 对于剩余的全体相对紧分支, 即对于任意的 $j \in J_0$ 且 $j \neq j_k\,(1 \leqslant k \leqslant m)$, 必定完全包含在 U 内部, 即 $C_j \subset U$. 因此, 整个包络 $h(Y)$ 被完全包含在有限并集 $U \cup C_{j_1} \cup \cdots \cup C_{j_m}$ 之中. 由于该并集是紧集, 从而推得 $h(Y)$ 本身也是紧集. 定理证毕.

□

推论 1.6.4. 设 X 为非紧的 *Riemann* 面, 则存在一列 X 的紧子集 $(K_j)_{j=1}^{\infty}$, 满足以下三个条件：

(1) 对于任意的 j, 均有 $K_j = h(K_j)$;

(2) 对于任意的 $j \geqslant 1$, 均有 $K_{j-1} \subset \mathring{K}_j$;

(3) 全空间可以被该序列穷竭, 即 $X = \bigcup_j K_j$.

证明. 因为 X 具有可数拓扑, 所以 X 必然存在一个可数的开覆盖. 从而我们可以选取一个逐渐扩大的紧集序列 $K_1' \subset K_2' \subset \cdots$, 使得它们的并集覆盖全空间, 即 $X = \bigcup_j K_j'$.

下面我们通过归纳法来构造满足要求的序列 K_j. 首先取 $K_1 = h(K_1')$, 由算子 h 的基本性质易知此时必定有 $K_1 = h(K_1)$.

假设满足条件的前 n 个紧集 $K_1, \cdots, K_n$ 均已构造完毕. 我们选取一个足够大的紧集 M, 使得 $K_n' \cup K_n \subset \mathring{M}$. 接着令 $K_{n+1} := h(M)$. 如此归纳构造下去, 所得的序列 (K_j) 即满足推论所需的全部穷竭条件. 证毕. □

引理 1.6.7. 设 $K_1, K_2 \subset X$ 为紧集, 且满足 $K_1 \subset \mathring{K}_2$ 以及 $K_2 = h(K_2)$. 则存在 *Runge* 集 $Y \subset X$, 使得 $K_1 \subset Y \subset K_2$, 并且边界 ∂Y 分段光滑.

证明. 因为边界 ∂K_2 为紧集, 所以存在有限个坐标圆盘 $D_1, \cdots, D_k$ 覆盖 ∂K_2, 并且满足对于任意的 $1 \leqslant j \leqslant k$, 均有 $K_1 \cap \overline{D}_j = \emptyset$. 此时我们只需构造集合

$$Y := \mathring{K}_2 \setminus (\overline{D}_1 \cup \cdots \cup \overline{D}_k),$$

易知该集合 Y 即可满足引理所需的所有条件. 证毕. □

定理 1.6.7. 若 $Y \subset X$ 为一个 *Runge* 开集, 则 Y 的任何一个连通分支也是 *Runge* 的.

定理 1.6.8. 设 X 为非紧的 *Riemann* 面, 则存在一列相对紧的 *Runge* 域满足 $Y_1 \subset\subset Y_2 \subset\subset Y_3 \subset\subset \cdots$, 使得全空间可以被穷竭即 $X = \bigcup_j Y_j$, 并且每个区域的边界 ∂Y_j 均分段光滑.

证明. 为了证明该定理, 我们只需证明如下断言即可: 对于任意给定的紧集 $K \subset X$, 均存在相对紧的 Runge 域 $Y \subset\subset X$, 使得 $K \subset Y$ 且边界 ∂Y 分段光滑.

事实上, 我们可以选取一个包含 K 的连通紧集 K_1, 并再选取一个紧集 K_2, 使得它们满足 $K_1 \subset \mathring{K}_2$ 且 $K_2 = h(K_2)$. 根据前面的引理 1.6.7 可知, 存在一个 Runge 开集 Y', 满足 $K_1 \subset Y' \subset K_2$, 并且其边界 $\partial Y'$ 是分段光滑的.

此时, 我们只需取 Y 为 Y' 中包含 K_1 的那个连通分支. 结合定理 1.6.7 可知, Runge 开集的连通分支依然是 Runge 的, 从而该 Y 即为满足条件的 Runge 域. 定理证毕. □

特别地, 若 X 为一个非紧的单连通 Riemann 面, 则存在一列相对紧的单连通区域满足

$$X_1 \subset\subset X_2 \subset\subset \cdots,$$

使得全空间可以被其穷竭, 即 $X = \bigcup_j X_j$, 并且每个边界 ∂X_j 均分段光滑.

证明. 由定理 1.6.8 可知, 全空间可以被一列相对紧的 Runge 域穷竭. 因此, 为了证明上述穷竭区域也是单连通的, 我们只须证明: 若 $Y \subset X$ 为 Runge 域且母空间 X 是单连通的, 则 Y 也必定是单连通的.

我们采用反证法. 假设 Y 非单连通, 从拓扑结构来看, 则只有以下两种可能的情形:

第一种情形是 Y 有一个“柄”(即在 Y 内存在一条闭曲线 γ 不能收缩于一点). 但是, 如果这种情形发生, 则推得全空间 X 也有一个柄, 这与 X 是单连通的前提相矛盾, 故不可能.

第二种情形是其补集 $X \setminus Y$ 有紧的连通分支 (这同样表现为存在围绕该紧分支的闭曲线 γ 不能收缩于一点). 但是, 根据定义, 如果其补集出现了紧的连通分支, 则推得 Y 是非 Runge 的开集, 这与 Y 是 Runge 域的前提相矛盾, 故也不可能.

综上所述, 这两种导致非单连通的情形均不成立, 从而 Y 必然是单连通的. 证毕. □

1.6.3 单值化定理

关于单值化定理，可参考同一作者的如下外部笔记：pdf.

定理 1.6.9 (单值化定理 (Poincaré, Kobe))**.** 任何一个单连通 *Riemann* 面均双全纯等价于以下三者之一: $\mathbb{P}^1, \mathbb{C}, \Delta$, 即 $\simeq \mathbb{P}^1, \mathbb{C}, \Delta$.

引理 1.6.8 (Riemann). *设 $Y \subset\subset X$ 为一个单连通区域且边界 ∂Y 分段光滑, 则 $Y \simeq \Delta$.*

定理 1.6.10 (单值性定理 (Riemann-Weierstrass)). *设 X 为 Riemann 面, $x_0, x_1 \in X$, 给定函数元 $P_0 \in \mathcal{O}_{x_0}$, 使得其可沿 X 内任一条以 x_0 为起点的曲线进行解析延拓. 假设 γ_0, γ_1 为连接 x_0 与 x_1 的两条曲线, 若 γ_0 同伦于 γ_1, 则 P_0 分别沿 γ_0, γ_1 解析延拓的终元必然相等.*

引理的证明. 固定点 $x_0 \in Y$, 并记 U_0 为 x_0 处的一个坐标圆盘.

因为函数 $g_Y(x, x_0) + \log|z(x)| \in \mathrm{Harm}(U_0)$, 所以存在全纯函数 $h_0 \in \mathcal{O}(U_0)$, 使得实部满足 $\mathrm{Re} h_0 = g_Y(\cdot, x_0) + \log|\cdot|$.

基于此, 我们构造函数 $f_0 := z \cdot e^{-h_0}$. 则易知 $f_0 \in \mathcal{O}(U_0)$, 并且 f_0 在 x_0 处恰有一个一阶零点. 此外, 根据其构造, 该函数的模长满足 $|f_0| = e^{-g_Y(\cdot, x_0)} < 1$.

接下来考虑解析延拓的过程. 设 $\gamma \subset Y$ 为一条以 x_0 为起点的任意曲线. 我们可以沿该曲线选取有限个坐标圆盘 $U_1, \cdots, U_n$, 使得它们满足如下的链式覆盖条件：

1. 对于任意的 $j \geqslant 1$, $x_0 \notin U_j$；
2. 每个圆盘 U_j 仅与其相邻的 U_{j-1} 和 U_{j+1} 相交非空；
3. 曲线的终点位于最后一个圆盘内, 即 $\gamma(1) \in U_n$；
4. 整条曲线被这些圆盘完全覆盖, 即 $\gamma \subset \bigcup_{j=0}^{n} U_j$.

因为对于任意 $j \geqslant 1$, 均有 $g_Y(\cdot, x_0) \in \mathrm{Harm}(U_j)$, 所以存在全纯函数 $h_j \in \mathcal{O}(U_j)$, 使得其实部满足 $\mathrm{Re} h_j = g_Y(\cdot, x_0)$.

令 $f_j := e^{-h_j}$, 则易知 $f_j \in \mathcal{O}(U_j)$. 并且在相邻圆盘的交集 $U_j \cap U_{j+1}$ 上, 由于它们的模长相等, 故有 $|f_{j+1}/f_j| = 1$. 从而推得 $f_{j+1} = f_j \cdot e^{i\theta_j}$, 其中 $\theta_j \in \mathbb{R}$ 为一常数. 通过将 f_{j+1} 替换为 $e^{-i\theta_j} \cdot f_{j+1}$ 后, 我们不妨设在 $U_j \cap U_{j+1}$ 上恒有 $f_{j+1} = f_j$. 这说明局部构造的函数 f_0 可以沿曲线 γ 进行解析延拓.

进一步, 因为区域 Y 是单连通的, 由单值性定理可知, f_0 的解析延拓结果是一个全局单值的全纯函数 $f \in \mathcal{O}(Y)$, 并且满足以下两点性质：(i) x_0 为 f 的一个一阶零点；(ii) 其模长满足 $|f| = e^{-g_Y(\cdot, x_0)} < 1$.

接下来, 我们只需证明 f 给出了 Y 到单位圆盘 Δ 的双全纯映射（即 $f : Y \simeq \Delta$）.

(a) 证明 f 为单叶函数：注意到 $f(x_0) = 0$, 则根据单位圆盘上 Green 函数的性质有 $g_\Delta(f(x), f(x_0)) = -\log|f(x)| = g_Y(x, x_0)$. 利用 Green 函数的对称性, 这等价于 $g_\Delta(f(x_0), f(x)) = g_Y(x_0, x)$. 为了证明单叶性, 我们来证明一个更一般的等式：

$$g_\Delta(f(y), f(x)) = g_Y(y, x), \quad \forall y \in Y. \qquad (*)$$

若等式 (*) 已获证, 则当 $x \neq y$ 时, 必有 $g_Y(y, x) < \infty$; 结合 (*) 即可推得 $g_\Delta(f(y), f(x)) < \infty$, 这必然要求 $f(x) \neq f(y)$, 即证明了 f 是单叶的.

断言 (*) 的证明： 给定 $x \in Y$, 构造辅助函数 $u(y) := -g_\Delta(f(y), f(x)) + g_Y(y, x)$. 易知该函数满足 $u \in \mathrm{Harm}(Y \setminus f^{-1}(f(x)))$. 对于任意的 $x' \in f^{-1}(f(x))$, 选取局部坐标 z 使得 $z(x') = 0$, 则在 x' 附近 u 有如下渐近展开：

$$u(z) \sim -\log|z| + \log|f(z) - f(0)| = \log \frac{|f(z) - f(0)|}{|z|}.$$

由此可见, 若导数 $f'(0) \neq 0$, 则 0 为函数 u 的可去奇点；若导数 $f'(0) = 0$, 则当 $z \to 0$ 时有 $u(z) \to -\infty$.

最后, 因为在边界上 $u|_{\partial Y} \leqslant 0$, 且由前面的推导已知 $u(x_0) = 0$, 所以由调和函数的最大值原理可得, 在全局必须有 $u \equiv 0$. 这同时说明上述 $f'(0) = 0$ 导致趋于 $-\infty$ 的第二种情形是不可能出现的. 至此, 断言 (*) 证毕, 进而 f 的单叶性得证.

(b) 证明 f 为满射：假设满射性不成立, 即边界相交不为空 $\partial f(Y) \cap \Delta \neq \emptyset$. 我们在该交集中取一点 $P \in \partial f(Y) \cap \Delta$.

根据边界点的性质, 可以在区域 Y 内取一个点列 $\{x_n\} \subset Y$, 使得当 $n \to \infty$ 时, 其像 $f(x_n) \to P$. 由于全空间是紧致的（或取单点紧化）, 通过用 $\{x_n\}$ 的一个收敛子列来代替原点列后, 我们不妨设 $x_n \to q \in \partial Y$.

由于 q 位于边界 ∂Y 上, 根据 Green 函数的边界性质以及前面的等式关系, 我们取极限得到：

$$0 = \lim_{n\to\infty} g_Y(x_n, x_0) = -\lim_{n\to\infty} \log|f(x_n)| = -\log|P|.$$

但是, 由于点 P 严格位于单位圆盘 Δ 内部, 即 $|P| < 1$, 故必定有 $-\log|P| > 0$. 这就得出了 $0 > 0$ 的矛盾.

因此假设不成立, 必有 $f(Y) = \Delta$. 结合前面的单叶性证明, 证毕.

□

引理 1.6.9. *设 $G \subset \mathbb{C}$ 为一个区域, 并且满足其补集 $\mathbb{C} \setminus G$ 含有内点. 给定 $W_0 \in G$, 则函数族*

$$\mathcal{F}_0 := \{f \in \mathcal{O}(\Delta, G) : f(0) = W_0\}$$

是一个正规族.

证明. 取补集的一个内点 $a \in (\mathbb{C} \setminus G)^\circ$. 我们作如下的分式线性映射：

$$F : G \to \mathbb{C} \setminus \{a\}, \quad z \mapsto \frac{1}{z-a}.$$

因为 a 为 $\mathbb{C} \setminus G$ 的内点, 它与区域 G 有严格的正距离, 所以映射 $F(G)$ 是有界的, 即存在充分大的半径 $r \gg 1$, 使得 $F(G) \subset \Delta_r$.

考虑复合函数族 $F \circ \mathcal{F}_0$. 由于它是一族取值于有界圆盘 Δ_r 内的全纯函数, 由 Montel 定理可知, $F \circ \mathcal{F}_0$ 构成一个正规族.

进一步地, 由于映射 F 是双全纯的（可逆的）, 从而推得 $\mathcal{F}_0 = F^{-1}(F \circ \mathcal{F}_0)$ 也必定是一个正规族. 引理证毕. □

引理 1.6.10 (Kobe 引理)**.** *定义函数族*

$$\mathcal{S} := \{f \in \mathcal{O}(\Delta) \text{ 且为单叶函数} : f(0) = 0, f'(0) = 1\},$$

则 $\mathcal{S}$ 是一个正规族.

证明. 设 $\{f_n\} \subset \mathcal{S}$ 为该族中的任意函数序列. 根据正规族的定义, 我们只需证明存在一个子列收敛于某个 $f \in \mathcal{S}$ 即可.

首先考虑像集包含的最大圆盘. 令 $r_n := \sup\{r > 0 : \Delta_r \subset f_n(\Delta)\}$ 为使得中心在原点的圆盘 Δ_r 包含于 $f_n(\Delta)$ 的最大半径. 考虑其逆映射 $f_n^{-1} : \Delta_{r_n} \to \Delta$. 由于原函数满足 $f_n(0) = 0$

且 $f_n'(0)=1$, 故逆映射同样将原点映射到原点, 且 $(f_n^{-1})'(0)=1$. 根据 Schwarz 引理 (对于映射 $F:\Delta_r\to\Delta_{r'}$ 且 $F(0)=0$, 有 $|F'(0)|\leqslant r'/r$), 将其应用于 f_n^{-1} 得到:

$$1=|(f_n^{-1})'(0)|\leqslant\frac{1}{r_n}.$$

从而推得 $r_n\leqslant 1$.

接下来构造辅助函数. 选取边界点 $a_n\in\partial\Delta_{r_n}$, 使得 $a_n\notin f_n(\Delta)$. 作归一化函数 $g_n:=f_n/a_n$. 因为 $\Delta_{r_n}\subset f_n(\Delta)$, 对两边同除以 a_n 即可推得 $\frac{1}{a_n}\Delta_{r_n}\subset g_n(\Delta)$. 考虑到 $|a_n|=r_n$, 这意味着单位圆盘 $\Delta\subset g_n(\Delta)$. 同时, 由于 $a_n\notin f_n(\Delta)$, 显然有 $1\notin g_n(\Delta)$. 因为区域 $g_n(\Delta)$ 是单连通的且不包含点 1, 所以其上存在全纯的平方根分支 $\psi(z)=\sqrt{z-1}$.

令 $h_n:=\psi\circ g_n$, 则有 $h_n^2=g_n-1$. 我们断言集合 $h_n(\Delta)$ 与其关于原点的对称集 $-h_n(\Delta)$ 是互不相交的. 假设不然, 存在 $z_1,z_2\in\Delta$, 使得 $h_n(z_1)=-h_n(z_2)$. 两边平方得到 $g_n(z_1)-1=g_n(z_2)-1$, 即 $g_n(z_1)=g_n(z_2)$. 由于 f_n 单叶, 从而 g_n 也单叶, 这要求 $z_1=z_2$. 代回原式得出 $h_n(z_1)=0$, 进而 $g_n(z_1)=1$. 但已知 $1\notin g_n(\Delta)$, 产生矛盾. 故 $h_n(\Delta)\cap(-h_n(\Delta))=\emptyset$.

令固定区域 $U:=\psi(\Delta)$. 因为已知 $\Delta\subset g_n(\Delta)$, 所以有 $U\subset h_n(\Delta)$. 结合上一段的结论, 必然有 $h_n(\Delta)\cap(-U)=\emptyset$. 这说明函数序列 $\{h_n\}$ 的像集避开了某个具有内点的闭集. 由引理 1.6.9 可知, $\{h_n\}$ 存在收敛子列. 又因为 $f_n=a_n(h_n^2+1)$, 且序列 $\{a_n\}$ 的模长 $|a_n|=r_n\leqslant 1$ 有界, 所以通过抽取子列, 我们不妨设 $\{h_n\}$ 收敛且 $\{a_n\}$ 也收敛. 因此 $\{f_n\}$ 存在收敛子列, 记其极限为 $f\in\mathcal{O}(\Delta)$. 根据内闭一致收敛的性质, 保留了原点处的值和导数, 故 $f(0)=0$ 且 $f'(0)=1$.

最后证明极限函数 f 是单叶的. 假设不然, 存在某点 $a\in\mathbb{C}$, 使得方程 $f(z)=a$ 在 Δ 内的根的个数 $\#f^{-1}(a)\geqslant 2$. 那么必定存在一个稍小的半径 $r<1$, 使得 $f(z)-a$ 在圆盘 Δ_r 内有 $k\geqslant 2$ 个零点, 且在边界 $\partial\Delta_r$ 上没有零点. 根据辐角原理, 零点个数可以表示为积分:

$$k=\frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=r}\frac{f'(z)}{f(z)-a}dz.$$

由于 $\{f_n\}$ 在 $\partial\Delta_r$ 上一致收敛于 f, 且分母不为零, 因此相应的积分值也会收敛. 这意味着对于足够大的 $n\gg 1$, $f_n(z)-a$ 在 Δ_r 内也会有 $k\geqslant 2$ 个零点. 但这与 $f_n\in\mathcal{S}$ 均为单叶函数的已知条件相矛盾. 综上所述, 极限函数 f 必定是单叶的, 即 $f\in\mathcal{S}$. 引理证毕. □

引理 1.6.11. *设 $0<R\leqslant\infty$, 且 $0\in Y\subsetneq\Delta_R$ 为一个单连通区域. 则存在 $r<R$ 及全纯映射 $f\in\mathcal{O}(Y,\Delta_r)$, 使得 $f(0)=0$ 且 $f'(0)=1$.*

证明. 首先考虑 $R<\infty$ 的情形. 通过缩放, 我们不妨假设 $R=1$ (即 $\Delta_R=\Delta$). 既然 Y 严格包含于 Δ, 我们可以选取一点 $a\in\Delta\setminus Y$.

定义分式线性变换 $\varphi(z)=\frac{z-a}{1-\bar{a}z}$, 易知 $\varphi\in\mathrm{Aut}(\Delta)$. 因为 $a\notin Y$, 所以原点 $0\notin\varphi(Y)$. 既然 $\varphi(Y)$ 是一个不包含原点的单连通区域, 其上必然存在全纯的平方根分支. 从而存在 $g\in\mathcal{O}(Y)$, 使得在 Y 上有 $g^2=\varphi$, 并且像集 $g(Y)\subset\Delta$.

记 $b=g(0)$. 类似地, 我们取自同构变换 $\psi(z)=\frac{z-b}{1-bz}$. 现构造复合映射

$$h:=\psi\circ g:Y\to\Delta.$$

显然 h 是全纯的, 并且满足 $h(0)=\psi(g(0))=\psi(b)=0$.

接下来计算 h 在原点的导数, 记为 $\rho := h'(0)$. 根据链式法则有 $\rho = \psi'(b) \cdot g'(0)$. 对等式 $g^2 = \varphi$ 两边求导得到 $2g(z)g'(z) = \varphi'(z)$, 故在 $z = 0$ 处有 $g'(0) = \frac{\varphi'(0)}{2g(0)}$. 另一方面, 直接求导可得:

$$\varphi'(z) = \frac{1 - \bar{a}z + (z-a)\bar{a}}{(1-\bar{a}z)^2} = \frac{1-|a|^2}{(1-\bar{a}z)^2}.$$

代入原点值, 得到 $\varphi'(0) = 1 - |a|^2$. 同理可计算出 $\psi'(b) = \frac{1}{1-|b|^2}$.

将上述导数值代入 ρ 的表达式中, 得到:

$$\rho = \frac{1}{1-|b|^2} \cdot \frac{1-|a|^2}{2b}.$$

注意到 $b^2 = (g(0))^2 = \varphi(0) = -a$, 因此有 $|a| = |b|^2$. 将其代入并化简上式:

$$\rho = \frac{1}{1-|b|^2} \cdot \frac{1-|b|^4}{2b} = \frac{1+|b|^2}{2b}.$$

由于 $|b| < 1$, 根据基本不等式容易验证其模长满足 $|\rho| = \frac{1+|b|^2}{2|b|} > 1$.

最后, 我们令 $r := 1/|\rho| < 1$, 并定义 $f := h/\rho$. 显然 $f \in \mathcal{O}(Y, \Delta_r)$, 且满足 $f(0) = 0$, $f'(0) = h'(0)/\rho = 1$. 这就证明了 $R < \infty$ 的情形.

对于 $R = \infty$ 的情形 (即 $Y \subsetneq \mathbb{C}$), 我们同样可以在补集中取点, 通过开根号的共形映射将 Y 转化为有界区域, 从而转化为上述 $R < \infty$ 的情形加以解决. 引理证毕. □

单值化定理的证明. (a) 设 X 为紧 Riemann 面. 给定任意全纯微分 $\omega \in \Omega(X)$, 因为 X 是单连通的, 所以沿路径的积分 $f(z) := \int_a^z \omega$ 定义了一个全局全纯函数 $f \in \mathcal{O}(X)$. 由紧黎曼面上的最大模原理可知, 全纯函数必然为常数, 即 $f \equiv$ const. 从而推得 $\omega = df \equiv 0$. 这说明 X 上的全纯微分空间维度 $g(X) = 0$（即亏格为 0）, 由此即可得出 $X \simeq \mathbb{P}^1$.

(b) 设 X 为非紧 Riemann 面. 由前文所述, 必定存在一列单连通区域的穷竭列

$$Y_0 \subset\subset Y_1 \subset\subset Y_2 \subset\subset \cdots$$

使得全空间 $X = \bigcup_j Y_j$, 并且每个区域的边界 ∂Y_j 均分段光滑. 根据引理 1.6.8, 对于任意的 n, 均有 $Y_n \simeq \Delta$. 此时我们在基础区域 Y_0 中固定一点 $a \in Y_0$, 并选取其附近的局部坐标邻域 (U, z). 由 Riemann 映射定理可知, 对于每个 Y_n, 均存在某个半径 $r_n > 0$ 以及相应的双全纯映射 $f_n : Y_n \to \Delta_{r_n}$, 使得它们均满足归一化条件：$f_n(a) = 0$ 且 $f_n'(a) = 1$.

(c) 证明序列 $\{r_n\}$ 单调递增：对于相邻的映射, 我们构造复合过渡映射 $h := f_{n+1} \circ f_n^{-1} : \Delta_{r_n} \to \Delta_{r_{n+1}}$. 显然 h 是一个全纯映射, 且满足 $h(0) = 0$. 根据链式法则计算其在原点的导数：

$$h'(0) = \frac{f_{n+1}'(a)}{f_n'(a)} = 1.$$

将 Schwarz 引理应用于上述映射 h, 可以得到如下的不等式估计：

$$1 = |h'(0)| \leqslant \frac{r_{n+1}}{r_n},$$

从而推得 $r_n \leqslant r_{n+1}$. 这说明 $\{r_n\}$ 是一个单调递增数列, 故其极限必定存在, 记为 $R := \lim_{n\to\infty} r_n \in (0, \infty]$.

(d) 运用对角线法则构造收敛子列：我们断言存在 $\{f_n\}$ 的一个公共子列 $\{f_{n_k}\}$, 使得对于任意的 m, 从某个 k 开始, 序列 $\{f_{n_k}|_{Y_m}\}_{k\geqslant m}$ 在紧致子区域 Y_m 上内闭一致收敛.

事实上, 我们定义归一化函数 $g_n(z) := \frac{1}{r_0} f_n(f_0^{-1}(r_0 z))$. 易知 $g_n \in \mathcal{O}(\Delta)$ 且为单叶函数, 同时满足 $g_n(0) = 0$ 和 $g_n'(0) = 1$. 根据引理 1.6.10, $\{g_n\}$ 构成一个正规族. 由于 f_n 可以由 g_n 线性表出, 故推得必定存在一个子列 $\{f_{n_{0k}}\} \subset \{f_n\}$, 在 Y_0 上内闭一致收敛. 同理可推, 对于该子列, 必定存在进一步的子列 $\{f_{n_{1k}}\} \subset \{f_{n_{0k}}\}$, 在扩大的区域 Y_1 上内闭一致收敛. 以此类推, 我们能不断提取出在更大区域 Y_m 上收敛的子列 $\{f_{n_{mk}}\} \subset \{f_{n_{m-1,k}}\}$. 此时, 只需采用 Cantor 对角线法则, 提取对角元序列 $f_{n_k} := f_{n_{kk}}$, 即可满足上述断言.

(e) 由于全空间 X 可以被上述紧致区域穷竭, 因此上述对角线子列的极限定义了一个全局全纯映射, 设为 $f_{n_k} \to f \in \mathcal{O}(X)$. 根据一致收敛的性质, 极限函数保留了原归一化条件, 即 $f(a) = 0$, $f'(a) = 1$, 并且根据单叶函数的极限性质, 易知极限函数 f 依然是单叶的.

(f) 最后证明满射性 $f : X \simeq \Delta_R$：显然有像集 $f(X) \subset \Delta_R$. 假设该映射并非满射, 即 $f(X) \subsetneq \Delta_R$. 则由于 $f(X)$ 为单连通区域且不为全空间, 根据引理 1.6.11, 必定存在某个半径 $r < R$ 以及全纯映射 $g \in \mathcal{O}(f(X), \Delta_r)$, 使得 $g(0) = 0$ 且 $g'(0) = 1$.

此时我们构造复合映射 $h := g \circ f \circ f_n^{-1} : \Delta_{r_n} \to \Delta_r$. 易知 h 为全纯映射且满足 $h(0) = 0$ 以及 $h'(0) = 1$. 再次运用 Schwarz 引理于此复合映射, 可得：

$$1 = |h'(0)| \leqslant \frac{r}{r_n}.$$

从而推得对于任意的 n, 均有 $r_n \leqslant r$. 令 $n \to \infty$ 取极限, 得到 $R \leqslant r$. 这与前提中假定的 $r < R$ 构成了矛盾.

综上所述, 假设不成立, 必定有 $f(X) = \Delta_R$. 从而 X 双全纯等价于圆盘 Δ_R（当 $R < \infty$ 时对应于 Δ, 当 $R = \infty$ 时对应于 $\mathbb{C}$）. 单值化定理证毕.

□

定义 1.6.6. *设 X 为 Riemann 面, $\widetilde{X}$ 为其万有覆盖. 我们根据万有覆盖的同构类型对 X 进行如下分类：称 X 为椭圆的, 若 $\widetilde{X} \simeq \mathbb{P}^1$; 称 X 为抛物的, 若 $\widetilde{X} \simeq \mathbb{C}$; 称 X 为双曲的, 若 $\widetilde{X} \simeq \Delta$.*

定理 1.6.11 (Riemann 面的分类)**.** *基于上述定义, Riemann 面具有如下等价分类结论:*

1. *椭圆 Riemann 面双全纯等价于 $\mathbb{P}^1$;*
2. *抛物 Riemann 面双全纯等价于 $\mathbb{C}$, $\mathbb{C}^*$, 或是环面 $\mathbb{C}/\Gamma$;*
3. *双曲 Riemann 面则包含所有其余的情形.*

证明. 我们分别对前两种情形进行证明:

1. 设 X 为紧 Riemann 面, 且其万有覆盖为 $\mathbb{P}^1$. 对于任意的全纯微分 $\omega \in \Omega(X)$, 它都可以提升为 $\Omega(\mathbb{P}^1)$ 中的一个元素. 由于 $\mathbb{P}^1$ 上的全纯微分空间仅有零元素, 即 $\Omega(\mathbb{P}^1) = \{0\}$, 因此必然有 $\omega = 0$. 这意味着全纯微分空间的维度 $g(X) = 0$ (即亏格为 0), 从而推得 $X \simeq \mathbb{P}^1$.
2. 此时流形可表示为商空间 $X = \mathbb{C}/\Gamma$, 其中 $\Gamma \subset \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ 为离散子群. 若 $\Gamma = \{\mathrm{id}\}$, 则显然有 $X = \mathbb{C}$.

   接下来考虑 $\Gamma \neq \{\mathrm{id}\}$ 的情形. 因为对于任意的自同构变换 $\gamma \in \Gamma$, 其均可写为 $\gamma(z) = az + b$ (其中 $a \neq 0$). 假设 $\gamma \in \Gamma \setminus \{\mathrm{id}\}$ 无不动点, 那么必然要求 $a = 1$. 这说明 Γ 中的元素均为平移变换, 从而推得离散群 Γ 只有两种可能的形式: 要么是单生成元生成的 $\Gamma = \mathbb{Z} \cdot b$, 要么是双生成元生成的 $\Gamma = \mathbb{Z} \cdot b_1 + \mathbb{Z} \cdot b_2$ (其中 b_1, b_2 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关).

对于后者, 对应的商空间即为环面. 而对于前者, 我们可构造如下映射:

$$\pi : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*, \quad z \mapsto \exp\left(\frac{2\pi i}{b} z\right).$$

易知该映射即为其万有覆盖映射, 从而对应于 $X \simeq \mathbb{C}^*$. 定理证毕.

□

定理 1.6.12 (Picard 小定理)**.** 设非常数全纯函数 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$，则其遗漏的值的个数至多为一个，即 $\#(\mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})) \leqslant 1$.

证明. 我们采用反证法. 假设存在两点 $a, b \in \mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})$ 未被函数 f 取到.

令 $X := \mathbb{C} \setminus \{a, b\}$. 由前面的分类定理可知，该穿孔复平面 X 是双曲的，其万有覆盖为单位圆盘 Δ. 既然 f 遗漏了 a, b 两点，这说明其像集满足 $f(\mathbb{C}) \subset X$.

由此，我们可以将原函数看作一个全纯映射 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}, X)$. 根据覆盖空间提升定理，该映射可以提升为以其万有覆盖为目标空间的全纯映射 $\widetilde{f} \in \mathcal{O}(\mathbb{C}, \Delta)$. 但是，由 Liouville 定理可知，定义在整个复平面上且有界的全纯函数必为常数，即 $\widetilde{f} \equiv \text{const}$. 这进一步推得 $f \equiv \text{const}$，这与定理前提中 f 为非常数函数相矛盾.

综上所述，假设不成立，故遗漏点的个数至多为一个. 定理证毕. □

设 X 为单连通 Riemann 面，我们可以在其上引入共形 Riemann 度量，其局部表达式为 $ds^2 = \lambda(z) dz \otimes d\bar{z}$. 针对三种不同类型的单连通面，其度量共形因子 $\lambda(z)$ 分别定义如下:

$$\lambda(z) = \begin{cases} \frac{4}{(1+|z|^2)^2}, & \text{当} X = \mathbb{P}^1 \text{ 时 (Fubini-Study 度量)} \\ 1, & \text{当} X = \mathbb{C} \text{ 时 (欧氏度量)} \\ \frac{4}{(1-|z|^2)^2}, & \text{当} X = \Delta \text{ 时 (Poincaré 度量)} \end{cases}$$

基于上述共形度量，我们定义对应的 Gauss 曲率为:

$$K := -\frac{2}{\lambda} \frac{\partial^2 \log \lambda}{\partial z \partial \bar{z}}.$$

定理 1.6.13. 对于上述三种标准度量，具有如下基本性质:

1. 欧氏度量在平移作用下保持不变，且其 *Gauss* 曲率 $K = 0$;
2. *Poincaré* 度量在自同构群 $\mathrm{Aut}(\Delta)$ 的作用下保持不变，度量是完备的，且其 *Gauss* 曲率 $K = -1$;
3. *Fubini-Study* 度量对应的 *Gauss* 曲率为 $K = 1$.

推论 1.6.5 (Riemann 面的几何分类)**.** *Riemann* 面的分类与其上完备度量的曲率之间具有如下等价关系:

1. 一个 *Riemann* 面为椭圆的，当且仅当其上存在完备 *Riemann* 度量使得 $K = 1$;
2. 一个 *Riemann* 面为双曲的，当且仅当其上存在完备 *Riemann* 度量使得 $K = -1$;
3. 一个 *Riemann* 面为抛物的，当且仅当其上存在完备 *Riemann* 度量使得 $K = 0$.

证明. 对于性质 (1)，欧氏度量曲率为零的结论显然成立.

我们先来计算性质 (3) 中 Fubini-Study 度量的曲率. 计算其对数偏导数可得：

$$\frac{\partial^2 \log(1+|z|^2)}{\partial z \partial \bar{z}} = \frac{1}{1+|z|^2} - \frac{|z|^2}{(1+|z|^2)^2} = \frac{1}{(1+|z|^2)^2}.$$

代入 Gauss 曲率的定义公式进行化简，得到：

$$K = \frac{(1+|z|^2)^2}{2} \cdot \frac{2}{(1+|z|^2)^2} = 1.$$

对于性质 (2) 中 Poincaré 度量的曲率计算，类似地有：

$$-\frac{\partial^2 \log(1-|z|^2)}{\partial z \partial \bar{z}} = \frac{1}{1-|z|^2} + \frac{|z|^2}{(1-|z|^2)^2} = \frac{1}{(1-|z|^2)^2}.$$

从而其 Gauss 曲率为：

$$K = -\frac{(1-|z|^2)^2}{2} \cdot \frac{2}{(1-|z|^2)^2} = -1.$$

接下来验证 Poincaré 度量的自同构不变性. 设 $g \in \mathrm{Aut}(\Delta)$. 由 Schwarz-Pick 定理可知，对于任意 $z, w \in \Delta$ 有：

$$\left| \frac{g(z)-g(w)}{1-\overline{g(w)}g(z)} \right| = \left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right|.$$

在上述等式中令 $z \to w$，取极限推得如下关于微分形式的等式：

$$\frac{|g'(w)||dw|}{1-|g(w)|^2} = \frac{|dw|}{1-|w|^2}.$$

这直接说明了度量在拉回下保持不变，即 $g^*(ds_P^2) = ds_P^2$.

最后，我们计算原点到任意一点 z 的 Poincaré 距离 $d_P(0,z) = \log \frac{1+|z|}{1-|z|}$ (由此表达式可知，当趋于边界即 $|z| \to 1$ 时距离趋于无穷，从而推得度量 ds_P^2 是完备的).

为了证明该距离公式，不失一般性，设 $0 < x \leqslant 1$，γ 为连接 0 与 x 的任意一条分段光滑曲线. 我们计算该曲线在 Poincaré 度量下的长度：

$$l(\gamma) = \int_0^1 \frac{2|\gamma'(t)|}{1-|\gamma(t)|^2} dt \geqslant 2 \left| \int_0^1 \frac{\gamma'(t)}{1-\gamma^2(t)} dt \right| = \log \frac{1+x}{1-x}.$$

另外，若选取直射线段 $\gamma(t) = tx$ (其中 $t \in [0,1]$)，则上述不等式中的等号可以确切取到. 由此推得原点到 x 的测地距离即为：

$$d_P(0,x) = \log \frac{1+x}{1-x}.$$

进一步，对于圆盘内一般的点 z，由于 Poincaré 度量 ds_P^2 在绕原点的旋转变换下是保持不变的，从而推得原点到 z 的距离等价于原点到正实轴上 $|z|$ 处的距离，即有：

$$d_P(0,z) = d_P(0,|z|) = \log \frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

定理证毕. □

定理 1.6.14 (Poincaré 定理)**.** *高维复分析中的复球 $\mathbb{B}^2 = \{(z_1,z_2) : |z_1|^2 + |z_2|^2 < 1\}$ 与多圆柱 $\Delta^2 = \Delta \times \Delta$ 是不双全纯等价的, 即 $\mathbb{B}^2 \not\simeq \Delta^2$.*

定理 1.6.15 (Poincaré)**.** *若 X 为紧 Riemann 面, 且其亏格 $g \geqslant 2$, 则其万有覆盖双全纯等价于单位圆盘, 即 $\widetilde{X} \simeq \Delta$.*

度量构造与方程求解思路. 为了证明万有覆盖为 Δ, 其核心在于在 X 上构造出一个具有常负曲率 (如 $K=-1$) 的完备 Riemann 度量.

我们从 X 上任意给定的一组光滑共形度量 $ds^2 = \lambda dz \otimes d\bar{z}$ 出发, 设其对应的 Gauss 曲率为 K. 我们的目标是寻找一个光滑函数 $u \in C^\infty(X)$, 通过共形因子缩放得到新度量, 这归结为求解如下的非线性偏微分方程:

$$e^{\frac{u}{2}} = \Box u - K, \qquad (*)$$

其中定义的微分算子为 $\Box = \frac{1}{\lambda}\frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}}$.

若上述方程 $(*)$ 是可解的, 我们即可定义新的共形度量因子 $\widetilde{\lambda} = \lambda \cdot e^{\frac{u}{2}}$, 从而得到全新的度量 $\widetilde{ds}^2 = \widetilde{\lambda} dz \otimes d\bar{z}$.

接下来计算新度量 $\widetilde{ds}^2$ 对应的 Gauss 曲率 $\widetilde{K}$. 根据定义及对数求导法则展开:

$$\begin{aligned} \widetilde{K} &= -\frac{2}{\widetilde{\lambda}} \frac{\partial^2 \log \widetilde{\lambda}}{\partial z \partial \bar{z}} \\ &= -\frac{2}{\lambda e^{\frac{u}{2}}} \left[\frac{\partial^2 \log \lambda}{\partial z \partial \bar{z}} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}} \right]. \end{aligned}$$

利用原度量曲率的定义式 $\frac{\partial^2 \log \lambda}{\partial z \partial \bar{z}} = -\frac{\lambda K}{2}$, 以及算子定义 $\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}} = \lambda \Box u$, 我们可以将方括号内的式子进行代换与化简. 提出公共因子 $\lambda/2$ 后, 上式化为:

$$\widetilde{K} = e^{-\frac{u}{2}} \big[K - \Box u \big].$$

最后, 将我们要求解的非线性方程 $(*)$ 的条件 $K - \Box u = -e^{\frac{u}{2}}$ 代入上式, 恰好得到:

$$\widetilde{K} = -1.$$

这说明, 只要方程存在光滑解, 我们就能够在紧面 X 上构造出常曲率为 -1 的度量, 从而由几何分类原理推得其万有覆盖必定为双曲圆盘 Δ. 证毕. □

1.7 试卷: Riemann 曲面

原网页

1.8 26 年 Riemann 曲面期末

1. (1) 什么是层？(6 分)
   (2) 什么是 Mittag-Leffler 分布？(6 分)
   (3) 写出 1-链全体 $C^1(X)$ 的定义以及上边缘算子的定义. (8 分)
2. 叙述并证明 Leray 定理. (20 分)
3. X 是紧 Riemann 面，$D \in \mathrm{Div}(X)$，证明下式成立. (20 分)

$$\frac{1}{2\pi} \int_X \Theta_{L_D} = \deg D$$

4. X 为亏格为 g 的紧 Riemann 面，证明 Weierstrass 点的个数为 $(g-1)g(g+1)$. (20 分)
5. X 为亏格为 g 的紧 Riemann 面，$g>2$，$\omega_1,\cdots,\omega_g$ 为 $\Omega(X)$ 的一组基，证明：

$$x\mapsto[\omega_1(x),\cdots,\omega_g(x)]\in\mathbb{P}^{g-1}$$

是全纯浸入. (20 分)

1.9 25 年 Riemann 曲面期末

1. (1) 什么是 Riemann 面？(6 分)
   (2) 什么是层？(6 分)
   (3) 写出连接同态的定义. (6 分)
2. 叙述并证明留数定理. (20 分)
3. 叙述并证明 Perron 引理. (20 分)
4. X 为非紧 Riemann 面，$Y\Subset Y'\Subset X$ 为开集，证明：

$$\mathrm{Im}(H^1(Y',\mathcal{O})\to H^1(Y,\mathcal{O}))=0.$$

5. Y 为紧 Riemann 曲面，亏格为 g，其上有 m 个点 $a_1,\cdots,a_m\in Y$，满足 $2g-2+m>0$。令 $X=Y\setminus\{a_1,\cdots,a_m\}$，$K_X$ 为典范线丛。
   (1) 证明：$\|s\|=\int_X|f|i\,dz\wedge d\bar{z}$, $s=f\,dz^{\otimes2}\in\Gamma(X,K_X^{\otimes2})$ 为 $\Gamma(X,K_X^{\otimes2})$ 上一个定义合理的范数.
   (2) 计算线性空间 $H=\{s\in\Gamma(X,K_X^{\otimes2}):\|s\|<\infty\}$ 的复维数.